

Secretaría de la Defensa Nacional

DN M 2404

Manual de Aspectos Técnicos del Servicio de Materiales de Guerra

Edición 2018



Manual de Aspectos Técnicos del Servicio de Materiales de Guerra

Índice

	Página
Introducción.....	xiv
Capítulo I	
Generalidades.....	1
Primera Sección	
Misión del Servicio de Materiales de Guerra.....	1
Segunda Sección	
Funciones Logísticas que Desarrolla el Servicio de Materiales de Guerra.....	2
Tercera Sección	
Recuperación y Reaprovechamiento.....	2
Cuarta Sección	
Funciones Complementarias del Servicio de Materiales de Guerra.....	2
Capítulo II	
Desarrollo de las Funciones Logísticas por el Servicio de Materiales de Guerra.....	5
Primera Sección	
El Abastecimiento.....	5
- Subsección (A)	
Generalidades.....	5
- Subsección (B)	
Forma de Materializar el Abastecimiento.....	7
Segunda Sección	
La Evacuación.....	8
- Subsección (A)	
Generalidades.....	8

	Página
- Subsección (B) Objetivos de la Evacuación.....	9
- Subsección (C) Forma de Materializar la Evacuación	10
Tercera Sección El Mantenimiento.....	11
- Subsección (A) Generalidades.....	11
- Subsección (B) Principios de Funcionamiento del Mantenimiento.....	12
- Subsección (C) La Responsabilidad de Mantenimiento del Servicio de Materiales de Guerra.....	14
- Subsección (D) Tipos de Inspección para el Mantenimiento.....	15
- Subsección (E) Mantenimiento Preventivo del Armamento.....	19
Cuarta Sección El Transporte.....	22
- Subsección (A) El Transporte del Material de Guerra.....	22
- Subsección (B) Transporte en Vehículo.....	25
- Subsección (C) Transporte Ferroviario.....	27
- Subsección (D) Transporte Aéreo.....	28

	Página
- Subsección (E) Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre.....	29
- Subsección (F) Otros Medios de Transporte.....	30
Capítulo III El Almacenamiento.....	31
Primera Sección Generalidades.....	31
- Subsección (A) Manejo de Depósitos o Almacenes.....	32
- Subsección (B) Precauciones en el Almacenamiento.....	34
- Subsección (C) Precauciones en el Manejo de Municiones y Explosivos.....	35
- Subsección (D) Características que se deben Considerar al Construir un Depósito o Almacén de Material de Guerra.....	36
Segunda Sección Almacenamiento a la Intemperie.....	40
Tercera Sección Codificación de Almacenes.....	42
Capítulo IV Actividades del Servicio de Materiales de Guerra.....	44
Primera Sección Fabricación.....	44
- Subsección (A) Generalidades.....	44

	Página
- Subsección (B) Fases para la Planeación de los Procesos de Fabricación.....	45
Segunda Sección Recuperación y Reaprovechamiento.....	49
- Subsección (A) Recuperación.....	49
- Subsección (B) Reaprovechamiento.....	50
Tercera Sección Inspección del Material de Guerra.....	51
- Subsección (A) Generalidades.....	51
- Subsección (B) Medidas de Seguridad durante la Inspección.....	52
- Subsección (C) Medidas de Seguridad durante la Prueba de Funcionamiento.....	53
- Subsección (D) Inspección Visual.....	54
Cuarta Sección Inspección de Granadas.....	54
- Subsección (A) Inspección a Granadas de Mano Defensivas M26M.....	54
- Subsección (B) Inspección a Granadas de Mano Ofensivas MKIIIA3.....	55

	Página
- Subsección (C) Inspección a Granadas de Guerra Alto Explosivo para Mortero calibre 60 mm.....	56
- Subsección (D) Inspección a Granadas para Mortero calibre 81 y 120 mm.....	58
- Subsección (E) Inspección a Granadas M-1 para Obusero calibre 105 mm.....	58
- Subsección (F) Inspección a Granadas calibre 20, 40, 75 y 90 mm y Cohetes B-300.....	59
Quinta Sección Inspección del Armamento en General.....	60
- Subsección (A) Inspección de las Armas Individuales.....	60
- Subsección (B) Inspección de las Armas Colectivas.....	62
Sexta Sección Destrucción del Material de Guerra.....	69
- Subsección (A) Generalidades.....	69
- Subsección (B) Medidas de Seguridad durante la Destrucción.....	70
- Subsección (C) Desorganización de Cartuchos.....	71
- Subsección (D) Descapsulado de Cascos.....	75

	Página
- Subsección (E) Destrucción de Municiones.....	79
- Subsección (F) Destrucción de Explosivos.....	79
- Subsección (G) Destrucción por Fuego de la Pólvora resultante de los Cartuchos.....	81
Séptima Sección Destrucción de Granadas.....	83
- Subsección (A) Destrucción de Granadas de Mano.....	84
- Subsección (B) Destrucción de Granadas de Mortero y Artillería.....	86
- Subsección (C) Destrucción de Granadas de calibre 40 mm de Alta y Baja Velocidad.....	88
- Subsección (D) Destrucción de Granadas utilizando Carga Hueca.....	92
- Subsección (E) Destrucción de Armamento.....	98
- Subsección (F) Destrucción de otro tipo de Materiales.....	102
Capítulo V Material de Guerra.....	103
Primera Sección Generalidades.....	103
Segunda Sección Armamento.....	105

	Página
- Subsección (A) Armamento no Orgánico.....	112
- Subsección (B) Procedimiento para la Concentración del Armamento Asegurado.....	114
- Subsección (C) Escopetas.....	116
Tercera Sección Municiones.....	118
- Subsección (A) Clasificación de las Municiones.....	118
- Subsección (B) Identificación de las Municiones.....	120
- Subsección (C) Elementos Constitutivos de los Cartuchos.....	123
- Subsección (D) Cartuchos de pequeño Calibre.....	124
- Subsección (E) Secuencia a seguir en la Identificación de un Cartucho.....	126
- Subsección (F) Clasificación de las Granadas.....	127
- Subsección (G) Granadas de Mano.....	129
- Subsección (H) Granadas de Mortero.....	131
- Subsección (I) Granadas para Cañones y Obuseros.....	133

	Página
- Subsección (J) Granadas de 40 mm.....	134
- Subsección (K) Normas para el Manejo de Municiones.....	145
Cuarta Sección Explosivos.....	146
- Subsección (A) Definiciones y Características.....	146
- Subsección (B) Clasificación de los Explosivos.....	147
- Subsección (C) El Manejo de los Explosivos.....	150
Quinta Sección Partes Constitutivas de Artefactos Explosivos de Fabricación Casera.....	151
Sexta Sección Vehículos Blindados.....	154
- Subsección (A) Mantenimiento.....	154
- Subsección (B) Mantenimiento de 1/er. Escalón al Armamento y Torreta de los Vehículos Blindados.....	156
- Subsección (C) Mantenimiento de 2/o. Escalón.....	162
Capítulo VI Artificios Pirotécnicos.....	168
Primera sección Clasificación.....	168

	Página
- Subsección (A) Generalidades.....	168
- Subsección (B) Descripción de Mezclas.....	171
- Subsección (C) Riesgos de los Artificios Pirotécnicos.....	174
Segunda Sección Recepción y Transporte.....	178
- Subsección (A) Recepción de Artificios Pirotécnicos.....	178
- Subsección (B) Transporte de Artificios Pirotécnicos.....	179
Tercera Sección Almacenamiento Momentáneo.....	181
Cuarta Sección Destrucción.....	182
- Subsección (A) Características del Área de Destrucción.....	182
- Subsección (B) Organización de la Célula de Destrucción.....	184
- Subsección (C) Vestuario, Equipo de Protección Personal y Herramienta....	186
- Subsección (D) Procedimientos de Destrucción.....	188
- Subsección (E) Disposiciones Complementarias.....	191

	Página
Capítulo VII	
La Seguridad.....	192
Primera Sección	
Principios y Normas de Seguridad.....	192
Segunda Sección	
La Seguridad Técnica.....	196
- Subsección (A)	
Factores que pueden provocar un Incendio o Explosión.....	198
- Subsección (B)	
Protección contra la Corrosión, la Herrumbre, Deterioro, Polvo, Calor y Frío.....	199
Tercera Sección	
La Seguridad Física a Instalaciones de Almacenamiento.....	200
Capítulo VIII	
Aspectos Complementarios.....	207
Primera Sección	
Balística.....	207
Segunda Sección	
Balística Interior.....	209
- Subsección (A)	
Organización del Interior del Cañón.....	211
- Subsección (B)	
Fenómeno Balístico en el Interior de las Armas de Fuego.....	215
- Subsección (C)	
Fases del Fenómeno Balístico.....	217

	Página
- Subsección (D) Fenómenos de Inflamación y Combustión.....	219
- Subsección (E) Características de la Combustión de la Pólvora.....	220
- Subsección (F) Velocidad de Emisión de los Gases.....	221
- Subsección (G) Influencia de los diversos Tipos de Pólvora y Cargas en el Fenómeno Balístico.....	227
Tercera Sección Balística Exterior.....	229
- Subsección (A) Generalidades.....	229
- Subsección (B) Forma de la Trayectoria.....	237
- Subsección (C) Tensión de la Trayectoria.....	238
Cuarta Sección Balística de Efectos.....	239
- Subsección (A) Generalidades.....	239
- Subsección (B) Los proyectiles.....	241
- Subsección (C) Potencia Vulnerante.....	242
- Subsección (D) Potencia de Detención.....	243

	Página
- Subsección (E) La Acción de los proyectiles en el cuerpo humano.....	244
- Subsección (F) Diagrama de Efectos en el cuerpo humano por un Proyectil.....	245
- Subsección (G) Como determinar la Dirección con que incidió la Bala en el Cuerpo.....	246
Quinta Sección Regimado.....	247
- Subsección (A) Generalidades.....	247
- Subsección (B) Métodos de Regimado.....	248
- Subsección (C) Definición y Procedimientos de Regimado.....	250
- Subsección (D) Procedimiento a seguir para el Regimado.....	251
- Subsección (E) Procedimiento para el Regimado con Método Directo o Indirecto.....	252
Sexta Sección Peritajes.....	253
- Subsección (A) Generalidades.....	253
- Subsección (B) Participación del Personal del Servicio de Materiales de Guerra en un Peritaje.....	259

	Página
- Subsección (C) Peritajes de Sustancias Explosivas.....	260
Capítulo IX Terminología Técnica.....	263
Anexo “A”	275
Anexo “B”	276
Anexo “C”	279

Introducción

La evolución del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la dotación del material y equipo moderno a las unidades, hace necesaria la actualización y unificación de técnicas establecidas para el manejo del material de guerra, sus municiones y explosivos en las instalaciones del Servicio de Materiales de Guerra.

El Manual de Aspectos Técnicos del propio servicio, proporciona al personal del Servicio de Materiales de Guerra, la información necesaria y adecuada a fin de unificar criterios en el empleo, uso, almacenamiento, transporte, destrucción y manipulación del material de guerra; incluyendo lineamientos generales para todo el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que maneja y hace uso de los mismos.

El manual comprende información breve y precisa de los aspectos de la especialidad que pueden ser fundamentales desde el usuario del material (1^{er}. escalón) hasta en instalaciones del servicio, equipadas con herramientas sofisticadas para el mantenimiento y la fabricación del material de guerra (5^o. escalón).

Asimismo, se exponen los principios de empleo del material de guerra, que deben ser observados en todos los niveles de encuadramiento por parte del personal del servicio.

El presente manual se encuentra organizado de la siguiente manera:

Capítulo I. Comprende las generalidades y misión del Servicio de Materiales de Guerra.

Capítulo II. Indica el desarrollo de las funciones logísticas del Servicio de Materiales de Guerra.

Capítulo III. Hace referencia al almacenamiento, así como las actividades propias del servicio.

Capítulo IV. Se especifican las actividades del servicio, así como las generalidades de la fabricación.

Capítulo V. Se describe la manera de llevar a cabo la destrucción del material de guerra de una manera eficaz, así mismo se describe el procedimiento para el armamento asegurado.

Capítulo VI. Se puntualiza la descripción de mezclas y clasificación de los artificios pirotécnicos, así como los riesgos que estos conllevan.

Capítulo VII. Se analiza de manera detallada la seguridad que deben de tener las instalaciones del Servicio de Materiales de Guerra.

Capítulo VIII. Se mencionan los aspectos complementarios puntualizando en forma general la balística interior, exterior y de efectos.

Capítulo IX. Se determina la terminología técnica a nivel general, con el propósito de unificar el empleo del material de guerra.

De igual manera, incluye aspectos de interés para quienes se desempeñen como comandantes de unidades o dependencias, los cuales son responsables directos de la conservación del material de guerra orgánico a su cargo; además constituye un texto de consulta en la formación del personal del Servicio de Materiales de Guerra.

A fin de mejorar el contenido de este manual, se recomienda a las y los lectores que propongan los cambios que estimen pertinentes, los cuales serán sometidos a consideración de la Superioridad.

Toda proposición al respecto, debe citar en forma específica la página, la línea o líneas del texto o bien la figura a que se haga referencia, indicando en cada caso las razones que la fundamentan, remitiéndose a la Dirección General de Materiales de Guerra, Campo Militar Núm. 1-J, Predio Reforma, Ciudad de México.

Capítulo I

Generalidades

Primera Sección

Misión del Servicio de Materiales de Guerra

1. El Servicio de Materiales de Guerra es un servicio técnico, indispensable en las operaciones militares, cuya misión principal consiste en proporcionar a las tropas los armamentos y municiones necesarios para combatir.

2. De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tendrá a su cargo el abastecimiento de armamento, municiones, armamento para vehículos de combate e instrumentos de control de tiro necesarios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de los materiales propios del servicio, además realizará las siguientes actividades:

A. Recibir, diseñar, almacenar, abastecer, evacuar, mantener, reparar, recuperar y controlar el material de guerra del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los materiales propios del servicio.

B. Fijar normas técnicas para el armamento.

C. Intervenir en las actividades de control de daños en puestos militares, localidades y áreas bajo control militar, en coordinación con otros servicios; desorganizar y en su caso destruir las bombas y proyectiles no detonados.

D. Apoyar a otros servicios en la instalación, operación y mantenimiento de equipos industriales y otros de su especialidad, en edificios, bases, campos y establecimientos militares o bajo control militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Segunda Sección

Funciones Logísticas que Desarrolla el Servicio de Materiales de Guerra

3. Las funciones logísticas que competen al Servicio de Materiales de Guerra son: el abastecimiento, la evacuación y el mantenimiento.

4. Las definiciones, descripción y desarrollo de las funciones logísticas antes citadas por el Servicio de Materiales de Guerra son descritas ampliamente, en el siguiente capítulo del presente manual.

Tercera Sección

Recuperación y Reaprovechamiento

5. El Servicio de Materiales de Guerra, además de las funciones logísticas mencionadas, lleva a cabo la recuperación y el reaprovechamiento, como actividades complementarias del abastecimiento y mantenimiento respectivamente; siendo estas tan importantes como las funciones logísticas, por la magnitud de sus efectos, la frecuencia con que se desarrollan y las ventajas que se obtienen de ellas, se tratan con amplitud en el capítulo IV de este manual.

Cuarta Sección

Funciones Complementarias del Servicio de Materiales de Guerra

6. El Servicio de Materiales de Guerra también desarrolla las siguientes funciones complementarias:

A. Conservación.

- B. Destrucción.
- C. Seguridad.
- D. Adiestramiento.
- E. Fabricación.
- F. Control administrativo.
- G. Investigación.

7. Conservación. Actividades que realiza el servicio, para que el material de guerra que se encuentra bajo su responsabilidad, control y cuidado en almacenes y depósitos, esté siempre en buen estado de uso, evitando que las condiciones ambientales que prevalecen en cada región del país o cualquier otro factor lo deteriore.

8. Destrucción. Es una función característica del servicio y consiste en todas las actividades planeadas, tendentes a la inutilización total del material de guerra orgánico, deteriorado u obsoleto y el armamento que las autoridades civiles y militares ponen a disposición de los mandos territoriales y que se encuentra clasificado como chatarra; así como las pólvoras, explosivos y las sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de emplearse como explosivos en la industria civil y que por su situación legal o condiciones de uso, sea ordenada o autorizada para su destrucción por la autoridad militar respectiva.

9. Seguridad. Se manifiesta bajo los siguientes conceptos:

A. Seguridad técnica. Toda actividad tendente a evitar el deterioro o la destrucción no planeada del material de guerra.

B. Seguridad táctica. Medidas adoptadas para minimizar las acciones del enemigo, tendente a la destrucción del material de guerra propio.

10. Adiestramiento. Actividades encaminadas a capacitar a los elementos del servicio, en lo referente al mantenimiento del material de guerra y al personal usuario en el empleo adecuado de dicho material; incluye la elaboración y distribución de información apropiada.

11. Fabricación. Conjunto de actividades que realiza el personal del servicio para obtener elementos, piezas o refacciones a partir de materias primas empleando herramientas, maquinaria y equipos diversos.

12. Control administrativo. Procedimientos y sistemas diseñados para ejercer un control exacto del material de guerra existente en las unidades, instalaciones y células del servicio.

13. Investigación. Es el proceso de estudio y análisis que realiza el servicio con objeto de mejorar las características del material de guerra, así como su mantenimiento, la optimización del mantenimiento de equipos industriales y en general la simplificación y reducción de costos de las actividades administrativas que realiza.

Capítulo II

Desarrollo de las Funciones Logísticas por el Servicio de Materiales de Guerra

Primera Sección

El Abastecimiento

Subsección (A)

Generalidades

14. El abastecimiento tiene por objeto suministrar a las tropas los medios materiales de vida y de combate que son necesarios para cumplir sus misiones.

15. Abastecimiento es también el conjunto de actividades que comprende: estimar la cantidad y clase de material requerido por los usuarios (determinación de necesidades), la adquisición, el almacenamiento y la distribución del material de guerra.

16. En cuanto al abastecimiento, el Servicio de Materiales de Guerra, maneja abastecimientos en las clases II, IV y V, de la siguiente forma:

A. Clases II y IV. Son artículos orgánicos o no, como: armamento, instrumentos y aparatos necesarios para el empleo y operación del armamento, ingenios de combate, maquinaria, herramientas y refacciones para su mantenimiento.

B. Clase V. Son aquellos que comprenden las municiones de todo tipo (excepto los exclusivos de la aviación que se consideran como V-A), granadas, minas, trampas antipersonal, agresivos químicos, biológicos, radiológicos, explosivos y aquellos otros indispensables para las operaciones o adiestramiento de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

17. Para la determinación de necesidades, el Servicio de Materiales de Guerra hace proposiciones, a efecto que de acuerdo con las posibilidades presupuestales, se mantengan en sus instalaciones de almacenamiento, los suficientes niveles de existencias para efectuar el abastecimiento de su responsabilidad.

18. La adquisición. Es el proceso para obtener los abastecimientos, tanto de producción nacional o extranjera a través de la importación; implica la selección y especificación de las características que deben cumplir los artículos necesarios.

19. La Dirección General de Materiales de Guerra, como órgano de dirección y máximo escalón técnico del servicio, participa en el proceso de adquisición de los abastecimientos de su competencia, fija las normas técnicas del material de guerra y equipos industriales de su responsabilidad.

20. El almacenamiento. Es una actividad del Servicio de Materiales de Guerra, fundamental para el desarrollo de las funciones de abastecimiento, evacuación y mantenimiento del sistema de almacenamiento de material de guerra.

21. Este almacenamiento se representa por una serie de instalaciones escalonadas en orden de importancia, que van desde los almacenes generales hasta los depósitos de las corporaciones; su estructura, organización y funcionamiento se describen ampliamente en el Manual de Operación de Almacenes y Depósitos de Material de Guerra.

22. La distribución. Es la entrega del material de guerra a los usuarios o consumidores, de conformidad con los procedimientos autorizados por la Superioridad.

Subsección (B)

Forma de Materializar el Abastecimiento

23. La Dirección General de Materiales de Guerra en coordinación con la S-4 (Log.) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, propone soluciones tendentes a satisfacer las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en material de guerra y equipos industriales de su responsabilidad. Asimismo, almacena y controla las armas, municiones y explosivos.

24. Para llevar a cabo el abastecimiento, el Servicio de Materiales de Guerra, con base en las directivas del alto mando y despliegue de las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, organiza un sistema de almacenamiento y uno de distribución.

25. Las instalaciones de almacenamiento que el Servicio de Materiales de Guerra despliega para materializar el abastecimiento son: almacenes generales, depósitos regionales, depósitos de zona militar, depósitos avanzados y depósitos de unidades tipo corporación.

26. La distribución del abastecimiento del material de guerra, se materializa desde los escalones superiores hasta los usuarios. El Servicio de Materiales de Guerra lo realiza a través de las mismas instalaciones de almacenamiento, para lo cual se abastece a partir de los almacenes generales a los depósitos de región y estos lo realizan hacia los depósitos avanzados o de zona militar, para finalmente llegar a los depósitos de las unidades tipo corporación.

27. La distribución la realiza el Servicio de Materiales de Guerra, de conformidad con los procedimientos autorizados, los cuales pueden ser:

- A. Por unidad.
- B. Por petición específica.
- C. Por consumos previstos.

D. Por consumos efectuados.

28. Por unidad. Este procedimiento de abastecimiento lo realiza el Servicio de Materiales de Guerra a través de los depósitos regionales y de zonas militares.

29. Por petición específica. Se efectúa cuando alguna unidad o dependencia solicita artículos para cubrir consumos especiales que se efectúen fuera de lo normal; este abastecimiento puede efectuarlo la Jefatura Regional del Servicio de Materiales de Guerra si dispone de existencias, en caso contrario eleva su petición al escalón superior.

30. Por consumos previstos. Se realiza cuando se prevén actividades ordenadas por el alto mando para períodos de operaciones o adiestramiento.

31. Por consumos efectuados. Se lleva a cabo para cubrir a las unidades o dependencias los déficits en sus dotaciones orgánicas, por alguna circunstancia que así lo justifique.

Segunda Sección

La Evacuación

Subsección (A)

Generalidades

32. La evacuación del material de guerra, es la función logística que tiene por objeto liberar a las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del material de guerra y equipos industriales que no les sean necesarios, que han quedado fuera de servicio o resultan excedentes. La evacuación, al contrario del abastecimiento, se verifica desde los escalones inferiores hasta las instalaciones de los escalones superiores del Servicio de Materiales de Guerra.

33. Las células del Servicio de Materiales de Guerra figuradas en las unidades tipo corporación y dependencias e instalaciones, son las responsables de la selección y clasificación del material de guerra que debe ser evacuado a las instalaciones del escalón superior inmediato, previo estudio técnico; pudiendo evacuar directamente al escalón superior que así lo requiera.

34. El Servicio de Materiales de Guerra lleva a cabo la evacuación del material de guerra y equipo industrial, siguiendo la política de evacuación que se establezca en cada caso.

Subsección (B)

Objetivos de la Evacuación

35. La evacuación del material de guerra y equipo industrial se lleva acabo con oportunidad, rapidez y eficiencia, a fin de lograr los objetivos siguientes:

A. Liberar a las tropas el material de guerra que no les sea útil, ha quedado fuera de servicio, resulta excedente o se requiere en la retaguardia para fines de información militar.

B. Recuperación del material de guerra y equipo industrial.

C. Reaprovechamiento del material de guerra y equipo industrial.

D. Estudio del material de guerra deteriorado, de nuevo diseño, excedente o útil, a fin de obtener información técnica.

36. En este último objetivo, la Dirección General de Materiales de Guerra es la encargada de determinar las causas técnicas o de cualquier naturaleza que hayan provocado el deterioro o la falla.

37. Se debe evitar la evacuación innecesaria del material de guerra inútil o inservible a los almacenes generales del servicio.

38. La evacuación no incluye solamente material de guerra destruido o deteriorado, sino también aquellos materiales que no son de utilidad en determinada unidad o dependencia, que resultan excedentes o bien que requieren ser seleccionados y recuperados mediante actividades de mantenimiento.

Subsección (C)

Forma de Materializar la Evacuación

39. Para la evacuación de material de guerra se emplean las mismas instalaciones de almacenamiento y distribución y para su realización se aprovechan los viajes logísticos en su regreso de vacío, ya sean de las unidades o dependencias hacia las jefaturas regionales o de zona militar o de éstas a los almacenes generales.

40. Las jefaturas regionales o de zonas militares del Servicio de Materiales de Guerra, son el conducto para tramitar al escalón superior la evacuación del material de guerra que así lo amerite, apegándose a los procedimientos que se establezcan.

41. El equipo industrial o de materiales de guerra que maneja el servicio y que requiera reparación, se evacúa directamente al escalón que corresponda, de acuerdo a la magnitud de la falla o avería.

42. Para la evacuación del material de guerra y equipo industrial, debe emplearse el medio de transporte más seguro, económico, rápido y directo disponible.

Tercera Sección

El Mantenimiento

Subsección (A)

Generalidades

43. El mantenimiento. Es la función logística que comprende actividades y trabajos que se ejecutan con el fin de conservar el material de guerra y equipo industrial en buenas condiciones de servicio o bien para volverlo al servicio cuando ha quedado fuera de acción por falla, descompostura, deterioro o desgaste.

44. El mantenimiento del material de guerra incluye la recolección y difusión de información útil para el manejo y adecuada operación pudiendo ser preventivo o correctivo.

A. Mantenimiento preventivo. Es el cuidado y atención por parte del personal usuario, con el propósito de que el equipo se encuentre en condiciones satisfactorias de uso, detectando y corrigiendo defectos iniciales; antes de que se conviertan en daños considerables.

B. Mantenimiento correctivo. Es aquel que se realiza mediante operaciones que requieran el uso de herramientas especiales, incluye la inspección, reparación, prueba y clasificación.

45. El mantenimiento del material de guerra, es una responsabilidad que recae tanto en los órganos del Servicio de Materiales de Guerra como en los mandos de las unidades, dependencias e instalaciones y en el personal usuario que directamente los maneja.

46. El mantenimiento bien organizado y dirigido en una unidad, asegura de una manera eficaz y confiable el empleo del material de guerra con que está dotada, ante cualquier situación, conservando su movilidad, flexibilidad, potencia y volumen de fuego.

47. Para lograr un mantenimiento eficaz, todos los comandantes de las unidades en todos los niveles, deben proporcionarle la atención que requiere.

Subsección (B)

Principios de Funcionamiento del Mantenimiento

48. Los principios de funcionamiento que rigen las tareas de mantenimiento, son:

A. Eficacia. Para el apoyo inmediato a los usuarios y ellos puedan tener el máximo rendimiento del material de guerra y equipo industrial.

B. Proporcionalidad. Debe estar de acuerdo con la magnitud de la reparación requerida en el material de guerra o equipo industrial y en el escalón correspondiente, para su pronta recuperación y devolución a la unidad propietaria o bien a la cadena de abastecimiento.

C. Pronta operación. El material de guerra o equipo industrial debe permanecer en el escalón de mantenimiento correspondiente, únicamente el tiempo indispensable para su recuperación.

D. Prevención. El mantenimiento preventivo reviste la mayor importancia, su observancia asegura un máximo aprovechamiento del material de guerra y equipo industrial, debe realizarse cotidianamente en todos los escalones, de acuerdo a las responsabilidades que a cada uno le competen.

E. Movilidad. Cuando no sea práctico o posible el movimiento de un material de guerra o equipo industrial dañado hacia el escalón de mantenimiento correspondiente, es preferible y más económico mover al personal y equipo de mantenimiento a donde se encuentra el material o equipo por reparar.

49. Las operaciones de mantenimiento y los órganos del servicio en donde estas se realizan, se dividen en cinco escalones, numerados como sigue:

A. 1/er. escalón. Es responsabilidad de los propios usuarios, quienes realizan actividades de mantenimiento preventivo, tales como: limpieza, lubricación, revisar y fijar piezas sueltas, así como darle adecuado uso y manejo al material de guerra que se tiene de cargo.

B. 2/o. escalón. Esta responsabilidad recae en secciones, pelotones, escuadras y células del Servicio de Materiales de Guerra, encuadradas en las unidades, dependencias e instalaciones; incluye operaciones adicionales de mantenimiento preventivo, asesoramiento e inspección técnica, reparaciones de tipo mediano que no requieran de equipo de altas características ni demanden tiempo prolongado, principalmente canje de piezas, especificadas en las directivas y manuales para cada arma, utilizando el nivel de refacciones que siempre se tiene en depósito de las unidades, así como pequeños ajustes o reparaciones que no requieran de la fabricación de piezas, usando para tal efecto los estuches de mantenimiento de 2/o. escalón.

C. 3/er. escalón. Se efectúa en las Jefaturas Regionales del Servicio de Materiales de Guerra adscritas a las Regiones Militares, lo realiza personal técnico especializado que cuenta con equipo, especificaciones de fabricación, máquinas y herramientas de características técnicas, de versatilidad y producción intermitente.

Corresponde a este escalón la inspección técnica de las unidades, dependencias e instalaciones del mando territorial y la reparación de materiales cuya descompostura, falla o daño no sea posible remediar en las corporaciones a que pertenezca, pero a la vez no sea de tal consideración y magnitud que amerite ser evacuado a instalaciones de 4/o. y 5/o. escalón, normalmente el material de guerra reparado en este escalón es regresado a la unidad propietaria o bien donde esté de cargo.

D. 4/o. escalón. Actualmente lo realiza el 1/er. Batallón de Materiales de Guerra, en este escalón se realizan reparaciones mayores de todo tipo de material de guerra orgánico y asegurado que no ha sido posible realizarlo en los escalones subordinados.

Cuenta con el personal técnico especializado, maquinaria y herramientas de dimensiones y características técnicas de producción para llevar a cabo cualquier tipo de reparación al material procedente de escalones menores, por no ser posible su recuperación en ellos debido a la naturaleza del daño y a la duración del trabajo. Algunos materiales reparados en este escalón son regresados a la unidad de origen, pero es normal que causen baja y una vez reparados son enviados al sistema de abastecimiento.

E. 5/o. escalón. Se efectúa en la Dirección General de Industria Militar, donde se cuenta con personal técnico especializado, así como talleres y laboratorios, se llevan a cabo reparaciones de toda índole y actividades de rediseño, construcción y modificaciones del material de guerra. Todos los artículos tratados en este escalón causan baja previamente de las unidades a que pertenecen y una vez reparados son enviados al sistema de abastecimiento, para su ministración a donde sean necesarios.

Subsección (C)

La Responsabilidad de Mantenimiento del Servicio de Materiales de Guerra

50. La responsabilidad del Servicio de Materiales de Guerra involucra el desarrollo de las siguientes tareas:

A. Cumplir disposiciones. Los mandos de los diversos escalones del Servicio de Materiales de Guerra, deben cumplir estrictamente las disposiciones referentes a la ejecución del mantenimiento preventivo.

B. Diagnosticar y ejecutar. Inspeccionar, diagnosticar y realizar el mantenimiento que requiera herramienta especial, con la intervención del personal especializado.

C. Evacuar. Determinar y materializar la evacuación del material de guerra que requiera mantenimiento en los escalones superiores.

D. Capacitar. Impartir cursos de capacitación al personal del servicio, con el fin de prepararlo sobre el cuidado y manejo que se deba tener con el material de guerra.

E. Respetar el escalonamiento. Para que el mantenimiento sea confiable y efectivo en cada escalón, debe proporcionarse de acuerdo a las responsabilidades y limitaciones que le correspondan.

F. Apoyar. Cuando las necesidades de mantenimiento rebasen las capacidades de determinado escalón; dicho mantenimiento debe proporcionarse en el escalón superior y en el caso de que este último se encuentre a una distancia considerable y exista otro de diferente jurisdicción territorial pero ubicado a menor distancia, se podrá recurrir a él para que proporcione el mantenimiento requerido, informando a los mandos territoriales correspondientes.

Subsección (D)

Tipos de Inspección para el Mantenimiento

51. El mantenimiento de material de guerra en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos debe ser regido mediante un estricto programa, que para el efecto debe elaborar, desarrollar y controlar la Dirección General de Materiales de Guerra.

52. El estado de mantenimiento del material de guerra en cualquier organismo, normalmente es examinado mediante dos tipos de inspección, que son:

A. Inspecciones de quien se desempeñe como comandante: Su característica principal es la participación de su personal, esta se aplica en todos los niveles. Existen dos tipos de inspecciones:

a. Inspecciones formales. Son procedimientos de mantenimiento preventivo que recibe el material de guerra con el aviso anticipado de quien se ocupe como comandante, quien es apoyado técnicamente por el personal del Servicio de Materiales de Guerra; pudiendo ser anuales, preparadas con anticipación y donde se verifica la eficiencia del equipo y la calidad adecuada del mantenimiento del material de guerra, así como la habilidad del personal del servicio, la eficiencia de los procedimientos de suministro de refacciones y los futuros requerimientos de las necesidades de mantenimiento.

b. Inspecciones informales. Son realizadas sin previo aviso y sin procedimiento fijo por quien se ejerza como comandante, mediante un plan sistemático de inspección. Tiene como característica principal el proporcionarle la información de la eficiencia del mantenimiento.

B. Inspecciones al azar. Son realizadas por personal técnico bajo la supervisión directa del o la oficial del Servicio de Materiales de Guerra.

Se puede realizar con o sin previo aviso a la unidad que será inspeccionada y tiene como finalidad descubrir las fallas del equipo antes que se inutilice, también sirve para comprobar que las deficiencias encontradas durante las inspecciones del comandante han sido corregidas. La inspección al azar se limita a una inspección del 10% de cada tipo de material. El propósito de las inspecciones al azar, es asegurar la eficiencia del mantenimiento de 1/o. y 2/o. escalón.

53. A fin de determinar de manera apropiada el material por inspeccionar, en los casos en que haya fracciones en los cálculos de porcentaje, se recomienda adoptar la cantidad exacta inmediata superior cuando la fracción sea de 0.5 o mayor e inmediata inferior cuando la fracción sea menor que 0.5; cuando la cantidad de artículos sea menor de 5, se inspeccionan todos, por ejemplo:

A. Para 128 armas, el 10% es 12.8 por lo tanto la cantidad de armas a inspeccionar es de 13.

B. Para 23 armas, el 10% es 2.3 por lo tanto la cantidad de armas a inspeccionar es de 2.

54. Indicadores de inspección. Son puntos seleccionados de un arma o munición que muestran las condiciones en que deben conservarse para obtener el máximo rendimiento en condiciones óptimas de funcionamiento.

Se establecen tomando como punto de partida las características técnicas del material de guerra y especificación de fabricación cuando el material está nuevo; los indicadores son preparados para ser utilizados por personal usuario y especialmente por quien se ejerza como comandante. Dichos indicadores también deben señalar los parámetros de funcionamiento de un artículo (útil o inútil). De ninguna manera sustituyen una inspección cuidadosa del personal del Servicio de Materiales de Guerra.

55. Existen tres razones para el uso de los indicadores:

A. Quien se desempeñe como comandante debe inspeccionar.

B. No es un especialista quien funja como comandante.

C. El tiempo de quien se ejerza como comandante es valioso.

56. Quien se ejerza como comandante debe inspeccionar. La inspección física del material de guerra no es una función exclusiva de especialistas, el elemento de supervisión más importante del mantenimiento dentro de una unidad es la inspección personal de quien se ocupe como comandante en todos los niveles, quienes asesorados por el personal del Servicio de Materiales de Guerra y con el conocimiento de los indicadores hacen esta labor más efectiva.

57. No es un especialista quien funja como comandante. La inspección puede ser de alcance limitado, tomando en consideración lo complejo del material de guerra y el conocimiento que debe tener sobre otros asuntos; es probable que desconozca los detalles altamente técnicos del material de guerra o realice la inspección sin seguir un sistema, es por esto que los indicadores de inspección le proporcionan un método para realizar una inspección adecuada.

58. El tiempo de quien se ejerza como comandante es valioso. Normalmente no cuenta con el tiempo necesario para efectuar inspecciones minuciosas. El uso de los indicadores de inspección son un auxiliar eficiente para su tarea; mediante el empleo de puntos de inspección preparados con anticipación.

59. El o la comandante no puede usar en forma efectiva los indicadores de inspección sin antes haber recibido el asesoramiento del personal especialista bajo su mando. Después, los indicadores pueden servirle para recordar ciertos detalles a inspeccionar.

60. La o el comandante debe evitar convertir el uso de los indicadores en rutina. A medida que se familiariza con el material, puede ir aumentando la lista de puntos a inspeccionar en cada caso.

61. La limpieza del equipo, marcas indicadoras correctas y la ausencia de herrumbre y abolladuras, son parte del mantenimiento. Sin embargo, se debe poner especial atención sobre lo que llamamos "maquillaje", que es cuando al efectuar inspecciones superficiales se basan únicamente en la apariencia.

En muchas unidades el tiempo que debe ser dedicado al mantenimiento práctico, es empleado a limpiar el equipo y a pintar las marcas; al inspeccionar la apariencia, quien se desempeñe como comandante debe hacerse las siguientes preguntas:

A. ¿Son razonables los requerimientos de pintura y limpieza en términos de la misión de la unidad, el tiempo y el personal disponible?

B. ¿La suciedad y la herrumbre tienen verdadera importancia en lo que se refiere al mecanismo u operaciones mecánicas de las partes componentes?

Subsección (E)

Mantenimiento Preventivo del Armamento

62. El mantenimiento preventivo del armamento consiste en la inspección, calibración y ajuste de los grupos constituyentes del arma y tiene como objetivo lo siguiente:

A. Garantizar el buen funcionamiento del arma, sustituyendo todos los elementos que se encuentren inutilizados o reponer los faltantes.

B. Calibrar todos los grupos del arma, a efecto de obtener un funcionamiento eficaz para que conserve sus características balísticas del diseño inicial.

C. Contar con información que permita evaluar el comportamiento del armamento, así como estimar la duración de los elementos componentes.

D. Verificar que el mantenimiento efectuado en los escalones subordinados ha sido eficaz y en caso contrario tomar medidas correctivas.

E. Retirar pólvora, óxido, polvo y cuerpos extraños de los grupos del arma, así como proporcionar lubricación y protección contra corrosión.

63. La limpieza en cualquier arma se realiza para retirar pólvora, óxido, polvo y cuerpos extraños, así como su lubricación y protección contra la corrosión. Esta limpieza se debe efectuar apegándose a las siguientes normas:

A. Realizar el desarme autorizado para el nivel de mantenimiento de que se trate.

B. Utilizar lubricante como removedor de pólvora, óxido, polvo y cuerpos extraños.

C. Evitar el uso de cualquier tipo de abrasivo durante la limpieza, ya que estos desgastan las piezas por su misma acción abrasiva.

D. No utilizar diesel, petróleo o gasolina, que aunque retiran con facilidad el óxido y pólvora del arma, posteriormente intensifican los daños por corrosión debido a que su estructura contiene una alta proporción de oxígeno, que es fundamental para la corrosión.

E. Emplear para la lubricación y protección anticorrosiva, aceite y grasas neutras, aplicándolas de la siguiente manera:

a. Aplicar la grasa en las partes extremas, en los conjuntos móviles, en el ánima del cañón de un arma y renovarla de acuerdo a la calidad de esta y al grado de corrosión atmosférica donde se utilice o almacene el arma.

b. Usar aceite para lubricar y proteger los conjuntos móviles y el cañón, se debe retirar del arma antes del tiro, a excepción de que el aceite utilizado no intervenga durante el disparo provocando interrupciones o fallas en el funcionamiento.

c. Los aceites y grasas deben ser autorizados por los escalones de mantenimiento del Servicio de Materiales de Guerra a que se encuentren jurisdicionados.

64. La calibración se realiza utilizando los dispositivos y verificadores del arma de que se trate, y se efectúa por personal especialista del Servicio de Materiales de Guerra, desde el 2/o. escalón de mantenimiento.

La frecuencia para realizarlo depende de la utilización del armamento y de su tiempo de servicio, ya que en una arma nueva la calibración podría ser anual, no así en un arma de 15 años o más en que esta deba ser al menos semestral. La frecuencia con que se efectúa la calibración será ordenada por el 3/er. escalón de mantenimiento, previa autorización de la Dirección General de Materiales de Guerra.

65. En el 2/o. y 3/er. escalón de mantenimiento la inspección será visual y en el 4/o. y 5/o. escalón se efectuará utilizando aparatos especiales de ultrasonido, rayos "x" y otros, que permitan determinar el estado de funcionamiento de piezas, grupos y del arma misma.

66. La información del estado de uso, calibraciones efectuadas y cambio de piezas, es fundamental para registrar y determinar lo siguiente:

- A. Tiempo de funcionamiento de piezas y grupos.
- B. Frecuencia con que se deba efectuar el mantenimiento de 2/o., 3/o., 4/o. y 5/o. escalón.
- C. Lotes de piezas y grupos para reposición inmediata en los escalones de mantenimiento.
- D. Detección de problemas de piezas o grupos, ya sea mal diseñadas o fabricadas.

67. La información se debe organizar y presentar en tablas de frecuencia estadística, a efecto de poder realizar un análisis y conclusiones que permitan cumplir con los anteriores puntos y mejorar la calidad del mantenimiento efectuado por las células del Servicio de Materiales de Guerra.

Cuarta Sección

El Transporte

Subsección (A)

El Transporte del Material de Guerra

68. El Servicio de Materiales de Guerra, comprende el conjunto de actividades necesarias para realizar el movimiento de un lugar a otro tanto del material de guerra como del equipo industrial, utilizando toda clase de vehículos y vías de comunicación.

69. Para el desarrollo de esta función debe observarse el exacto cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y su reglamento. Asimismo, deberá conocerse el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su parte correspondiente.

70. Debido a los adelantos tecnológicos en la actualidad, se cuenta con una gran diversidad de medios de transporte como el terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, lacustre, ferroviario entre otros.

71. Independientemente del medio de transporte empleado, es importante considerar las siguientes prescripciones:

A. Indicar claramente en la documentación oficial de envío, la descripción o denominación oficial del material de guerra y el número de las naciones unidas aplicable.

B. La documentación que contiene la información referente a los materiales transportados (documento de embarque), debe estar disponible todo el tiempo para uso en respuesta a emergencia en caso de accidente, por lo que quien funja como comandante o responsable del movimiento deberá llevarla en una carpeta (Ver Anexo "A").

C. Verificar el correcto envase y embalaje del contenido.

D. Revisar minuciosamente que la marcación de los envases y embalajes sean las correctas.

E. Marcar debidamente los envases que contengan municiones y explosivos a ser embarcados, para proporcionar un medio fácil de identificación tanto de su contenido, como de su destino.

F. Tener cuidado de no desprender o borrar las etiquetas que identifican su contenido y en caso de dañarse, reemplazarlas por otras nuevas.

G. En el exterior de los envases deberá llevar la marca del contenido, el lote, el país de fabricación y otros que se determinen según el contenido.

H. El número de lote es un medio especial de identificación del material de guerra, por tal motivo siempre debe procurarse que esta marca esté impresa y visible en los envases y embalajes.

I. Como medio de control, las granadas fabricadas por la Dirección General de Industria Militar, llevarán adicionalmente marcas con números consecutivos en el cuerpo de cada una de ellas, por lo que se deberá evitar su alteración.

J. Verificar que los envases estén sellados herméticamente, a fin de evitar derrames y prolongar su tiempo de almacenamiento. El personal del Servicio de Materiales de Guerra es responsable de esta descripción.

K. Verificar el correcto reparto y aseguramiento de la carga en el medio de transporte por usar y su adecuada estiba.

L. Los materiales peligrosos de grandes dimensiones podrán ir sujetos a bastidores o alojados en jaulas.

M. Al finalizar el transporte de material de guerra o sustancias peligrosas, verificar y en su caso realizar la limpieza de remanentes en la unidad de transporte.

N. Se deberá contar con la guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia, si se presenta un accidente o incidente durante el transporte del material de guerra o materiales peligrosos.

Ñ. Nunca serán excesivas las medidas de seguridad que se adopten en el transporte del material de guerra.

72. La transportación del material de guerra implica riesgos que deben ser minimizados; para lograrlo se deben obedecer los reglamentos, normas y disposiciones que sobre la materia regulan dichas actividades.

73. En caso de requerir el apoyo de vehículos civiles, estos deberán contar con el permiso vigente expedido por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Adicionalmente el personal del Servicio de Materiales de Guerra verificará que se adopten las medidas técnicas adecuadas.

74. Los medios de transporte que se usen para el transporte de explosivos no se cargarán más de su capacidad nominal.

75. La identificación de los vehículos destinados para transporte del material de guerra, tiene como objetivo la seguridad técnica del material, minimizar los riesgos en caso de percances y el cumplimiento de la normatividad vigente. Sin embargo y a juicio de quien funja como comandante de región militar o quien se desempeñe como comandante de tropas involucrado en una operación militar, se tomarán en consideración criterios de seguridad táctica y la identificación de los vehículos puede ser omitida. Debiendo ajustarse a los siguientes lineamientos (Ver Anexo "B").

76. Para cualquier movimiento del material de guerra se deberán elaborar planes de movimiento detallados, con el fin de estar en condición de conocer la ubicación del material en todo momento (Ver Anexo "C").

77. Para el transporte de iniciadores y explosivos se deben tomar en cuenta los criterios de compatibilidad que se indican en la tabla Núm. 1 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, evitando en cualquier circunstancia mezclar iniciadores y explosivos.

Subsección (B)

Transporte en Vehículo

78. Los vehículos son los más comúnmente empleados para el transporte del material de guerra, algunas de las normas a observar pueden ser:

A. Todo embarque de material de guerra debe efectuarse en vehículos militares que tengan el mantenimiento automotriz adecuado.

B. Debe tener un piso firme que no produzca chispa, las partes en contacto con la carga, deben ser material como madera o neopreno.

C. Los vehículos que sean empleados en el transporte del material de guerra deben ser sometidos a una revisión integral por sistemas, realizada por personal especialista.

D. Durante las maniobras de carga y descarga, deberán mantenerse apagados los motores, así como calzadas las ruedas.

E. Cuando se transporta material de guerra en un convoy, es necesario guardar una distancia entre vehículo y vehículo, de acuerdo con el factor de velocidad (2 metros por cada km/h. de velocidad), debiendo observar los límites de velocidad establecidos en el Procedimiento Sistemático de Operar "Aspectos Militares" en vigor y de ser posible revisar la carga cada hora, en lugares que no estén poblados y no haya peligro de accidentes.

F. Es obligatorio apagar el motor del vehículo, cuando se requiera abastecerlo de combustible.

G. En los vehículos donde se transporta material de guerra queda prohibido transportar personal; asimismo, no se permite viajar en el convoy a personas sin autorización para ello. En caso de accidente, el personal que no esté en condiciones de proporcionar ayuda, se ubicará a una distancia segura; además, antes de cada viaje, se nombrará al personal para controlar el tránsito vehicular.

H. Si un vehículo se descompone y no puede ser remolcado, debe dejarse con personal de seguridad y esperar la llegada de otro para su trasbordo; pero si es posible, la carga debe repartirse en el convoy y reanudar el movimiento.

I. Los envases y/o embalajes se sujetarán firmemente al compartimento de carga para evitar cualquier movimiento.

J. La carga debe colocarse de tal forma que sea uniforme y repartida, a fin de no modificar el centro de gravedad del vehículo.

K. Dicha carga no debe rebasar las redilas, ni las tapas posteriores de los vehículos.

L. En caso de que los vehículos no sean de caja cerrada, debe colocarse una lona impermeable, para proteger la carga de la lluvia y de los rayos del sol.

M. Los vehículos deben identificarse conforme a las especificaciones que se establecen en el anexo "B".

N. En caso de accidente, se deben revisar cuidadosamente todos los envases y se colocarán en un lugar seguro con vigilancia; de ser posible la carga se distribuirá en el convoy.

Ñ. Por ningún motivo los vehículos que transportan material de guerra, deberán estacionarse en: calles con gran afluencia de peatones, cerca de puentes, túneles o industrias.

Subsección (C)

Transporte Ferroviario

79. Una vez hechos los trámites necesarios ante las oficinas de FF.CC. para emplear los vagones en el transporte de material de guerra, la o el jefe del Servicio de Materiales de Guerra debe inspeccionar el estado general de puertas, ruedas, frenos, piso y techo, coordinándose con quien funja como conductor de la máquina, respecto al lugar y tiempo necesario para el desembarque del material de guerra y todo aquello que coadyuve a evitar accidentes e incrementar las medidas de seguridad; asimismo, se deben tomar en cuenta las disposiciones aplicables del transporte automóvil.

80. En un tren en movimiento o detenido, los vagones que llevan material de guerra, no podrán estar a menos de cinco unidades de la máquina o vagones ocupados por personas; sin embargo, cuando la formación del tren no lo permita, la unidad de carga deberá colocarse hacia el centro del tren, pero nunca a menos de dos unidades de la máquina o cabús ocupado.

81. Para el embarque del material de guerra por ese medio de transporte, se recomiendan a continuación algunas normas:

A. El embarque del material de guerra debe ser homogéneo, es decir, que de un lado del vagón se carguen las municiones y del otro lado el armamento.

B. La altura de las estibas no debe exceder de los 2 metros, para facilitar la maniobra de descarga; asimismo, no debe ocuparse la parte central del vagón para ser utilizado en la maniobra.

C. Se debe tener especial cuidado en que el refuerzo de las estibas se haga con material sólido y seguro, para evitar que durante su transporte se deteriore el material de guerra.

D. También debe de ir provisto de extinguidores contra incendios de carga química (polvo abc), una pequeña escalera y el material adicional necesario que facilite la carga y descarga del material de guerra.

E. Los vagones deben identificarse conforme a las especificaciones que se establecen en este manual (Anexo "B").

Subsección (D)

Transporte Aéreo

82. El transporte de material de guerra y otros artículos peligrosos transportados en aeronaves militares, será de acuerdo con las normas y técnicas establecidas por la Fuerza Aérea Mexicana.

83. Una vez identificado, clasificado y determinado el peso y volumen del material por transportar, se hacen los trámites ante la S-4 (Log.) Estado Mayor de la Defensa Nacional y se informa a la comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, para que determine la aeronave que deba realizar el transporte.

84. Al llegar a la plataforma de servicios de la instalación aérea donde se efectúa la carga, se debe coordinar con quien se ocupe como comandante de la unidad y éste a la vez designe a la o el maestro de carga para que dirija la estiba y la colocación del material dentro del avión.

85. El peso de la carga se calcula aumentando un 10% de seguridad y al personal que viaje se le calcula como mínimo 100 kg por individuo, de conformidad con las normas de la Fuerza Aérea Mexicana.

86. Se le debe indicar a la tripulación el contenido de las cargas para que ellos a la vez reporten los mismos datos y obtengan facilidades de vuelo.

87. En general las recomendaciones para cargar una aeronave, son entre otras las siguientes:

- A. Constatar que la aeronave está puesta a tierra.
- B. Observar que en la parte anterior y posterior de cada rueda del tren principal de aterrizaje del avión estén puestos los calzos.
- C. Se exhibirán letreros cuando la aeronave esté cargada con material de guerra que indique "explosivos", cuando la situación así lo permita.

Subsección (E)

Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre

88. Para el transporte de material de guerra, así como de sustancias y residuos peligrosos de la clase I, se deben considerar los criterios de compatibilidad de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

- A. Para este transporte se deberá establecer coordinación con la Secretaría de Marina (transportes marítimos).

B. Las embarcaciones y artefactos navales de uso militar pertenecientes a la Secretaría de Marina, quedan exceptuadas de las disposiciones de la Ley de Navegación vigente.

89. El personal del Servicio de Materiales de Guerra, es responsable del material por transportar, quien asesora al personal de la tripulación del barco en lo referente al manejo y medidas de seguridad del material de guerra, ya que la distribución y estiba de la carga es de la exclusiva competencia de la tripulación.

90. Entre las responsabilidades principales del Servicio de Materiales de Guerra, se encuentran las siguientes:

A. Que las municiones y otros explosivos sean manipulados correctamente y con seguridad.

B. Verificar que el material de guerra sea clasificado y separado por lotes, de acuerdo a su grado de riesgo.

C. Que las municiones y otros explosivos no sean almacenados en contacto inmediato con artículos inflamables, tóxicos, radiactivos o que representen peligro mayor en caso de accidente.

Subsección (F)

Otros Medios de Transporte

91. Además de los medios de transporte antes mencionados, el Servicio de Materiales de Guerra emplea otros medios, si las circunstancias lo permiten, entre los cuales se encuentran el transporte a lomo o el transporte humano; así como los teleféricos, funiculares y bandas sin fin; en cada caso se deben adoptar las medidas técnicas de seguridad que garanticen el manejo del material y cumplan con las prescripciones descritas en esta sección para el transporte del material de guerra y las que menciona el Capítulo VII "La seguridad".

Capítulo III

El Almacenamiento

Primera Sección

Generalidades

92. El almacenamiento es una de las actividades más importantes del Servicio de Materiales de Guerra, que forma parte del desarrollo de las funciones logísticas del abastecimiento, mantenimiento y evacuación en beneficio de las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

93. El sistema de almacenamiento del material de guerra, consiste de una serie de instalaciones escalonadas en orden de importancia a partir de los almacenes generales, depósitos de región y zonas militares, hasta las instalaciones de las unidades tipo corporación; en todos ellos, el personal del Servicio de Materiales de Guerra, guarda, controla y conserva los abastecimientos para su ministración oportuna.

94. El almacenamiento del material de guerra en general, pero fundamentalmente el de municiones y explosivos, exige una serie de condiciones especiales tanto para su conservación, almacenaje y seguridad, como para la elección del sitio del almacén o depósito.

95. A continuación se dan lineamientos generales a observar por parte del personal del servicio, haciendo la aclaración que para una mayor información sobre el almacenamiento, deberá observarse lo prescrito en el "Manual de Operaciones de Almacenes y Depósitos de Materiales de Guerra", "Manual de Organización y Funcionamiento de Almacenes y Depósitos de Material de Guerra" y el "Manual de Aspectos Administrativos del Servicio de Materiales de Guerra", editados por el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Subsección (A)

Manejo de Depósitos o Almacenes

96. Con el objetivo de cumplir con las funciones, atribuciones y responsabilidades, un almacén o depósito debe contar con un área destinada para la recepción, otra para despacho, una para el almacenamiento la cual estará dividida para (armamento, municiones y granadas), otra para el taller de reparación y finalmente otra área exclusiva para las actividades administrativas, estas dos últimas áreas tendrán acceso por fuera del almacén o depósito (Ver figura Núm. 1).

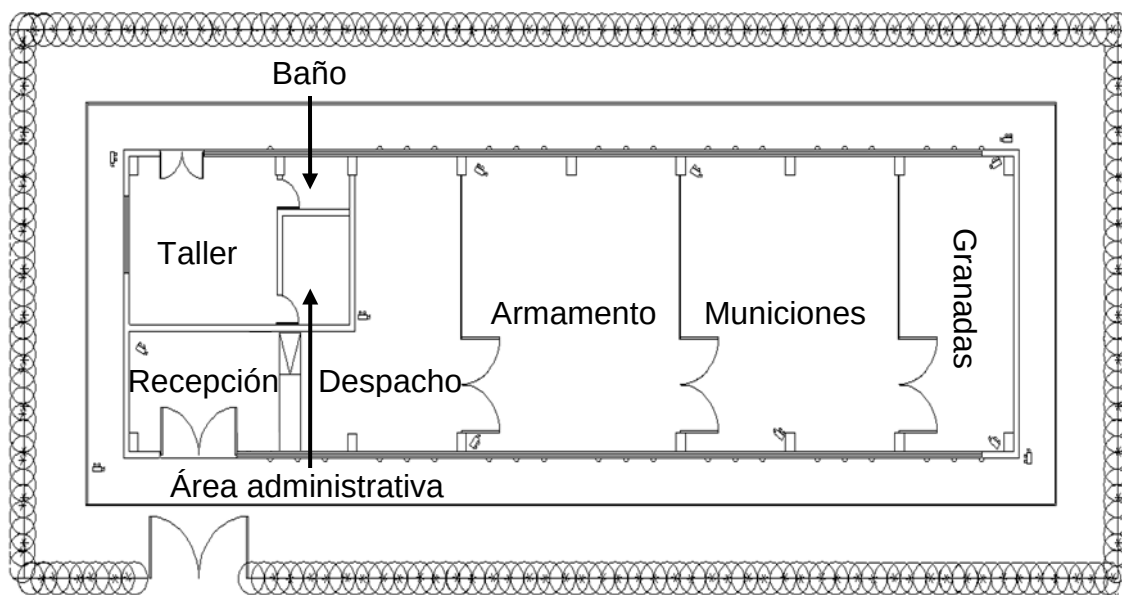


Figura Núm. 1
Depósito de armamento y municiones

97. La instalación debe contar en la entrada en su parte interior con un croquis de la ubicación y distribución del material de guerra, para facilitar su localización en caso necesario.

98. Contará con un estado de cargo orgánico de armamento, municiones y accesorios para conocer el destino del mismo.

99. Así mismo se contará con un cuadro de existencia real de municiones con anotación de tipo, marca, año de fabricación y dotación en que se encuentre.

100. En cada estiba se coloca tarjeta de control; asimismo, debe seguirse un orden en la ubicación de los materiales como lo menciona "El Manual de Aspectos Administrativos del Servicio de Materiales de Guerra".

101. A los depósitos de explosivos y/o municiones deben dárseles exclusivamente este uso, evitando se almacenen otros materiales tales como; herramientas de zapa o material para construcción entre otros.

102. El material y equipo que corresponda al Servicio de Materiales de Guerra, debe ser concentrado por el personal del propio servicio encuadrado en la unidad o dependencia correspondiente.

103. El acceso al almacén únicamente se debe permitir a personal autorizado.

104. Puede aumentarse mucho la eficiencia y la flexibilidad de los procedimientos empleados para el almacenamiento, mediante el uso de un equipo adecuado, diseñándose la instalación para que se adapte a las necesidades particulares del caso. Tales como las estanterías de acero, racks, armeros, cajoneras, tarimas y cestos apilables; asimismo, equipo para manipular materiales como las carretillas y montacargas. Se recomienda consultar el Manual de Manejo de Almacenes y Depósitos de Material de Guerra, editado por el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Subsección (B)

Precauciones en el Almacenamiento

105. Los abastecimientos del material de guerra, deben almacenarse en instalaciones construidas para este fin, debiendo proporcionar adecuadamente protección contra temperaturas extremas; asimismo, debe contar con una adecuada ventilación a través de ellos.

A. Las estibas no deben ser tan altas, de tal manera que las municiones o sus envases en las camas inferiores no sean aplastadas o deformadas, se recomienda que no rebasen los 2 metros; en los empaques únicos de plástico será de 10 camas como máximo.

B. La reparación o cambio de envases de municiones, no debe efectuarse dentro del almacén o depósito, si no en locales dedicados para tal fin y a una distancia no menor de 40 metros del almacén o polvorín.

C. Las municiones que contienen explosivos, que por su composición química están expuestos a un deterioro rápido por los agentes atmosféricos, deben almacenarse bajo condiciones apropiadas.

D. La estiba del material de guerra, debe hacerse sobre un entarimado (polines o envases vacíos), evitando el contacto directo al piso, con el fin de facilitar la circulación del aire en la parte inferior de la pila y proteger así el material de la humedad.

E. Los explosivos o municiones, deben estar separados por lotes, tipos, calibres, cantidades, pesos y volúmenes respectivos y con pasillos de 75 centímetros de ancho como mínimo.

F. Las cajas que se encuentren abiertas o incompletas por alguna causa, deben estar debidamente cerradas, flejadas marcadas y colocadas en la parte superior del lote o donde estén apiladas, para identificar fácilmente su contenido.

G. Las cajas apiladas podrán ser de forma cúbica o piramidal, dependiendo del tipo de material por almacenar.

H. Al hacer la estiba, debe buscarse que al colocar las cajas tengan firmeza y amarre, así como la separación suficiente.

I. Deben cambiarse periódicamente las cajas que se encuentran en la parte inferior de las pilas o lotes, a la parte superior protegiendo así las municiones de la humedad.

Subsección (C)

Precauciones en el Manejo de Municiones y Explosivos

106. Al manejar municiones o explosivos, se realizará de tal manera que el personal expuesto sea el mínimo posible.

107. Las municiones y los explosivos se deben manipular cuidadosamente; para el efecto, se enlistan a continuación algunas medidas preventivas.

A. No emplear ganchos o alambres metálicos bajo ninguna circunstancia.

B. Evitar voltear, arrastrar, tirar, dejar caer o ser aventados los envases contenedores de municiones y/o explosivos.

C. Pueden usarse transportadores con rodillos o bandas transportadoras, montacargas y otros; excepto en polvorines o edificios en los que haya explosivos, en los cuales se empleará material que no produzca chispa.

D. En el manejo de explosivos se deben emplear herramientas de madera, bronce o plomo, entre otros ya que estos materiales no producen chispa, a fin de evitar que estos entren en contacto con el material explosivo.

E. Evitar al máximo exponer el material de guerra a la humedad, así como a los rayos directos del sol. Si es absolutamente necesario dejar las cajas a la intemperie, deben de estar cubiertas por una lona impermeable y colocadas de tal manera que el aire circule libremente a través de la pila.

F. Las municiones no se deben desorganizar o preparar para su uso dentro de los almacenes o depósitos.

G. Si por alguna causa se llega a derramar o caer material explosivo dentro de un almacén, depósito o polvorín, se debe detener todo trabajo hasta que el material haya sido retirado del área y esté aseado perfectamente.

Subsección (D)

Características que se deben considerar al construir un Depósito o Almacén de Material de Guerra

108. La instalación deberá contar con una amplitud y capacidad adecuada para almacenar el material de guerra, así como considerar áreas para corredores y pasillos que faciliten las maniobras de estiba y evacuación del material almacenado.

109. Considerar la cantidad de abastecimientos por manejar, lo cual estará en función del nivel por almacenar, es decir, dependiendo del tipo de instalación, pudiendo ser: un almacén general, depósitos regionales, depósitos de zona militar o depósitos avanzados, hasta llegar finalmente a los depósitos de unidad.

110. La ventilación puede ser natural o artificial, dependiendo de las condiciones del clima y del material de guerra por almacenar, evitando las altas temperaturas y la humedad que pueda deteriorar al material por almacenar.

111. Contar con una cerca perimetral de seguridad, pudiendo ser malla ciclónica, terraplenes o bardas de mampostería, con una altura mínima de 2 metros cuando menos. Se recomienda que estén rematadas con un resguardo superior de alambre de púas (concertina).

112. La instalación debe estar localizada en un área distante y aislada de los demás edificios o instalaciones, así como de vías de comunicación y servicios públicos.

113. Debe contar con equipos de pararrayos y tierras físicas para las cargas eléctricas estáticas como medio de protección, tanto del personal como del material.

114. El material empleado para la construcción e iluminación, debe ser a prueba de fuego y explosiones, con aislante térmico que no produzca chispa ya sea por fricción o golpe.

115. La techumbre debe ser de material ligero, ya que en caso de explosión o deflagración los efectos sean orientados hacia arriba, reduciendo con esto la probabilidad de daños a las instalaciones que se encuentran próximas.

116. Deberá contar con andenes periféricos al local de almacenamiento, con pendiente hacia afuera de la instalación.

117. Las puertas deben tener una orientación contraria a los vientos dominantes de la región.

118. Es común que en el territorio nacional existan regiones geográficas que presenten alguna de las siguientes condiciones atmosféricas:

- A. Fuertes variaciones de temperatura (zonas desérticas).
- B. Alta humedad atmosférica (zonas boscosas).
- C. Ambiente salino (zonas costeras).

119. El problema de daños por corrosión en regiones, con las características antes descritas se debe fundamentalmente a partículas de humedad y por la salinidad existente en la atmósfera.

120. Para evitar los daños por corrosión, una de las principales medidas es que en los almacenes de material de guerra, cuenten con un sistema de ventilación natural utilizando claraboyas las cuales tienen la siguiente función:

A. Se colocan claraboyas en la parte superior e inferior de los muros perimetrales a fin de que el aire circule libremente.

B. El objeto de la circulación de aire es reducir el incremento de la temperatura interna de la instalación con objeto de evitar que se formen membranas de humedad en los materiales almacenados, debido al fenómeno de condensación.

121. Las claraboyas de ventilación reducen la corrosión por película de humedad y su número está en relación directa con el volumen de la instalación y condiciones atmosféricas de la región.

122. En las regiones atmosféricas altamente corrosivas como la de los mares, es necesario reducir el número de claraboyas ya que la brisa del mar incrementa la ventilación natural por convección, pero también aumenta la corrosión por salpicadura de agua de mar.

123. Para evitar que animales (insectos, reptiles o roedores) se introduzcan al depósito por las claraboyas, estas deberán tener colocadas en la parte exterior malla de alambre.

124. Las dimensiones que se presentan en la siguiente figura son generales, incluyen un máximo y un mínimo de distancia entre las claraboyas consecutivas y dependiendo de la longitud de las paredes de cada uno de los depósitos, se escogerá la distancia a ser utilizada, de manera que queden simétricas.

125. Las claraboyas de ventilación, se ubicarán a 30 centímetros por debajo de la techumbre y las otras a 50 centímetros de altura del plano de sustentación (piso); esto sin excluir las ventanas cuando sea necesario (Ver figura Núm. 2).

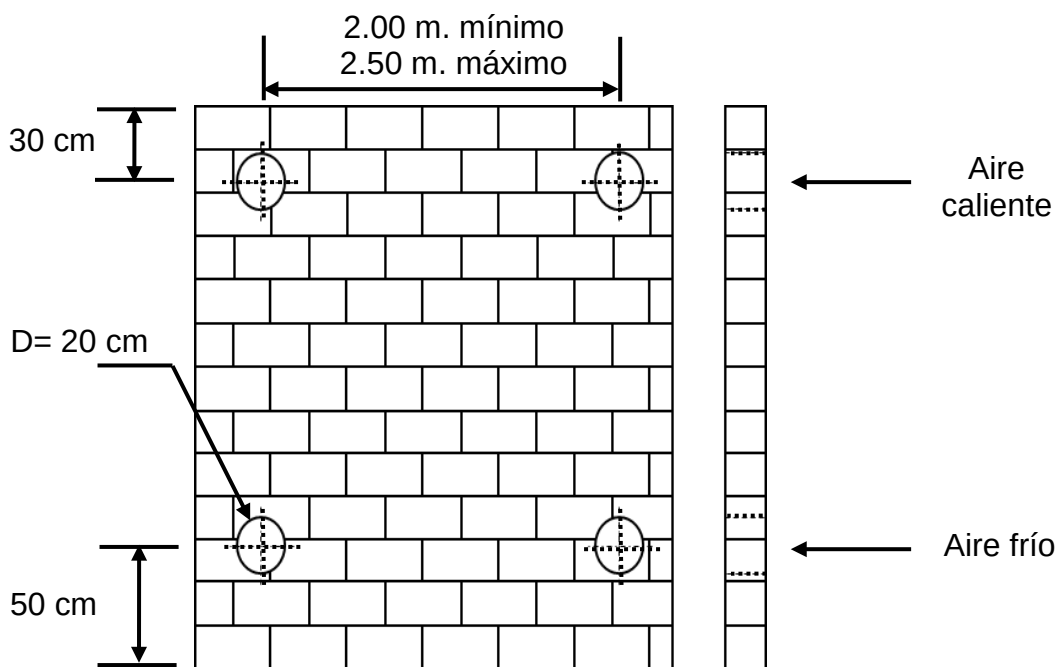


Figura Núm. 2
Dimensiones de las paredes de un depósito

126. Las puertas y claraboyas contarán con sus respectivos bota-aguas, ya que la iluminación natural debe ser directa mediante entradas hechas en las paredes, debiendo ser de la forma y dimensiones apropiadas al tamaño del local.

127. El alumbrado artificial, debe ser a prueba de explosiones para que pueda ser colocado en el interior, pero en caso contrario debe hacerse desde el exterior por medio de claraboyas; por consiguiente las instalaciones eléctricas, sockets, lámparas, apagadores, interruptores, fusibles y contactos se deben localizar en la parte exterior del local.

128. El piso interior del almacén o depósito debe estar elevado con respecto al exterior por lo menos 30 centímetros.

129. Debe contar con una banquetta exterior de 1 metro de ancho como mínimo en toda la periferia del depósito, con una pendiente hacia afuera. Así mismo deberá tener una cuneta con pendiente del 2% o más, que rodee completamente la banquetta, debiendo estar protegida contra la erosión del viento y la lluvia.

130. Además debe contar con un camino que llegue hasta la puerta del depósito con un ancho mínimo para que pueda transitar un camión, así como contar con un área de viraje.

131. Para facilitar la carga y descarga, debe contar con un andén y una rampa de poco declive aproximadamente del 1%.

Segunda Sección

Almacenamiento a la Intemperie

132. Respecto al material de guerra, se buscará por todos los medios evitar su almacenamiento fuera de los almacenes o depósitos; ya que como se citó anteriormente, la humedad ambiental es el principal agente activo que propicia su deterioro e inutilización.

133. Sin embargo, se considera como una posibilidad el almacenamiento a la intemperie, por lo que deben observarse los lineamientos generales que a continuación se exponen:

A. Las áreas para esta actividad (almacenamiento a la intemperie), deben ser cuidadosamente seleccionadas, evitando su localización cerca de:

- a. Líneas de transmisión de energía eléctrica.
- b. Acueductos.
- c. Corredores naturales o artificiales de agua.
- d. Árboles.

e. Otros lugares que presenten un riesgo o que incrementen un peligro o daños en caso de accidente.

B. Las tarimas o polines que se utilicen para la estiba deben ser consistentes.

C. Las estibas que se realizan de forma cúbica o piramidal deben permitir que el aire circule libremente a través de ellas para su ventilación.

D. Usar cubiertas que sean impermeables en caso de lluvia o de rocío; o bien inflamables y resistentes a los rayos del sol, fuego o chispas que pudiera transportar el viento.

E. La consistencia del suelo debe ser firme y permeable, se recomienda en todo caso construir zanjas para el desagüe en caso de presentarse lluvia, emplear preferentemente suelos prefabricados a base de cemento, asfalto o con cualquier otro tipo de material bituminoso.

134. Generalmente el material que se almacena de esta manera es el siguiente:

A. Aquel que ha sido evacuado y clasificado como inútil o de desecho, como son: los cascos de cartuchos, envases de plástico o de madera.

B. Materia prima de empleo inmediato, como pueden ser: aceros en sus diferentes presentaciones, estructuras metálicas o cualquier otro material que presenta facilidades para este tipo de almacenamiento.

C. Aquel otro que por su peso y volumen no sea susceptible de almacenarse en algunas de las instalaciones del servicio.

D. En todos los casos deben observarse hasta donde sea posible las recomendaciones asentadas para el material de guerra.

Tercera Sección

Codificación de Almacenes

135. Se presentan ocasiones en que por razones de seguridad es necesario quitar el nombre de las instalaciones del servicio, debiendo sustituirlo mediante símbolos apropiados de la instalación como sigue (Ver figura Núm. 3).

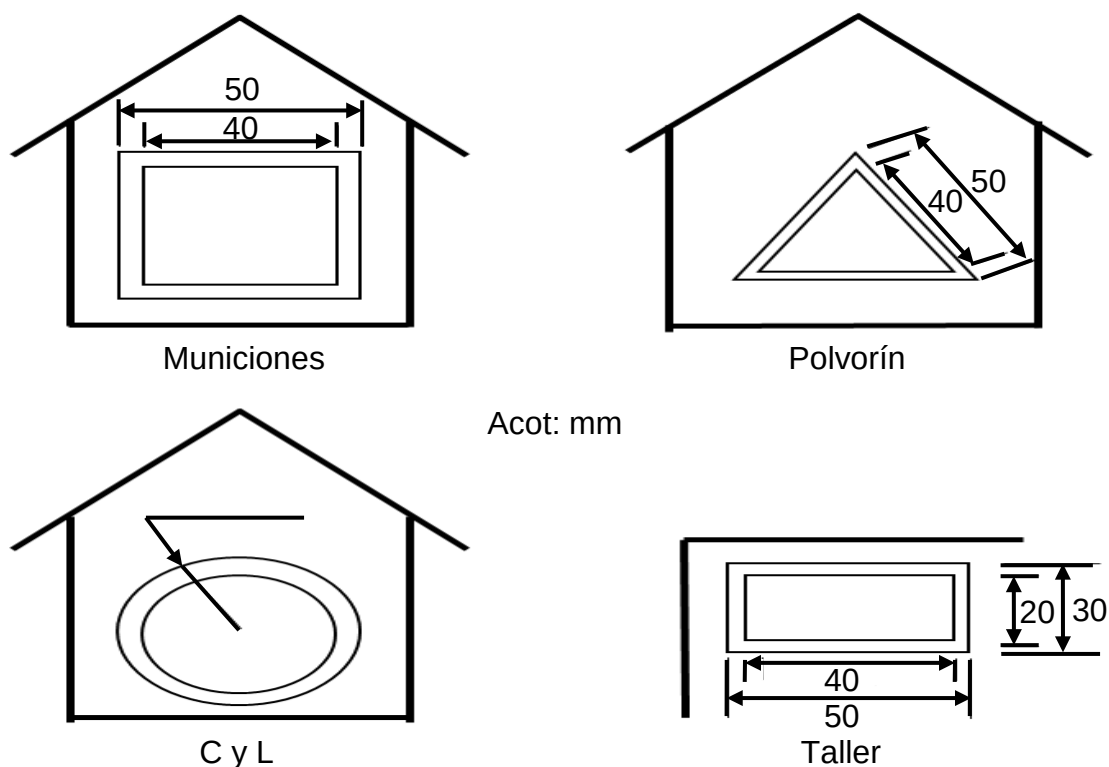


Figura Núm. 3
Codificación de las instalaciones del servicio

A. Depósito general de municiones. Un cuadro de 50 x 50 centímetros conteniendo otro en su interior de 40 x 40 centímetros.

B. Polvorín. Un triángulo de 50 centímetros por lado conteniendo otro en su interior de 40 centímetros por lado.

C. Depósito de combustibles y lubricantes. Un círculo de 50 centímetros de diámetro conteniendo otro en su interior de 40 centímetros de diámetro.

D. Taller o instalación de trabajo. Un rectángulo de 50 x 30 centímetros conteniendo otro en su interior de 40 x 20 centímetros.

136. Sin embargo, podrán adoptarse los símbolos militares apropiados, de acuerdo al manual de símbolos y abreviaturas, editado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Capítulo IV

Actividades del Servicio de Materiales de Guerra

Primera Sección

Fabricación

Subsección (A)

Generalidades

137. Fabricación. Es obtener un producto o pieza por medios mecánicos a partir de la materia prima, que es sometida a una serie prevista de modificaciones sucesivas, conocidas como fases de proceso, hasta llegar al producto terminado, el cual deberá de cumplir con las especificaciones requeridas en el diseño del producto.

138. La secuencia de modificaciones que sufre el material, constituye el proceso de fabricación, el cual incluye además la especificación de las instalaciones, maquinaria, herramienta necesaria, el tiempo estimado de fabricación, la mano de obra y los controles de calidad requeridos.

139. Las fases del proyecto, secuencia de operaciones, obtención de prototipos y establecimiento de la producción, son normalmente laboristas y de alto costo, partiendo casi siempre de un modelo inicial sobre el cual es necesario introducir sucesivas modificaciones exigidas en técnica y calidad.

Subsección (B)

Fases para la Planeación de los Procesos de Fabricación

140. La información que se debe preparar para la fabricación y producción, debe incluir:

- A. Nombre de la pieza.
- B. Conjunto al que pertenece.
- C. Subconjunto de funcionamiento.
- D. Materia prima (especificaciones, norma, medidas, peso).
- E. Dibujos de cada operación (dispositivos, mecanizados, montajes).
- F. Medidas y tolerancias.
- G. Equipo, maquinaria, herramientas y controles necesarios para la elaboración.
- H. Operaciones de acabados (tratamiento térmico, pintura, pulidos, rectificadores, montajes).
- I. Dibujo de pieza terminada.

141. Toda fabricación, involucra un proceso y una programación. El proceso como quedó establecido, es la secuencia lógica de operaciones para obtener un producto. Es decir, que la programación comprende:

- A. La adquisición de los materiales, la construcción de utillaje, los elementos que constituyen la unidad, su distribución y fabricación del montaje o el proceso de pruebas finales.

B. La asignación de personal, el adiestramiento previo, los parámetros de calidad, la maquinaria y el almacenamiento.

142. Un sector muy importante en todo el proceso de fabricación, es la inspección y el control de la calidad, cuya misión esencial es determinar en cada fase de la fabricación, que la misma se está llevando a cabo correctamente, comprobando que cumple con todas las normas exigidas en cada operación, debiéndose iniciar en la recepción de materia prima y terminar en el almacenamiento como pieza terminada.

143. Las condiciones básicas y primordiales que debe cumplir toda pieza fabricada o por fabricar, es su funcionalidad y su intercambiabilidad, debiendo evitar el error, el rechazo o la repetición de operaciones (reproceso), ya que el gasto por este concepto llegaría a ser hasta del 100%, atribuible invariablemente a la falta de prevención, inspección, adiestramiento, descuido o irresponsabilidad.

144. La normalización de los medios y piezas de cambio, tienen un papel preponderante, que asegura la homogenización en la producción al proyectar procesos, controles y maquinados similares, dependiendo la calidad del adiestramiento y pericia del operador.

145. Las piezas deben fabricarse, de forma tal que utilicen en lo posible procesos normalizados para que en caso de desgaste o roturas, estas puedan ser producidas con calidad similar en otros talleres, sin pérdida de tiempo bajando el costo del mantenimiento y ahorrando tiempo en las fabricaciones.

146. Los pasos típicos para planear y coordinar los procesos de fabricación se efectúan cuidadosamente, desarrollando una serie de funciones que lleven a la fabricación eficiente.

147. La planeación del producto es la primera etapa de la preparación de la fabricación, que es donde se analiza el costo del diseño y su desarrollo, esta primera etapa se cumple como se muestra en los pasos (1, 2 y 3).

148. El personal que diseña el producto, debe seleccionar los materiales apropiados, asegurando las proporciones y propiedades físicas que deben cumplir y diseñar las partes para un comportamiento eficiente. Quien funja como diseñador debe tomar en cuenta que el producto debe funcionar con eficiencia durante un período razonable de tiempo y su fabricación debe tener un costo bajo.

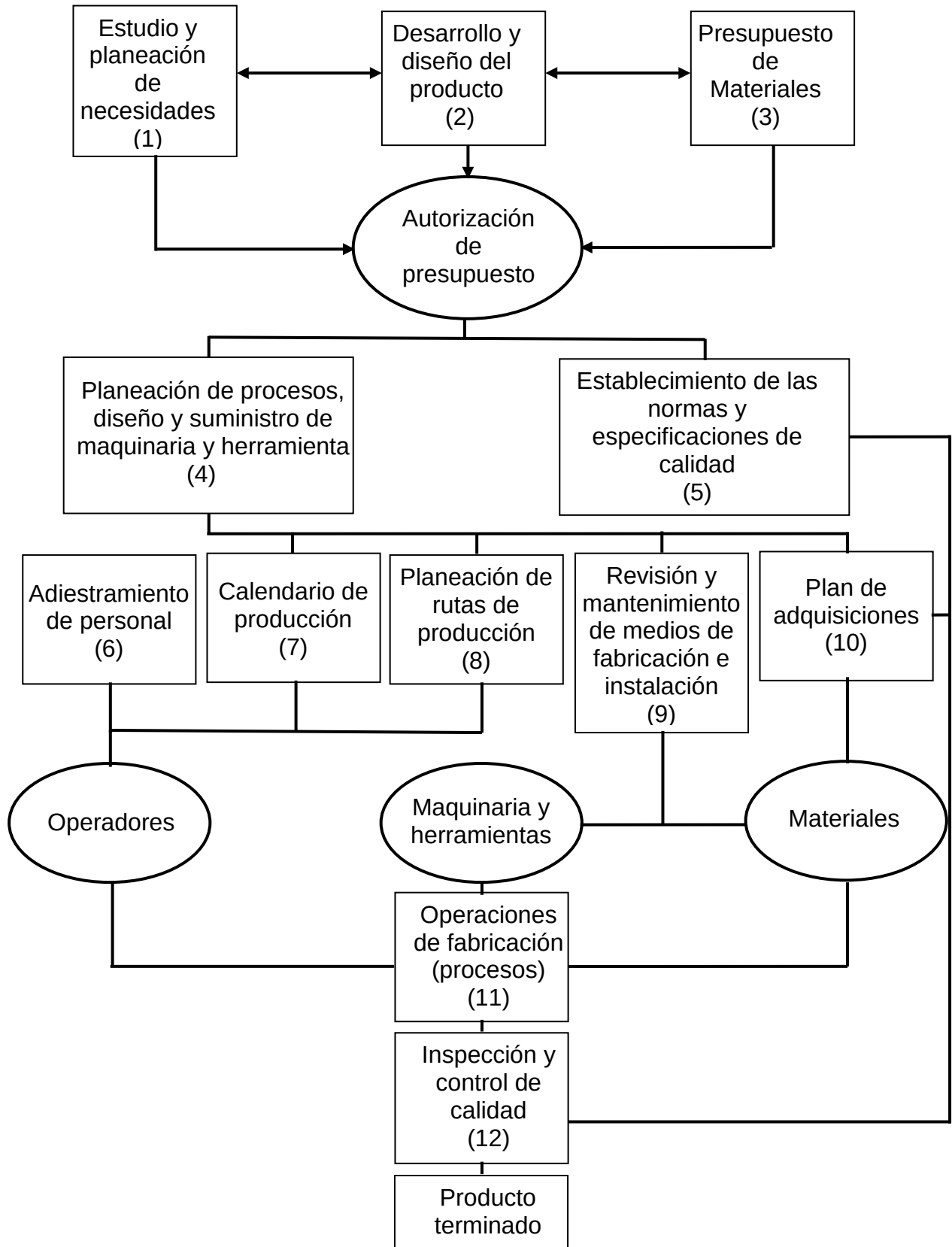
149. Para la planeación de procesos, es recomendable que se inicie con un listado de operaciones y posteriormente hacer las hojas de ruta, la cual, por lo común especifica también las máquinas, equipos y herramientas necesarias como se muestra en el paso (4).

150. Las especificaciones de calidad, se asientan en la hoja de proceso y en la hoja de ruta, estableciendo las normas y especificaciones de calidad con base a los planes de proceso, como se asienta en el paso (5).

151. Se inician las actividades para preparar los medios físicos de producción, planeando y verificando a detalle las rutas individuales de operación, estableciendo tiempos y calendarios de producción, planeación de prácticas de operación, revisión y mantenimiento de los medios de fabricación e instalación así como las adquisiciones de maquinaria, herramienta, materias primas y demás materiales propios del programa, como se menciona en los pasos (6, 7, 8, 9 y 10).

152. Se planea la distribución de planta y se instala el equipo y maquinaria para el desarrollo del proceso de fabricación, montando operaciones y estableciendo las inspecciones para el control de calidad, ver los pasos (11 y 12).

A continuación se menciona el procedimiento antes descrito, para interpretar las fases de planeación mediante el siguiente diagrama.



Fases para la planeación de los procesos de fabricación

Segunda Sección

Recuperación y Reaprovechamiento

153. Son actividades complementarias de las funciones logísticas del abastecimiento y el mantenimiento del material de guerra del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por lo que revisten gran importancia.

Subsección (A)

Recuperación

154. Es el conjunto de actividades realizadas por el personal del Servicio de Materiales de Guerra, cuya finalidad es poner nuevamente en estado de uso el material de guerra que se encuentra deteriorado y que sea económicamente costeable su reparación, asimismo cuando se ordene, se realizará la recuperación del armamento decomisado o asegurado.

155. El propósito de esta actividad es hacer que el material de guerra vuelva a trabajar como fue diseñado y que por alguna falla mecánica en una o varias de sus partes o por destrucción parcial o total de alguna de sus piezas, se encuentra fuera de funcionamiento.

A. De lo anterior, vemos que la recuperación se lleva a cabo mediante reparaciones hechas al material de guerra afectado, para lo cual se debe contar con las herramientas y refacciones necesarias, de acuerdo con la causa o motivo de la falla.

B. El material de guerra recuperado en el 2/o. y 3/er. escalón de mantenimiento es devuelto al personal usuario y el recuperado en el 4/o. y 5/o. escalón de mantenimiento es incorporado nuevamente a los canales normales de abastecimiento.

Subsección (B)**Reaprovechamiento**

156. Conjunto de actividades realizadas por el personal del Servicio de Materiales de Guerra, cuya finalidad es emplear las piezas útiles del material que se encuentra inútil o cuya reparación es incosteable, comprende:

- A. Clasificación del material de guerra.
- B. Desorganización del material.
- C. Selección de partes o piezas de material de guerra.
- D. Clasificación de partes.
- E. Distribución.

157. El propósito de esta actividad es la de utilizar alguna parte o partes del material de guerra que se encuentra inutilizado debido a la destrucción de alguna de sus piezas, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de seguir funcionando o prestando los servicios para lo cual fue diseñado.

158. La forma más común del reaprovechamiento, consiste en quitar piezas o mecanismos útiles de un material semidestruido para utilizarlas como refacciones en otro material que así lo requiera.

159. Los escalones autorizados para llevar a cabo actos de reaprovechamiento, son el 4/o. y 5/o. escalón de mantenimiento y una vez reparado el material de guerra se incorpora a la corriente de abastecimiento.

Tercera Sección

Inspección del Material de Guerra

Subsección (A)

Generalidades

160. El propósito de la presente sección, es establecer y unificar los procedimientos y criterios a utilizar durante el desarrollo de las inspecciones al material de guerra de todo tipo que se encuentra en los depósitos regionales, avanzados, de zonas y de unidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el fin de determinar el estado de uso en que se encuentra.

161. La seguridad es una condición en todo tipo de actividades militares, por lo que en la inspección de material de guerra, es obligatoria la adopción de todas las medidas de seguridad técnica y física que permitan el desarrollo de la inspección, prueba de funcionamiento y destrucción del material de guerra.

162. La verificación consistirá en dos actividades:

- A. Inspección visual.
- B. Prueba de funcionamiento.

163. Inspección visual. Sirve para determinar el tipo de granada, año de fabricación, lote, estado de oxidación, exudación, faltantes, fisuras, golpes, fracturas, piezas deformadas o cualquier otra novedad que se perciba a simple vista.

164. Prueba de funcionamiento. Sirve para comprobar el estado operativo de un lote específico sobre el que se tenga la orden de diagnosticar, toda vez que es una prueba de tipo destructivo y se ajusta a la Norma Oficial Mexicana No. Z 12/2-1987 (muestra para inspección por atributos) y a los cuadernos de normas de recepción correspondientes, lo que permite hacer una generalización válida del resultado.

Subsección (B)

Medidas de Seguridad durante la Inspección

165. Las siguientes medidas de seguridad deben efectuarse durante las inspecciones del material de guerra y se considera pertinente adoptar otras medidas adicionales que sean necesarias.

A. El personal participante en la inspección, debe utilizar el uniforme de campaña y medias botas.

B. No se debe llevar al área de inspección material que produzca chispa.

C. La inspección de granadas, debe realizarse de preferencia en un lugar alejado del almacén o depósito y de áreas habitadas.

D. Se debe evitar que el personal se acerque al área de inspección, colocando señalamientos visibles y si es necesario, personal de seguridad.

E. Para abrir los envases de madera, se debe utilizar herramienta que no produzca chispa.

F. Durante el traslado del material al sitio de inspección y de regreso al depósito, se deben aplicar todas las prescripciones de seguridad establecidas para el manejo y transporte de municiones.

G. Al abrir los envases, realizará una inspección visual para detectar si el estado del material implica algún riesgo, si es el caso inspeccionará cada una de las granadas manipulándolas con seguridad, ya que se recomienda que al realizar la inspección no se rompa el empaque al alto vacío.

H. El material de guerra que resulte inútil o peligroso, se debe colocar en un lugar separado para su posterior destrucción.

Subsección (C)

Medidas de Seguridad durante la Prueba de Funcionamiento

166. Esta actividad se debe desarrollar en campos de tiro, considerando lo siguiente:

A. El campo elegido para la prueba debe tener la extensión suficiente que garantice que los efectos de la explosión del material de guerra que se esté probando no rebase sus límites, en consecuencia, variará en dimensiones según se trate de pruebas a obuseros de 105 mm granadas de mano o bien granadas de mortero de 120 mm.

B. En todo caso se debe aislar el campo para las pruebas de funcionamiento desalojando al personal, tanto militar que no participe, como civil, inclusive animales que puedan interferir con el desarrollo de las pruebas, generando riesgos o accidentes.

C. El personal participante debe portar uniforme de campaña, medias botas y casco antibala.

D. Contar con parapetos para protección del personal participante.

E. Poner personal de seguridad a los límites del campo, para evitar el acceso al área de pruebas durante el desarrollo de éstas, dotado con equipo de radio que permita el enlace entre ellos y con el puesto de mando del campo de pruebas.

F. Delimitar el campo de pruebas con señalamientos visibles a base de banderolas y letreros de advertencia.

Subsección (D)

Inspección Visual

167. La inspección visual del material de guerra, se realizará con el fin de detectar los deterioros ocasionados a este material por condiciones climáticas severas, mal manejo o almacenamiento inadecuado, así como anomalías que puedan presentarse por defecto de la materia prima o fabricación.

Cuarta Sección

Inspección de Granadas

Subsección (A)

Inspección a Granadas de Mano Defensivas M26M

168. Al inspeccionar este tipo de granadas, se realiza lo siguiente:

- A. Espoleta M206A2.
 - a. Verificar que esté completa.
 - b. Detectar la existencia de fisuras, inclusive con ayuda de una lupa.
 - c. Comprobar que el eje del percutor se encuentre en su alojamiento.
 - d. Que no esté oxidada la chaveta.

B. Cuerpo de la granada.

- a. No se encuentre oxidado.
- b. No tenga golpes profundos.

C. Las granadas que presenten alguna de las anomalías mencionadas se consideran inútiles o peligrosas y se separarán para su destrucción.

Subsección (B)

Inspección a Granadas de Mano Ofensivas MKIII A3

169. Al inspeccionar este tipo de granadas, se debe seguir el siguiente orden:

A. Espoleta M206A2.

Se debe inspeccionar de igual forma que la mencionada en el párrafo 168, subpárrafo A, incisos a, b, c y d.

B. Cuerpo de la granada.

- a. No esté oxidado.
- b. No tenga golpes profundos.
- c. La unión del cuerpo con la espoleta sea firme.

C. Las granadas que presenten alguna de las anomalías mencionadas se considerarán inútiles o peligrosas y se separarán para su destrucción.

Subsección (C)

Inspección a Granadas de Guerra Alto Explosivo para Mortero calibre 60 mm

170. Al inspeccionar este tipo de granadas, se debe seguir el siguiente orden:

- A. Espoleta M52A1.
 - a. Verificar que se encuentre completa.
 - b. Revisar que el seguro de transporte esté en su colocación y no esté sulfatado.
 - c. Comprobar que el seguro de ánima tenga movimiento de muelleo y no se separe del conjunto, en caso contrario separarla con mucho cuidado para su destrucción.
 - d. Verificar que el porta percutor se comprima y se recupere normalmente.
 - e. Inspeccionar que el tapón de la mazarota se encuentre fijo por el punteado original.
 - f. Revisar el punteado ya que evita el movimiento de la espoleta.
 - g. Cuando se detecte alguna de las anomalías mencionadas en los párrafos anteriores se considerará la granada inútil y se separará para su destrucción.
- B. Cuerpo de la granada.
 - a. Revisar que la banda de forzamiento esté limpia y sin oxidaciones, en caso contrario, debe limpiarse y engrasarse, de no ser posible su limpieza se considerará inútil.

b. Verificar que la banda de forzamiento no presente golpes o abolladuras que impidan su funcionamiento.

c. Inspeccionar que el cuerpo no tenga deformaciones o fracturas.

d. Si las siglas en el cuerpo de la granada no son legibles, esta será separada para su destrucción.

C. Empenaje.

a. Revisar que se encuentre limpio.

b. Inspeccionar que sus aletas no estén golpeadas, dobladas o rotas, en caso contrario se tratará de arreglarlas, si no es posible se consideran inútiles y se separan para su destrucción.

c. Analizar que el tubo tenga sus barrenos y que no presente fisuras.

d. Verificar que el empenaje se encuentre unido firmemente al cuerpo y que presente su punteado original.

D. Carga cero.

a. Comprobar que no sea de plástico.

b. Revisar que no presente signos de humedad o enmohecimiento.

c. Las cargas cero que presenten estas anomalías se deben destruir y solicitar su reposición.

E. Estopín.

a. Inspeccionar que el estopín se encuentre alineado al nivel de la parte inferior del tubo del empenaje, en caso contrario se alinea usando la llave combinada.

b. En caso de que algún estopín esté pegado, se destruirá y se solicitará su reposición.

F. Cargas suplementarias.

- a. Revisar que estén completas.
- b. Verificar que el papel protector de cada carga no esté roto.
- c. Revisar que no presente signos de humedad dentro de la envoltura de papel.
- d. Verificar que no presenten coloración azul.
- e. Las cargas suplementarias que presenten cualquiera de los defectos mencionados deben destruirse y solicitar su reposición.

G. Complementar con el cuaderno de normas de recepción correspondiente.

Subsección (D)

Inspección a Granadas para Mortero calibre 81 y 120 mm

171. Los puntos a inspeccionar mencionados en la Subsección (C) son aplicables a este material.

Subsección (E)

Inspección a Granadas M-1 para Obusero calibre 105 mm

172. Al inspeccionar este tipo de granadas, se debe seguir el siguiente orden:

A. Espoleta.

- a. Verificar que la ojiva no esté golpeada o fracturada.
- b. Revisar que la espoleta esté fija y punteada al cuerpo de la granada.

B. Cuerpo.

- a. Verificar que no tenga golpes, abolladuras o rebabas en la cintura de cobre (banda de forzamiento).
- b. Inspeccionar que la banda de forzamiento no presente oxidación.

C. Estuche.

- a. Revisar que no presente golpes o abolladuras.
- b. Verificar que sus cargas propulsoras estén completas (7 cargas).
- c. Analizar que los saquetes contenedores no estén flojos o descosidos.
- d. Verificar que el estopín no esté flojo.

Subsección (F)

Inspección a Granadas calibre 20, 40, 75, 90 mm y Cohetes B-300

173. La inspección a este material, consiste en la revisión y verificación de que los contenedores se encuentren con sus sellos de seguridad originales, no presenten signos de humedad o exudación y no estén deformados, a fin de no propiciar que el medio ambiente los afecte al ser sacados.

174. Las granadas cuyo envase presente alguna o todas las anomalías mencionadas en el párrafo anterior, se separarán para ser revisadas siguiendo el procedimiento utilizado en la inspección de las granadas para obusero calibre 105 mm.

Quinta Sección

Inspección del Armamento en General

175. La o el oficial de Materiales de Guerra como asesor o asesora de quien funja como comandante, tiene como responsabilidad la elaboración de indicadores de inspección que contengan todos los puntos a considerar por quien se desempeña como comandante o cualquier otra persona autorizada para efectuar cualquier tipo de inspección al armamento y municiones de cargo en una unidad, dependencia o instalación.

176. Cabe hacer la aclaración que los puntos a inspeccionar en las armas individuales o colectivas que se dan a continuación, son un ejemplo; debiendo emplear a quien se desempeñe como oficial de Materiales de Guerra toda su experiencia y conocimiento técnicos para que los indicadores de inspección, también llamadas tarjetas de inspección cumplan con el objetivo para el cual son elaboradas.

Subsección (A)

Inspección de las Armas Individuales

177. Se deben considerar para la inspección de las armas individuales los siguientes aspectos:

A. Cañón y sus órganos de puntería. No deben tener picaduras o que las picaduras no afecten el funcionamiento, que se encuentren limpios, sin exceso de grasa o aceite, que los órganos de puntería no estén golpeados, que las correderas y botones funcionen sin forzamiento; verificar el calibre y rectitud del cañón.

B. Cajón de mecanismos. Que no esté golpeado, abollado, roto o fisurado, sus guías no estén deformadas, los conjuntos móviles no presenten golpes y permitan su encastre libremente.

Verificar el funcionamiento de la retenida y soltador del cargador; que la palanca de maniobras funcione con libertad y el espacio de culote esté dentro de las tolerancias dadas por los calibradores.

C. Grupo del receptor. Que no esté golpeado, abollado, roto o fisurado, se encuentre limpio, el selector de tiro y seguro funcione en todas sus posiciones correctamente que el disparador recupere su posición delantera después de ser accionado.

D. Grupo de sistema de gases. Para las armas que cuentan con este sistema que el cilindro toma de gases no esté golpeado, abollado, roto, fisurado o abocardado, se encuentre limpio y sin residuos de carbón, que el pistón tome su carrera sin forzamiento, verificar las posiciones del regulador de gases (si este existe).

E. Grupo de la corredera. Que no esté golpeada, abollada, rota o fisurada, el resorte recuperador no esté deformado, vencido o roto; verificar que las partes atornilladas, remachadas o soldadas no presenten movimientos anormales que puedan interrumpir el buen funcionamiento del arma; en general que los alojamientos de las piezas móviles se encuentren sin residuos de carbón.

F. Cerrojo. Que no esté golpeado, abollado, roto o fisurado, el orificio de salida del percutor no esté abocardado, el extractor con su resorte o muelle funcione correctamente, el percutor no esté roto o deformado, que corra libremente en su alojamiento y su resorte no esté deformado, vencido o roto.

G. Grupo del guardamano. Que no esté fisurado, roto, rayado o deformado; que sus partes atornilladas remachadas o soldadas no presenten juego.

H. Grupo de la culata. Que no esté rota, rajada o fisurada y las piezas atornilladas o remachadas no presenten juego.

I. Cargador. Que no esté golpeado, oxidado, abollado, roto o fisurado y que el resorte y el elevador tengan su movimiento libre y completo.

J. Tornillos y cuerdas interiores. Verificar que no estén barridas las cuerdas o deformados los tornillos.

Subsección (B)

Inspección de las Armas Colectivas

178. Los aspectos que se deben considerar para la inspección de una ametralladora:

A. Grupo del cañón y los órganos de puntería. Que se encuentren limpios, que el cañón no esté abombado, deformado o picado, que los órganos de puntería no se encuentren golpeados o deformados y las correderas y botones funcionen sin forzamiento; verificar el calibre y rectitud del cañón.

B. Cajón de mecanismos. Que no esté golpeado, abollado o fisurado, esté limpio, las guías no estén deformadas y los conjuntos móviles internos se deslicen con libertad; que las partes atornilladas, remachadas o soldadas no presenten juego y verificar el espacio de culote.

C. Cerrojo. Que se encuentre limpio, no estén deformadas las rampas o nervaduras y no esté abocardado el orificio de la salida del percutor, que la cubeta no presente picaduras u orificios. Los extractores o rampas no se encuentren con alteraciones, que el percutor no esté roto o deformado y corra libremente en su alojamiento.

D. Mecanismos de disparo. Que los componentes del conjunto se encuentren completos, sin golpes, deformaciones o roturas que lleguen a impedir el buen funcionamiento del arma.

E. Grupo del sistema de gases. Para las armas que cuentan con el mencionado sistema, verificar que el cilindro toma de gases no esté golpeado, abollado, roto, fisurado o abocardado, que se encuentre limpio y sin residuos de carbón y el pistón tome su carrera sin forzamiento; verificar las posiciones del regulador de gases (si este existe).

F. Sistema de alimentación. Que no esté golpeado, roto, deformado o fisurado, que esté limpio, las muelles y resortes no estén vencidos, que las palancas de alimentación funcionen correctamente en las rampas, levas o dientes y se encuentren sin desgaste excesivo que llegue a interrumpir la alimentación del arma.

G. Culata o placa posterior. Que no esté golpeada, deformada o fisurada, que esté limpia y los resortes amortiguadores mantengan el brío suficiente para su funcionamiento, que los discos de amortiguación estén completos, en buen estado y mantengan su posición correcta.

H. Bipié y tripié. En las armas dotadas con estos accesorios verificar que no se encuentren golpeados, flexionados o rotos en ninguno de sus componentes, que las articulaciones mantengan su posición con firmeza y las partes atornilladas, remachadas o soldadas no presenten juego.

I. Accesorios, cintas y eslabones. Verificar que no estén rotos, deformados y estén completos.

J. Cofres para municiones. Verificar que no estén golpeados, abollados o deformados, que permitan el libre movimiento de las cintas abastecidas y la tapa funcione de manera correcta.

K. Estuche de herramientas. Verificar que se encuentre completo y con las herramientas en buen estado de uso.

179. Los aspectos que se deben considerar para la inspección de los morteros:

A. Tubo cañón. Que se encuentre limpio, sin golpes ni abolladuras ni abombamientos, verificar la saliente del percutor mediante un trozo de madera, con uno de sus extremos planos introdúzcase sobre el plano de salida del percutor y golpee para verificar la huella dejada por éste, la cual debe ser de 2 mm aproximadamente.

B. Placa base. Que no esté rota o deformada, así como su alveolo, que el cerrojo de fijación tome su posición correcta y sus nervaduras no estén deformadas o desoldadas.

C. Bipié. Verificar que sus elementos constitutivos estén completos; que las zapatas no se encuentren rotas o deformadas; verifique el buen estado de las horquillas, del mecanismo de horizontalidad con su manguito de fijación, que las manivelas y los volantes no excedan en su juego más de un cuarto de vuelta.

a. Mecanismo de puntería en altura. Comprobar que el movimiento de su manivela y el deslizamiento del tornillo sin fin sobre el tubo telescópico, sea suave y uniforme, sin juego.

b. Mecanismo de puntería en dirección. Comprobar el buen funcionamiento del mecanismo, que su deslizamiento sea uniforme y sin resaltes y las graseras no se encuentren obstruidas, que el soporte del aparato de puntería no tenga rebabas o deformaciones que impidan el encastre del aparato; verificar que el juego de la tuerca de ajuste no rebase los 3 mm.

c. Collar disyuntor. Verificar que no esté fisurado, roto o deformado y se ajuste correctamente sobre el tubo cañón, que el tornillo de fijación y cuerpo del mismo transmita el apriete correcto; verifique el buen funcionamiento de los amortiguadores haciendo presión sobre ellos.

D. Aparatos de puntería. Que no estén golpeados, rotos o deformados, estén limpios y se alojen correctamente en su soporte y que el trinquete encastre debidamente en la muesca, verificar el soporte y el movimiento de los tambores de derivas, comprobando que no tengan juego mayor de 1/8 de vuelta, así mismo observe que las marcas o numeraciones en las escalas sean claras.

E. Compruebe que los niveles no estén rotos y las burbujas no excedan en su longitud las marcas indicadoras de nivel, si esto sucede será necesario el reemplazo de los niveles.

180. Los aspectos que se deben considerar para la inspección de los obuseros de 105 mm y cañón 90 mm.

A. Tubo cañón. Que en el estado general del ánima, no haya desgaste o deformación de los campos y rayas, así como oxidaciones y corrosiones, que el ánima se encuentre limpia presentando un tono gris mate (cuando un ánima presente brillo es indicio que se han usado sustancias abrasivas al limpiar), comprobar los asentamientos para colocar el nivel de artillería en el centro del zuncho o soporte del block de cierre estén limpios, sin pintura ni ralladuras.

B. Mecanismos de cierre. Que los elementos que lo constituyen estén completos verificando su funcionamiento, que el alojamiento del mecanismo de percusión y el block de cierre estén limpios y aceitados, accionando la palanca de maniobras, se comprueba que la uña del extractor no se encuentre rota o desgastada.

a. Mecanismo de percusión. Que los elementos que los constituyen estén limpios y completos, el funcionamiento por medio del disparador debe percutir y armarse al ser accionada la piola.

b. Que el percutor no se encuentre roto o deformado y el buje se aloje correctamente en el portapercutor, asimismo que los resortes tengan suficiente brío.

C. Cureña. Que el conjunto del argollón de contera esté completo y su funcionamiento en sus dos posiciones (tiro y marcha), éste debe girar libremente sin esfuerzo, no debe estar torcido, golpeado o desoldado y que la tuerca de apriete tenga su chaveta, que los bujes y graseras de todo el conjunto de la cureña se encuentren alineadas, observar esto mediante la inyección de grasa (puede ser que los orificios no coincidan o que las graseras se encuentren obstruidas), si la grasa brota por los bujes éstos están correctos, de no ser así, deben desmontarse y reemplazarse por nuevos o en buen estado.

D. Mecanismo de inmovilización. Verificar su buen funcionamiento accionando las palancas y pestillos, comprobando sus posiciones.

E. Cuna. Inspeccionar las superficies expuestas de deslizamiento (patines o rieles), en busca de indicios de ralladuras, corrosión y otros daños, las superficies deben estar limpias y aceitadas.

F. Sistema de equilibrio. Que los resortes equilibradores estén sin rupturas, aceitados y comprobar su brío accionando el sistema de elevación y verificando que se deslice sin obstrucción a lo largo de todo su recorrido.

G. Mecanismo de disparo. Observe el estado de la piola y vea que la polea gire sin dificultad, compruebe el buen funcionamiento del mismo jalando la piola para simular el tiro.

H. Mecanismo de puntería en altura y dirección. Compruebe el buen funcionamiento de los mecanismos haciendo girar las manivelas en todo su recorrido, el movimiento debe ser suave a través del campo completo, el uso de mucha fuerza indica la presencia de obstrucciones o falta de lubricación en las piezas del mecanismo, la holgura de los volantes no debe exceder de un cuarto de vuelta.

I. Flechas.

a. Observar si éstas abren y cierran con facilidad, sin holgura excesiva.

b. Verificar que los cerrojos funcionen bien.

c. Comprobar que los arados no tengan raspaduras ni estén deformados.

d. Que los ejes de articulación estén bien lubricados y los pasadores pernos-llavín estén debidamente asegurados con las cadenas y que encastran en sus dos posiciones.

J. Sistema de frenos y neumáticos.

a. Embragar los frenos de mano y tratar de mover las piezas para verificar el buen funcionamiento del sistema, que el mecanismo esté bien ajustado cuando las palancas pueden recorrerse hasta un cuarto de la longitud de la cremallera de la rueda correspondiente.

b. Si la palanca rebasa dicha posición, se procederá al ajuste del sistema, inspeccionar las ruedas para que los aros no tengan deformaciones o abolladuras y los neumáticos no tengan piedras incrustadas o presenten desgastes disparejos. La presión de los neumáticos debe ser 40 libras/pulgada cuadrada (2.3 kg/cm^2).

K. Eje de compensación. Verificar su buen funcionamiento girando los cerrojos de fijación del mismo, que los cojinetes no se encuentren deformados y sus guías no estén desgastadas.

L. Mecanismo de retroceso.

a. Trineo. Verificar que los cilindros de retroceso no presenten "fuga de aceite o nitrógeno", que los collares de sujeción del trineo no estén fisurados o golpeados, las guías de la cuna y el trineo no estén deformados.

b. Indicador de aceite. Verificar los niveles de aceite, si el indicador no se encuentra al nivel de la tapa o bien, si al presionar se mueve, es indicio de que falta aceite en el sistema; en el obusero Oto Melara, los niveles se comprueban con el verificador proporcionado para tal fin.

c. Indicador de retroceso. Éste se localiza en la parte delantera del trineo (lado derecho) y sirve para medir la longitud del retroceso por medio de la escala que se encuentra del mismo lado de la cuna; durante el tiro, verificar la longitud del retroceso.

M. Afuste (fulcro). Verifique que no esté desoldada la caja de engranes con este afuste y el tornillo sinfín del mecanismo de puntería en dirección no esté deformado; verificar que el sector dentado de este mecanismo no presente alteraciones y tenga puestos sus pernos de sujeción.

Sexta Sección

Destrucción del Material de Guerra

Subsección (A)

Generalidades

181. La destrucción del material de guerra es una función característica del servicio y consiste en todas las actividades planeadas tendientes a la inutilización total del material.

182. Con frecuencia es necesario destruir el material de guerra, ya sea por presentar peligro en su manejo detectado en inspecciones técnicas o por orden superior, teniendo mucho cuidado con el material deteriorado o dañado ya que es más peligroso que aquellos que presentan una mejor apariencia y por lo tanto requiere un cuidado especial en el manejo y método empleado para su destrucción.

183. El deterioro de explosivos puede ocurrir después de un prolongado almacenamiento, particularmente bajo condiciones extremas de humedad, frío o calor de acuerdo a las normas de fabricación.

184. A fin de realizar eficazmente y con las seguridades debidas la destrucción del material de guerra, es necesario observar los métodos y ordenamientos que a continuación se describen.

185. En general la destrucción del material de guerra para que sea adecuada y efectiva, puede ser mediante fuego, detonación, inmersión, sepultura u otros métodos, pudiendo en ocasiones emplearse en forma combinada.

186. Los diferentes escalones deben proporcionar los apoyos al personal que realiza esta actividad; asimismo, la selección del método por emplear requiere ingenio, imaginación e iniciativa de parte del personal ejecutante.

Subsección (B)

Medidas de Seguridad durante la Destrucción

187. Aplicar las medidas de seguridad indicadas para la prueba de funcionamiento considerando además:

A. Construir fosas con parapeto para la destrucción de las granadas inútiles o peligrosas, a fin de orientar y reducir los efectos de explosión.

B. Utilizar periscopios para observar el desarrollo de la destrucción a cubierto, llevando un control por conteo de las explosiones.

C. El personal no debe abandonar la protección de las cubiertas mientras no exploten todas las granadas en serie.

D. La explosión de las granadas colocadas al fuego, se producen en un lapso de tiempo que varía entre 1 a 15 minutos. En caso de que alguna granada no explote durante este tiempo o que la fogata se haya apagado, se dejará de utilizar esa fosa por un tiempo no menor de 6 horas, tiempo aproximado en que la granada tarda en enfriarse, al término de este tiempo, el personal podrá acercarse al sitio, preparando una nueva fogata con mayor cantidad de material combustible.

E. Nunca debe colocarse más de una granada por fogata, ya que la explosión de una de ellas puede arrojar otra a punto de explotar a donde se esté protegiendo el personal.

F. Si es posible, el encendido de las fogatas se hace por medio de mecha o camino de fuego, desde donde se esté protegiendo el personal hasta cada fosa, de no ser posible, se pueden utilizar antorchas.

G. El encendido de las fogatas debe hacerse de manera sincronizada y controlada para reducir el riesgo de una explosión que afecte al personal.

H. En algunas zonas el riesgo de producir un encendido por el tipo de vegetación existente es considerable, por lo que los mandos de tales áreas deben tomar medidas preventivas adicionales.

I. Dicha destrucción se tiene que ajustar al manual correspondiente.

Subsección (C)

Desorganización de Cartuchos

188. Debe contar con un dispositivo para la desorganización, este dispositivo consta de lo siguiente:

A. Una mesa desorganizadora de forma cuadrada de perfil tubular de 120 centímetros de lado por 120 centímetros de altura (Ver figura Núm. 4.



Figura Núm. 4
Mesa desorganizadora de cartuchos para cuatro operadores

B. Cuatro barras hexagonales de bronce de 40 centímetros de longitud (una en cada costado de la mesa) con 15 o 30 perforaciones para encastrar la bala del cartucho por desorganizar.

C. Cuatro tolvas de lámina cubiertas con lona (cada una bajo una barra), mismas que sirven para que el casco, la bala y la pólvora se deslicen al centro y parte media de la mesa.

D. Un bastidor de madera con una malla de mosquiteros que sirve como cernidor para recibir y separar los cascos y balas de la pólvora.

E. Un cajón de madera que se encuentra en la parte baja de la mesa para recibir la pólvora.

F. Ocho barras de aluminio de 30 centímetros de largo con perforaciones por ambos extremos para introducir el casco y funcionar como brazo de palanca para desorganizar el cartucho (Ver figura Núm. 5).



Figura Núm. 5

Manera de hacer palanca para la desorganización de cartuchos

189. Procedimiento para desorganizar cartuchos, se introduce la bala del cartucho en el barreno hecho en la barra de bronce, a continuación la barra de aluminio se mueve ligeramente hacia el frente y hacia atrás logrando con ello que la bala se afloje del casco, y el mismo movimiento hace que el casco caiga en la tolva y la bala se desliza por el barreno de la barra de bronce para caer en la tolva y posteriormente a la malla cernidora (Ver figuras Núms. 6 y 7), los cascos son trasladados al área de descápsulado, las balas al depósito del material de guerra y la pólvora al área de destrucción.



Figura Núm. 6
Desorganización de cartuchos



Figura Núm. 7
Introducción de la bala del cartucho en el barreno

190. El personal que participa en la desorganización de cartuchos debe contar con lo siguiente:

- A. Equipo de seguridad personal.
 - a. Casco antibala.
 - b. Lentes de seguridad antiflema de policarbonato.
 - c. Peto o delantal de asbesto.
 - d. Guantes de asbesto.
 - e. Botas de seguridad.
 - f. Overol de algodón antiflema.
 - g. Faja para cargar.

- B. Equipos de seguridad.
 - a. Dos extintores de polvo químico seco (abc), por cada mesa.
 - b. Botiquín de primeros auxilios.

Subsección (D)

Descapsulado de Cascos

191. A una distancia aproximada de 175 metros alejada del área de desorganización de cartuchos, se instalan los dispositivos de descapsulado, esto depende de la cantidad.

192. Un dispositivo de descapsulado de cascos, consta de lo siguiente (Ver figura Núm. 8).

A. Un tambo de lámina con capacidad de 100 o 200 litros con dos soportes metálicos (asas) soldados a los costados diametralmente opuestos para poder levantar el tambo cuando sea necesario.

B. Una lámina de fierro cuadrada, calibre 14 (espesor 187 mm), de 100 x 100 centímetros para que se asiente el tambo cuando es colocado en la hoguera.

C. Una lámina de fierro, cuadrada, calibre 16 o 18 de 80 x 80 centímetros la cual servirá de tapa para el tambo.

D. Un dispositivo de volteo para levantar y voltear el tambo de descapsulado.

E. Una tina de agua donde se vierten los cascos, esta se obtiene cortando transversalmente y por la mitad un tambo de 200 litros.

F. Un removedor de cascotes, puede ser una varilla de fierro de 1/2 pulgada de diámetro por 150 centímetros de largo.



Figura Núm. 8
Dispositivo de descapsulado

193. Procedimiento para el descapsulado de cascotes. En esta área, se colocan soportes (piedras), entre estos se pone cantidad suficiente de madera para ocuparla como hoguera, posteriormente sobre lo soportes se colocan láminas de fierro calibre 14, para que arriba de esta se coloque el tambo, vertiendo en el tambo una o dos cajas de cascotes (Ver figura Núm. 9)



Figura Núm. 9
Procedimiento para el descapsulado

A continuación se le coloca la tapa al tambo y se deja pasar un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos, dependiendo de la temperatura alcanzada es la respuesta que se tiene del descapsulado; después de 5 a 10 minutos de que se escuchan pequeñas detonaciones, se remueve el contenido del tambo, dejando pasar otros 5 minutos para dar por terminada la operación.

194. Posteriormente, se toma el tambo con precaución y se voltea directamente en una tina con agua para enfriar los cascos y se llenan las cajas en que fueron transportados, para finalmente trasladar todo por separado al depósito correspondiente (Ver figura Núm. 10).



Figura Núm. 10
Enfriamiento de los cascos ya descapsulados

195. El personal que participa en esta actividad debe contar con el siguiente equipo:

- A. Casco antibala.
- B. Careta de seguridad.
- C. Peto o delantal de asbesto.
- D. Guantes de carnaza.
- E. Capucha de asbesto.
- F. Polainas de carnaza.
- G. Polainas de asbesto.
- H. Mangas de carnaza.

- I. Botas de seguridad con casquillo metálico.
- J. Faja para cargar.

Subsección (E)

Destrucción de Municiones

196. La destrucción de municiones se puede realizar mediante el fuego o bien mediante su desorganización, siguiendo las fases que a continuación se enlistan:

- A. Desorganización de cartuchos.
- B. Descapsulado de cascos.
- C. Destrucción por fuego de la pólvora de los cartuchos desorganizados.

Subsección (F)

Destrucción de Explosivos

197. Al inspeccionar técnicamente los explosivos, se puede determinar que estén defectuosos y por tanto representan peligro, lo cual amerita su destrucción, como es el TNT, dinamita, hidrogeles y otros.

198. Para esta destrucción se utiliza el área donde se destruyen las granadas o bien se elige otra área alejada como mínimo a 150 metros de esta.

199. El material necesario para realizar dicha destrucción es el siguiente: madera, trapo o estopa, diesel y cerillos en cantidad suficiente, así como recipientes de plástico para el transporte, navaja o tijeras y guantes de hule.

200. El personal participante contará con casco antibala, botas de seguridad con casquillo metálico, quien funja como encargado de prender el fuego y remover el explosivo, debe estar dotado con el siguiente material:

- A. Casco a prueba de explosión con visera de policarbonato.
- B. Chaleco blindado a prueba de proyectiles.
- C. Escudo de policarbonato a prueba de proyectiles.
- D. Jalador metálico.

201. Procedimiento. Cuando la presentación del material explosivo es en cartuchos de papel, cartón o envases de plástico, se procede de la siguiente manera:

A. En un recipiente de plástico con diesel, se introducen los cartuchos por si están exudados se neutralice el explosivo, haciendo más seguro el manejo de dicho material, se deja reposar en esa solución a los cartuchos hasta que se reblandezcan la cubierta de papel o cartón.

B. A continuación con las manos enfundadas en guantes de hule, se procede a desorganizar los cartuchos, colocando sobre una cama hecha con madera, trapo o estopa y diesel, el explosivo a granel colocando el papel o el cartón junto al explosivo para que se consuma cuando se encienda la hoguera con una antorcha.

202. Para destruir los cartuchos de plástico se desorganizan utilizando una navaja o tijeras, siguiendo el mismo procedimiento como si fuera de papel o cartón.

203. Cuando la presentación es en lotes, envases cuñetes u otra presentación y éstos no se encuentren exudados o presentan sales explosivas en su exterior; se destapan los cuñetes, latas o envases se vierte su contenido en una cama hecha con madera, trazo y diesel y con una antorcha se enciende hasta que se haya consumido totalmente, tener cuidado que las capas de explosivo sean de poco espesor.

Cuando las latas, envases o cuñetes presenten en su exterior sales explosivas, estas se destruyen en hogueras individuales como si fueran granadas.

204. Antes de iniciar la destrucción de los explosivos, deberá alejarse a todo el personal lo suficiente para evitar la inhalación de los gases producidos ya que algunos son tóxicos; asimismo, el personal que vaya a realizar la destrucción, es decir, el que los maneje directamente, debe emplear guantes de hule para evitar el contacto directo con los explosivos.

Subsección (G)

Destrucción por Fuego de la Pólvora resultante de los Cartuchos

205. Elegir un lugar alejado de las áreas de trabajo de desorganización de cartuchos y descapsulado de cascos, recomendándose una distancia de 200 metros como mínimo, preferentemente una zanja o cortadura del terreno para realizar la destrucción de la pólvora por fuego. Se emplean cajas de madera (como recipiente para el transporte de la pólvora), cerillos y una antorcha para prender la pólvora.

206. Procedimiento para destruir pólvora derivada del área de desorganización de cartuchos. Se traslada la pólvora en cajas de madera hasta el área de destrucción, esparciéndola en una zanja en capas delgadas pero continuas para una eficiente y rápida combustión (Ver figura Núm. 11).



Figura Núm. 11
Manera de esparcir la pólvora en zanjas y en capas delgadas

207. Una vez preparado el dispositivo, se enciende la antorcha y se coloca en uno de los extremos del camino de pólvora, buscando el extremo que tenga el aire a su favor, la persona encargada del encendido se retira del área a unos 10 metros como mínimo (Ver figura Núm. 12).



Figura Núm. 12
Destrucción de la pólvora por medio de fuego (antorcha)

208. El personal encargado de esta operación debe contar por lo menos con su casco antibala y lentes de seguridad, evitando quemar la pólvora dentro de sus envases o amontonada.

209. Si existe la necesidad de volver a emplear el área para quemar más pólvora, es necesario esperar un tiempo suficiente para que se enfríe el área utilizada, evitando los riesgos de accidentes; si el tiempo es apremiante, emplear otra área que reúna las características ya descritas.

Séptima Sección

Destrucción de Granadas

210. Las granadas que resultaron defectuosas después de inspecciones técnicas por parte de quienes funjan como comandantes de las compañías regionales o personal de la Dirección General de Materiales de Guerra, deben ser destruidas por cualquiera de los métodos ya enunciados; se procede en cada caso según sean éstas de mano, fusil, obusero, mortero y otros.

211. Las granadas serán destruidas por algunos de los siguientes motivos:

- A. No tengan seguro de ánima.
- B. Resulte hundido el porta percutor o roto de su resorte.
- C. Resulten fallidas en pruebas de fuego.
- D. No tengan especificado el año de fabricación.
- E. Su fabricación tenga más de 10 años.
- F. El empenaje presente deformación y no sea posible su reparación.

G. Constituyan un peligro inminente a su manejo, traslado o almacenamiento y otros.

Subsección (A)

Destrucción de Granadas de Mano

212. En la destrucción de granadas de mano consideradas como inútiles o peligrosas, se emplean dos métodos; por medio del fuego y por inmersión.

213. Por fuego. Deberá construirse un foso con un parapeto con las siguientes dimensiones: 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo y 1.50 metros de profundidad, el parapeto de protección donde se guarnezca el personal que encienda la hoguera, tendrá un ancho de 40 centímetros, por 2.00 metros de largo, 1.30 metros de altura. Además se debe contar con madera (leña) trapo o estopa, diesel, cerillos o encendedor, todo en cantidad suficiente para llevar a cabo la operación (Ver figura Núm. 13).

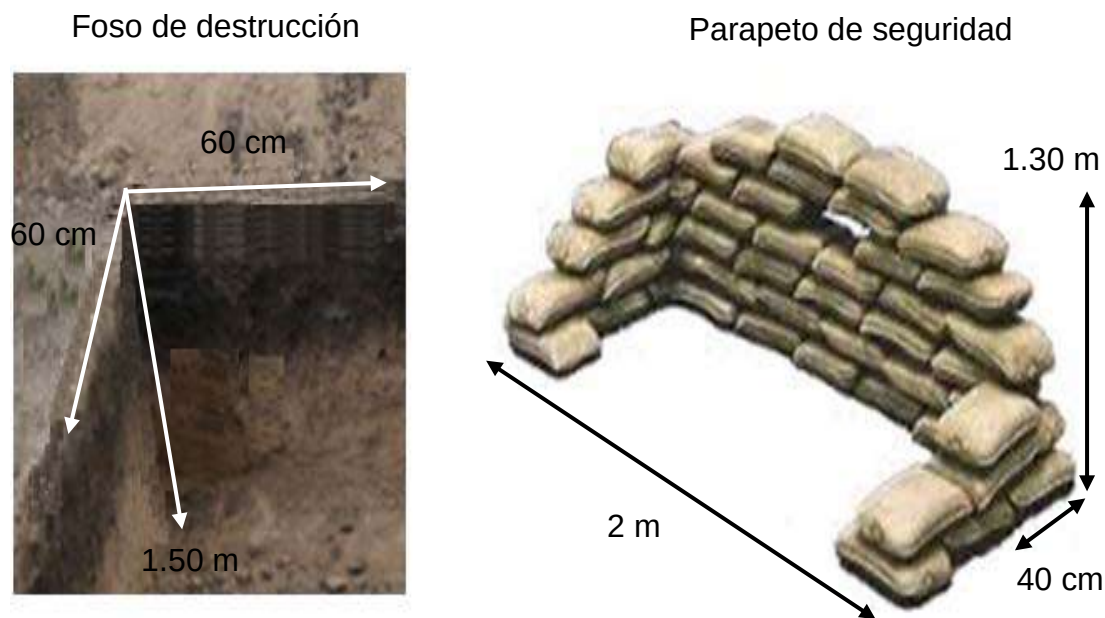


Figura Núm. 13
Construcción de un foso para la destrucción de granadas de mano

214. Procedimiento:

A. Se acondiciona una hoguera mediante una cama a base de madera, colocando después trapo o estopa, impregnado con diesel.

B. Se coloca la granada sobre la estopa o trapo y se cubre del mismo material adicionando suficiente diesel; previamente se prepara una antorcha, la cual se recomienda tenga una longitud de 1.00 a 1.50 metros.

C. La persona se traslada hasta la fosa donde se encuentra la granada por destruir, enciende su antorcha y le prende fuego a la hoguera retirándose de inmediato a su parapeto el cual estará a una distancia mínima de 10 metros de la fosa.

D. La explosión ocurrirá transcurridos de 3 a 10 minutos aproximadamente.

215. Se pueden construir varios fosos y emplearlos a la vez, es recomendable elaborar un croquis como se muestra en la siguiente figura, con el fin de llevar un registro de las detonaciones (Ver figura Núm. 14).

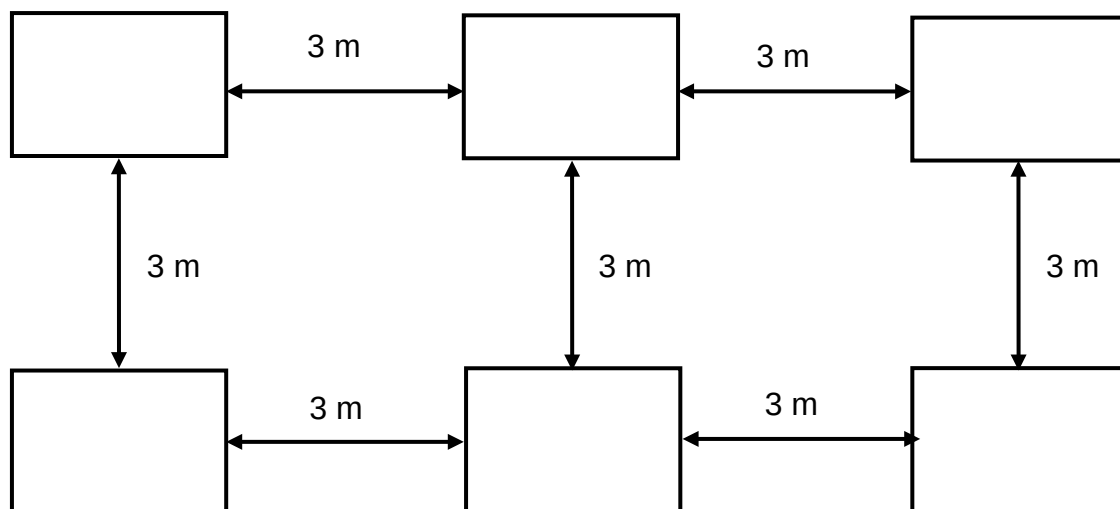


Figura Núm. 14
Vista de la planta de los fosos para destruir granadas de mano

216. En caso de no producirse la explosión, se suspende la operación en esa fosa, evitando mover la granada ni acercarse durante un tiempo mínimo de 6 horas, una vez transcurrido este tiempo y sin mover la granada, se volverá a hacer la hoguera con la mayor cantidad de combustible, repitiendo la operación de encendido como se indicó anteriormente.

217. Las espoletas. Se destruyen mediante el mismo procedimiento descrito para las granadas de mano, cuando se consideran peligrosas y se clasifican como inútiles, para la destrucción de estopines se utiliza el mismo procedimiento, evitando la destrucción masiva debido a su alta densidad.

218. El equipo de seguridad mínimo para el personal será casco antibala, lentes de seguridad de policarbonato y guantes de carnaza.

219. Por inmersión. Para la destrucción de granadas por inmersión se forma un bloque con cemento y arena en sus respectivos envases de preferencia los originales hasta llenarlos, se dejan fraguar el tiempo necesario hasta obtener una consistencia sólida.

220. Una vez formados los bloques, se depositan en donde lo determine la autoridad militar responsable, pudiendo ser en el mar, pantano.

Subsección (B)

Destrucción de Granadas de Mortero y Artillería

221. Se selecciona una vaguada u otras hondonadas, las cuales deben estar alejadas de las áreas donde se destruya otro material de guerra cuando menos 200 metros y a 1500 metros del campamento o instalaciones de servicio público, tales como tubería de agua, drenaje, energía eléctrica y otros.

222. Procedimiento. Una vez que se selecciona el área para la destrucción, se coloca la granada sobre una cama de madera (leña), estopa o trapo impregnado de aceite quemado, petróleo o diesel en cantidad suficiente para asegurar que alcance la temperatura adecuada para llevar a cabo la destrucción, se recomienda se coloquen piedras grandes en forma de semicírculo (Ver figura Núm. 15).

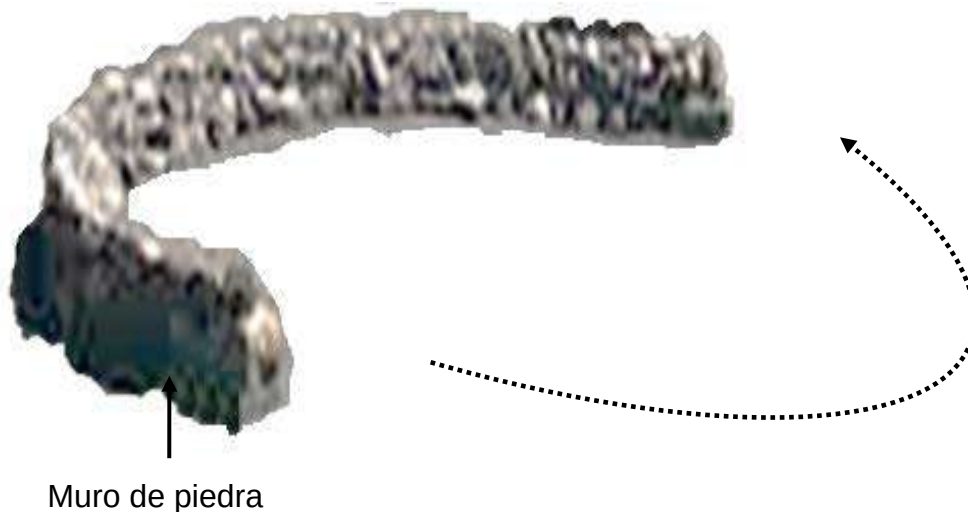


Figura Núm. 15

Pozo para destrucción de granadas de mortero y artillería con un semicírculo para orientar la onda explosiva

223. El personal actuante se retira del área a una distancia de 50 metros hacia una hondonada, vaguada o en un parapeto de seguridad similar al empleado para la destrucción de granadas de mano.

224. El equipo de seguridad personal a emplear será: casco antibala y lentes de seguridad de policarbonato, el personal destinado a provocar el incendio de la hoguera además del equipo antes mencionado contará con guantes de carnaza para protegerse del fuego de la antorcha.

225. El personal permanecerá en un sitio de protección hasta escuchar la detonación de las granadas; el lapso para que se produzca la detonación es de 15 a 90 minutos aproximadamente.

226. Si la detonación no ocurre dentro del tiempo señalado, se dejan transcurrir 6 horas para poder acercarse al sitio donde se encuentra la granada y sin removerla se procede a cubrirla nuevamente en la forma antes indicada pero con mayor cantidad de madera (leña), trapo o estopa y diesel.

Subsección (C)

Destrucción de Granadas calibre 40 mm de Alta y Baja Velocidad

227. Para la destrucción de este tipo de granadas, es necesario conocer los componentes básicos con que cuenta, para tal efecto se hace mención de sus elementos con el cual se busca que el personal del Servicio de Materiales de Guerra, tenga las máximas medidas precautorias para su manejo (Ver figura Núm. 16).

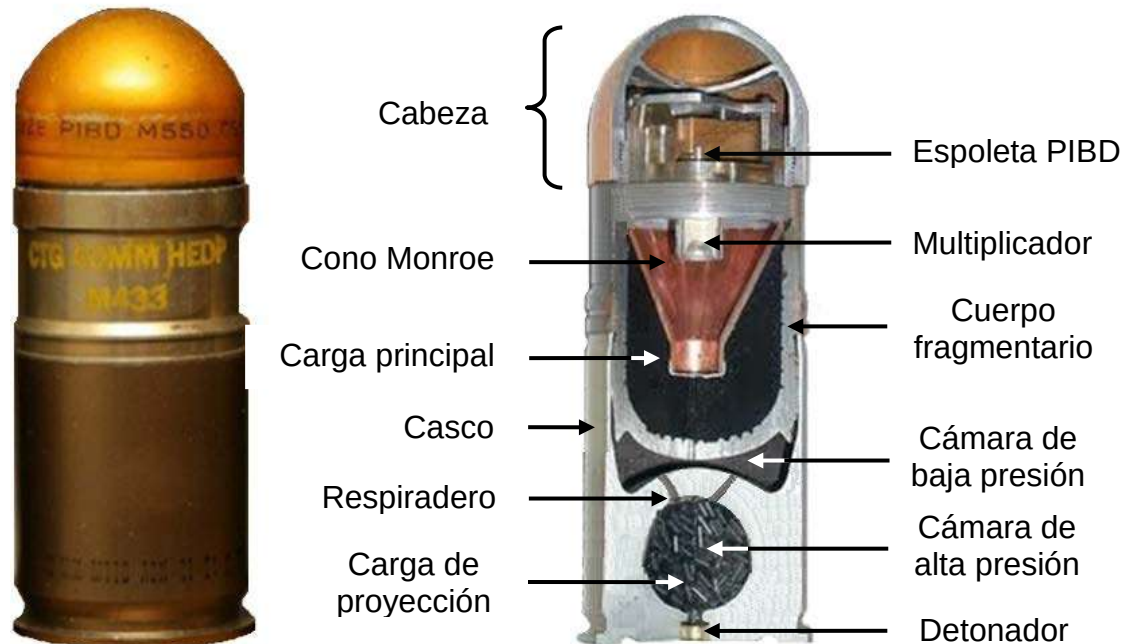


Fig. Núm. 16
Componentes de la granada calibre 40 mm

228. Para la destrucción de este material, es necesario no moverlo por ningún motivo cuando haya fallado o abandonado el arma, toda vez que este tipo de granada se arma en el aire, por lo tanto su ciclo de funcionamiento quedo incompleto, por tal motivo se procede a destruir la granada en el lugar del terreno donde se encontró, utilizando de preferencia cargas huecas, en caso de que no se cuente con estas, se empleará el mismo procedimiento que se utiliza para la destrucción de granadas de mano por el método de fuego, teniendo cuidado de que la granada no vaya a salir proyectada ya que solo puede detonar la carga de proyección.

Nota: Si la granada solamente fue percutida y no abandono el arma, se realiza el siguiente procedimiento:

A. Se recomienda fijar la granada en una estaca clavada al plano de sustentación (suelo) a la altura del cuerpo y la cabeza de la granada (Ver figura Núm. 17).



Fig. Núm. 17
Manera de fijar la granada en una estaca

B. Se acondiciona una cama a base de madera alrededor de la estaca, colocando trapo o estopa, sobre este material para que posteriormente se adicione suficiente diesel (Ver figura Núm. 18).



Fig. Núm. 18

Forma de colocar la cama de madera alrededor de la estaca

C. Previamente se prepara una antorcha, la cual se recomienda tenga una longitud de 1.00 a 1.50 metros.

D. La persona se traslada hasta el foso donde se encuentra la granada por destruir, enciende la antorcha y prende fuego a la cama, retirándose de inmediato a su parapeto el cual estará a una distancia mínima de 10 metros (Ver figura Núm. 19).



Fig. Núm. 19
Destrucción de la granada por fuego

E. La explosión ocurrirá transcurridos de 3 a 10 minutos aproximadamente (Ver figura Núm. 20).



Fig. Núm. 20
Explosión de la granada

F. Se pueden construir varios fosos y emplearlos a la vez, es recomendable elaborar un croquis, con el fin de llevar un registro de las detonaciones.

229. Si la granada se encontró en un área poblada o en una instalación del servicio público como tuberías de agua, drenaje, energía eléctrica entre otros y si las circunstancias lo permiten, se trasladará a un lugar idóneo para su destrucción, si no se procede a destruirla en el lugar donde se localizó realizando el procedimiento antes mencionado.

Subsección (D)

Destrucción de Granadas utilizando Carga Hueca

230. Para la materialización de esta actividad, se puede realizar de dos formas, dependiendo del material para el cebado y accionamiento de la carga hueca.

A. Con estopín eléctrico.

B. Con estopín ordinario.

231. Para llevar a cabo este procedimiento en ambos casos, se seleccionará como área de destrucción, una vaguada u hondonada, la cual deberá estar alejada cuando menos 2,500 metros de áreas pobladas e instalaciones del servicio público como se mencionó en el párrafo 229.

232. El personal del Servicio de Materiales de Guerra, adoptará las medidas de seguridad necesarias para el material de guerra por destruir.

233. Establecerá el lugar donde deban estar los apoyos requeridos.

234. Para lo cual los mandos territoriales o la autoridad militar competente, deberán proporcionar los medios de apoyo necesarios, para la destrucción como son:

- A. Servicio médico.
- B. Servicio de transmisiones
- C. Personal de seguridad física del área.
- D. Material y equipo de destrucción necesarios.

235. Material para la destrucción.

- A. Con estopín eléctrico.
 - a. Carga hueca.
 - b. Estopín eléctrico del Núm. 6, 7 u 8.
 - c. 100 metros de cable de dos polos.
 - d. Explosor.
 - e. Cinta de aislar.
- B. Con estopín ordinario.
 - a. Carga hueca
 - b. Estopín ordinario
 - c. 1 metro de mecha lenta
 - d. Tirafrictor.
 - e. Pinzas de minador.

236. Procedimientos para la destrucción de granadas o artefactos explosivos con carga hueca, se realizarán los siguientes pasos.

A. Con estopín eléctrico.

a. Se procederá al tendido del cable de dos polos en el lugar en donde se encuentra el artefacto por destruir, hasta el área de resguardo de donde se accionará el explosor.

b. Se checa la continuidad del cable de dos polos, con apoyo de un multímetro, con el fin de verificar que no esté abierto el conductor, colocándose en corto circuito los extremos.

c. Se coloca la carga hueca de forma perpendicular a la granada, haciendo contacto con la carga principal.

d. Se conectan los extremos del cable de dos polos al detonador, aislándose con cinta eléctrica. Los otros dos extremos, deberán permanecer en corto circuito.

e. Se retira el empaque protector del detonador y se inserta en el orificio del cuerpo de la carga hueca.

f. Con el multímetro, se verifica el funcionamiento correcto del explosor (carga eléctrica y voltaje).

g. Se desconectan los extremos en corto circuito del cable bipolar y se conectan al explosor.

h. Se acciona el explosor para efectuar la detonación de la carga hueca.

i. En caso de no producirse la detonación, se accionara el explosor por segunda ocasión, si por alguna circunstancia no se produce la explosión, se procede a desconectar el cable bipolar del explosor y se vuelve a colocar en corto circuito.

j. Una vez hecho lo anterior, se procede a retirar el estopín eléctrico de la carga hueca, sustituyéndolo por otro, efectuándose nuevamente los pasos a partir del subinciso “d” hasta que sea posible la destrucción de la granada.

B. Con estopín ordinario.

a. Se verifica que la mecha lenta no se encuentre deteriorada a lo largo y en los extremos.

b. Se procederá al tendido de mecha lenta con un tramo de 100 centímetros aproximadamente, en donde se encuentra el artefacto por destruir.

c. Se pone el estopín en el extremo de la mecha lenta, auxiliándose con unas pinzas de minador.

d. Se coloca el tirafrictor en el extremo de la mecha lenta, evitando su manipulación excesiva a fin de evitar que por algún motivo detone de manera accidental.

e. Se inserta el estopín en el orificio del cuerpo de la carga hueca.

f. Se coloca la carga hueca de forma perpendicular a la granada, haciendo contacto con la carga principal.

g. Se acciona el tirafrictor para efectuar la detonación de la carga hueca.

h. El personal encargado de la destrucción se retira por el camino más corto hacia el parapeto para protegerse de la explosión.

i. El término en que debe producirse la explosión es de 1 a 2 minutos.

j. En caso de no producirse la detonación, se espera un tiempo de 10 minutos como mínimo antes de acercarse al foso de destrucción.

k. Se retiran la carga hueca, estopín ordinario y mecha lenta de la granada, volviendo a repetir la operación como lo indica el subinciso “a” al subinciso “h”.

l. La forma correcta de colocar la carga hueca para la destrucción de los diferentes tipos de granadas se pueden observar a continuación (Ver figuras Núms. 21, 22 y 23).



Figura Núm. 21
Para una granada de mortero



Figura Núm. 22
Para una granada de obusero



Figura Núm. 23
Para una granada de mano

Subsección (E)

Destrucción de Armamento

237. A menudo, es necesario destruir material de guerra remitido por autoridades civiles y militares o que por el grado de obsolescencia, no es factible el aprovechamiento para la Secretaría de la Defensa Nacional (armamento orgánico), por tal motivo los diferentes órganos de mando, ordenan la destrucción del armamento.

238. Para la materialización de la destrucción de armamento orgánico y decomisado, se recomienda la intervención de personal inherente a las actividades diarias que conlleven el movimiento de armamento, formando tres equipos de trabajo de la siguiente forma:

- A. Equipo de interventores
- B. Equipo de desorganización.
- C. Equipo de destrucción.

239. El equipo que funge como interventor en la destrucción de material de guerra, será el encargado de tomar nota de las referencias del armamento por destruir, con el fin de verificar que corresponda al que fue ordenado para su destrucción, para tal efecto un elemento de tropa apoyado por dos más, serán los indicados para dar lectura de las características de cada una de las armas, con el fin de que se vaya anotando en una relación de matrículas las observaciones pertinentes y tomar las fotografías necesarias las cuales se denominaran “antes de la destrucción” (Ver figuras Núms. 24 y 25).



Figura Núm. 24
Lectura de la matrícula de las armas a destruir



Figura Núm. 25
Fotografía antes de la destrucción

240. El personal que participa en el equipo de desorganización y destrucción de material de guerra, como norma principal, deberá portar en todo momento el siguiente equipo de seguridad:

- A. Casco de seguridad tipo industrial.
- B. Lentes de seguridad antiflema de policarbonato.
- C. Peto o delantal de carnaza.
- D. Guantes de carnaza.
- E. Botas de seguridad.
- F. Overol de algodón anti flama.
- G. Faja para cargar.

Este personal, procederá a separar los metales de las armas, (acero, antimonio y aluminio), con el fin de evitar la contaminación de metales para cuando se requiera fundir y poder aprovechar el material resultante (Ver figura Núm. 26).



Figura Núm. 26
Separación de armas por clasificación de metales

241. El equipo que realizará la destrucción del material de guerra, lo hará como a continuación se indica:

A. Armas cortas. Se seccionará el cañón con un corte transversal, procediendo a la deformación del armazón por medio de la flama de la máquina de corte de “plasma”, para inutilizar el material de guerra (Ver figura Núm. 27).



Figura Núm. 27
Manera de realizar el corte transversal

B. Armas largas. Se procederá de la misma manera que con las armas cortas, con la única diferencia de que el cañón, será cortado en tres partes.

C. Al final de la destrucción, se elaborará el acta respectiva, firmando en ella el personal que intervino para dar fe de la destrucción de material de guerra.

Subsección (F)**Destrucción de otro tipo de Materiales**

242. Con frecuencia existe la necesidad de destruir material de guerra remitido por autoridades civiles y militares, es común que las granadas e inclusive el armamento no cuente con datos de identificación, para esto se emplea el método de destrucción por fuego ya descrito para las granadas de mano y el armamento, debiéndose incrementar las medidas de seguridad.

Capítulo V

Material de Guerra

Primera Sección

Generalidades

243. Para llevar a cabo la destrucción de material de guerra de manera eficaz y rápida, desde el punto de vista de seguridad técnica y física, deben observarse las siguientes recomendaciones:

A. Se deben observar todas las medidas de seguridad, tanto técnicas como físicas en el área donde se lleve a cabo la operación.

B. Los mandos territoriales o la autoridad militar competente, deben proporcionar los medios de apoyo necesarios para realizar la operación de destrucción, como son:

- a. Servicio médico.
- b. Personal para la seguridad física del área.
- c. Material para la destrucción.
- d. Otros que sean necesarios de acuerdo al tiempo y área donde se ejecute la operación de destrucción.
- e. Es normal que la destrucción del material se realice en áreas fuera de los cuarteles, lo cual implica instalar tiendas de campaña para el material de guerra por destruir y para el personal cuando la operación de destrucción implique más de un día.

C. Cuando se instalen tiendas de campaña para el material de guerra, se recomienda que se coloquen pararrayos.

D. En caso de desconocer el procedimiento para la destrucción de algún material de guerra, se debe solicitar a la Dirección General de Materiales de Guerra, personal técnico para que realice la operación de destrucción.

244. Normas para el manejo de armamento respecto al armamento, se deben observar las siguientes normas de empleo:

A. Antes de emplear un arma, verificar que se encuentre descargada.

B. Al desempeñar un servicio de armas, cerciórese de que el arma se encuentre únicamente abastecida.

C. Observar que tenga puesto el seguro en los casos que se requiera que el arma esté cargada.

D. Verificar que el cañón no esté obstruido.

E. Evitar por todos los medios darle un empleo indebido al armamento (tal como jugar, apuntar, golpear y otros).

F. Cuando se trate de comprobar el estado de un arma, debe verificar previamente que no esté cargada, apuntándola hacia arriba, accionando el cerrojo y posteriormente disparar varias veces.

G. Después de emplear un arma, cerciorarse que no esté abastecida y mucho menos cargada.

H. Cuando las armas se encuentran depositadas en los armeros, deben estar bajo vigilancia a fin de evitar que sean tomadas por elementos que no les corresponda.

I. Adiestrar al personal para que nunca coloque el dedo sobre el disparador, hasta en tanto no sea necesario accionarlo.

J. Por ningún motivo apuntar con el arma a persona o grupo de personas a quienes no se pretenda causar daño, la infracción de esta norma deberá ser severamente castigada.

Segunda Sección

Armamento

245. A través de la historia, la evolución de las armas se ha desarrollado en forma paralela a los avances científicos y tecnológicos de la humanidad, esta evolución se inició cuando el hombre utilizó por primera vez una piedra o una rama como medio para aumentar los efectos de su fuerza física aplicada contra un enemigo.

246. En términos generales existen dos tipos de armas, las defensivas y las ofensivas, estas últimas se clasifican en diferentes tipos básicos de acuerdo a su funcionamiento y el tipo de energía que utilizan clasificándose de la siguiente manera:

A. Armas contundentes. Son armas que golpean o derriban generalmente con fuerza muscular, como son mazos, toletes y arietes.

B. Armas punzocortantes. Aquellas que se constituyen generalmente con hojas y puntas afiladas para provocar heridas, dentro de éstas se encuentran armas blancas como las espadas, sables, cuchillos y las lanzas.

C. Armas de proyección. Son aquellas que arrojan objetos llamados proyectiles de diversas formas y tamaños, que se guían sólo en el momento de lanzarse y siguen una trayectoria de tipo parabólico.

a. Artificios mecánicos. Son armas que utilizan la energía mecánica almacenada en muelles, resortes o materiales elásticos para lanzar proyectiles, flechas como son el arco, ballesta, catapulta, trabuco entre otros.

b. Armas de fuego. Son armas que emplean la presión de los gases que libera la pólvora, cuando se produce la combustión para impulsar el proyectil a través de un tubo cañón.

D. Armas de propulsión. A diferencia de las armas de proyección, las armas de propulsión no reciben solo un impulso inicial, sino que cuentan con un sistema que las impulsa continuamente.

a. Cohetes de trayectoria libre. Se impulsan con pólvoras, combustibles líquidos o sólidos y se dirigen inicialmente en tubos o guías lanzadoras.

b. Cohetes guiados (misiles). Se caracterizan por contar con un sistema que permite modificar su trayectoria, dirigiéndolos al blanco, generalmente por señales de radio infrarrojas.

c. Torpedos. Son armas que se desplazan dentro del agua, por lo que cuentan con un sistema auto-motor generalmente por propela, empleados en la guerra naval y submarina.

E. Armas incendiarias. Son armas generalmente portátiles, se caracterizan por lanzar agentes combustibles, a fin de provocar la destrucción de áreas por medio de fuego, el ejemplo más común es el lanzallamas.

F. Bombas. Se refiere a los artefactos explosivos de fabricación industrial que no son proyectados o propulsados, sino que generalmente son liberados por gravedad o sembrados en el terreno como son: minas terrestres y marítimas, granadas de mano, bombas de gravedad para aviación.

G. Armas especiales. Son armas que se caracterizan por la alta tecnología que emplean y los efectos masivos que causan, son de tres tipos principales:

a. Armas nucleares. Utilizan la fusión o fisión del núcleo atómico para liberar grandes cantidades de energía.

b. Armas químicas. Utilizan agentes químicos líquidos o gaseosos que producen agentes dañinos o letales muy variados (sofocantes, lacrimógenos, irritantes, vomitivos).

c. Armas biológicas. Emplean organismos vivos o toxinas capaces de provocar enfermedades o inclusive la muerte.

247. Las armas de fuego se clasifican por su longitud en:

- A. Armas cortas (pistola y revolver).
- B. Armas largas (carabinas, escopetas, fusiles).

248. Por su peso en:

- A. Armas portátiles. Para su transporte y empleo no requieren más de un solo individuo; ejemplo: pistola, fusil y carabina.
- B. Armas semiportátiles. Para su transporte se dividen en dos o más cargas, es decir que se requiere de más de una persona; ejemplo: mortero, ametralladora y obusero.
- C. Armas pesadas. Para su transporte o remolque se requieren vehículos a motor o por medio de acémilas. Ejemplo: morteros pesados, cañones y obuseros.

249. Por su funcionamiento se clasifican en: repetición, semiautomáticas y automáticas.

- A. Armas de repetición. Accionadas por el mismo tirador al operar el mecanismo de acerrojamiento y percusión tantas veces como disparos, se desean efectuar.
- B. Armas semiautomáticas. Es cuando se accionan los conjuntos móviles del arma hasta completar su ciclo, es decir, que al realizar esta acción los gases que se producen por la combustión de la pólvora del cartucho que fue disparado, permite que el siguiente disparo se efectúe al volver a accionar el disparador.

C. Armas automáticas. Los gases producidos por la combustión de la pólvora del cartucho disparado, intervienen accionando los conjuntos móviles del arma hasta completar el ciclo de funcionamiento; es decir, que el disparo se produce ininterrumpidamente mientras el disparador se encuentre oprimido y existan cartuchos útiles en la vía de alimentación.

250. Por la forma de abastecerse se clasifican: a granel, con peines, con cargadores, con cintas metálicas.

A. A granel. Los cartuchos son colocados en el arma uno a uno (normalmente a mano).

B. Con peines. Los cartuchos son colocados en el arma mediante este tipo de accesorios, los cuales no forman parte integral del arma.

C. Con cargadores. Los cartuchos se encuentran debidamente colocados en este accesorio, posteriormente introducidos en el arma, los cuales son parte integral del arma.

D. Con cintas metálicas. Los cartuchos se encuentran eslabonados o colocados en este accesorio mediante el cual, se abastece la caja de alimentación del arma.

251. Por la forma de cargarse son: avancarga y retrocarga.

A. Avancarga. Se cargan por la boca del cañón, ejemplo: morteros y escopeta de chispa.

B. Retrocarga. Se cargan por la parte posterior del cañón, ejemplo: pistolas, revolver, fusiles y ametralladoras.

252. Por su calibre se clasifican en: pequeño, mediano y grueso calibre, es importante señalar que existe una gran variedad en cuanto a que cada fabricante da al armamento que fabrica una clasificación particular. Atendido a esa diversidad de conceptos y al tipo de armamento con que se encuentra dotado el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, consideremos dicha clasificación de la siguiente manera:

- A. Armas de pequeño calibre menores de 20 mm.
- B. Armas de mediano calibre de 20 mm a 100 mm.
- C. Armas de grueso calibre superiores a los 100 mm.

253. Por su rayado se clasifican en: normal, de pelo y maravilloso.

A. Rayado normal. Cuando el número de rayas fluctúa entre dos y ocho.

B. Rayado de pelo. Cuando el número de rayas es entre nueve y doce.

C. Rayado maravilloso. Cuando el número de rayas es mayor de doce.

254. Por el sentido de las rayas se clasifican en: dextrorsum y sinistrorsum.

A. Dextrorsum. Hacia la derecha (en sentido de las manecillas del reloj).

B. Sinistrorsum. Hacia la izquierda (en sentido contrario a las manecillas del reloj).

255. Por el tipo de pasos en el rayado se clasifican en: paso progresivo y paso constante.

A. Paso progresivo. Se considera cuando la longitud del paso se incrementa de la recámara a la boca del tubo cañón.

B. Paso constante. La vuelta del rayado del tubo cañón, siempre se efectúa en la misma longitud.

256. Por su trayectoria se clasifica en: tiro rasante, tiro semicurvo y tiro curvo.

A. Tiro rasante. La trayectoria de los proyectiles sigue una línea virtualmente paralela al plano horizontal (pistolas, fusiles y otros).

B. Tiro semicurvo. La trayectoria de estos proyectiles, describen una línea media entre el tiro rasante y el tiro curvo, estas armas son accionadas normalmente en ángulos menores de 45 grados (obuseros y otros).

C. Tiro curvo. La trayectoria de los proyectiles disparados, describen una parábola de gran flecha, dependiendo del ángulo de elevación con que sean disparados, generalmente son superiores a los 45° (morteros).

257. Secuencias a seguir para el conocimiento y aprendizaje de un arma.

A. Referencias o generalidades. Son conceptos que la identifican y diferencian de otra y son los siguientes:

- a. Nombre genérico que recibe (tipo).
- b. Calibre.
- c. Sistema.
- d. Marca.
- e. Modelo.
- f. País.
- g. Año de fabricación.

B. Características. Son cualidades que indican si es de repetición, semiautomática o automática; individual o colectiva; si su funcionamiento es por gases, por retroceso o retroceso de masas; si su enfriamiento es por aire o por agua; si el cañón es intercambiable y que la forma de alimentarse sea a granel, por peines, cargadores, por cintas, etc.

C. Datos numéricos. Se refieren a los pesos y medidas que un arma tiene desde su diseño y fabricación.

D. Nomenclatura. Es la división de un arma en grupos, conjuntos, mecanismos y piezas, atribuyéndosele un orden al efectuarse el desarme y arme; asimismo, se le da un nombre y un número de elemento para su rápida identificación.

E. Desarme y arme. Operaciones consistentes en desorganizar y organizar los diferentes grupos, conjuntos y piezas para dar mantenimiento al armamento.

F. Funcionamiento. Se refiere a las fases del ciclo de movimiento, que suceden por el desplazamiento de las piezas móviles del arma al producirse el disparo, hasta que éstas quedan nuevamente en condiciones de efectuar el siguiente disparo.

G. Fallas más comunes. Son las diferentes detenciones que ocurren en un arma con mayor o menor frecuencia, refiriéndose a que no se realiza el disparo, carga, extracción, eyección, apertura, cierre o cualquier otro incidente que impiden en un momento dado su funcionamiento normal.

H. Mantenimiento. El mantenimiento es el conjunto de actividades tendientes a mantener en condiciones de servicio al arma.

I. Municiones. En este aspecto es el conocimiento de los diferentes tipos de municiones que utiliza el arma de que se trata, según el propósito para que fueron diseñadas.

J. Destrucción. Son los diferentes procedimientos, métodos y normas que se siguen para inutilizar un arma.

Subsección (A)**Armamento no Orgánico**

258. Armamento no orgánico. Es aquel material (armamento, municiones y explosivos), que en cumplimiento a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento, las autoridades civiles y militares por diversos motivos ya sea por faltas administrativas hasta delitos del orden común o federal, concentran a los cuarteles generales de los mandos territoriales, para su destrucción o aprovechamiento lícito o bien en depósito sujeto a una causa legal.

259. Debido a la gran variedad de marcas, calibres y procesos de fabricación, existe actualmente una extensa lista de armamento, el cual en su mayoría no es de uso frecuente del personal militar y por lo tanto no se conoce ampliamente, como el armamento orgánico con que está dotado el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

260. A fin de identificar un arma, deberá obtenerse la información siguiente:

- A. Tipo de arma.
- B. Calibre.
- C. Sistema.
- D. Marca.
- E. Modelo y submodelo.
- F. Matrícula o número de serie.
- G. Marcas de prueba.
- H. País de fabricación.

261. Con el propósito de recabar una mayor información sobre el armamento no orgánico, se recomienda consultar en los catálogos comerciales o cuando resulte necesario identificar alguna arma en especial, solicitar a la Dirección General de Materiales de Guerra el asesoramiento técnico necesario.

262. Es difícil determinar una clasificación para el armamento no orgánico, ya que como quedo asentado anteriormente, cada país o fábrica de armamento adopta su propio sistema de identificación y clasificación, sin embargo, es posible normalizarlos de la siguiente manera:

A. Por su tipo: Pistolas, revólveres, derringers, black power (pólvora negra), rifles, fusiles y escopetas.

B. Por su longitud: cortas y largas.

C. Por su peso: individuales y colectivas.

D. Por su funcionamiento: repetición, semiautomáticas y automáticas.

E. Por la forma de abastecerse: a granel, con peines, cargadores o con cintas metálicas.

F. Por la forma de cargarse: avancarga y retrocarga.

G. Por su calibre: pequeño, mediano y grueso calibre.

263. La información antes mencionada es necesaria para el personal del Servicio de Materiales de Guerra e Ingenieros Industriales, cuando el personal de los distintos Mandos Territoriales aseguren material de guerra en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos o cuando participen en apoyo de las autoridades civiles en la elaboración de dictámenes técnicos (dando por entendido que el personal del servicio cuenta con el conocimiento, profesionalización y especialización sobre los temas inherentes a esta subsección).

Subsección (B)**Procedimiento para la Concentración del Armamento Asegurado**

264. Aun cuando el procedimiento se trata en el Manual de Aspectos Administrativos del Servicio de Materiales de Guerra, se considera conveniente establecer los siguientes lineamientos:

A. Las comandancias de región o zona militar una vez que tengan 100 armas largas y 100 cortas o más, solicitarán autorización al Estado Mayor de la Defensa Nacional para su concentración al 1/er. Batallón de materiales de guerra, observando el procedimiento administrativo y las medidas de seguridad debidas.

B. Trimestralmente se remite a la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, con copia a la S-4 (Log.), del Estado Mayor de la Defensa Nacional, un informe que contenga los hechos, circunstancias o actividades que originaron el decomiso y aseguramiento de tales armas, municiones o artefactos explosivos, así como los nombres de los infractores.

265. Para la formulación de las relaciones de concentración de armamento, municiones y material diverso, se emplea el siguiente orden el cual puede modificarse en cada caso.

- A. Armas cortas; pistolas, revólveres y otros.
- B. Armas largas; rifles, escopetas o ametralladoras.
- C. Municiones de acuerdo a su calibre.
- D. Material diverso; material de guerra no clasificado como armamento, municiones (accesorios).

266. Se clasifica el armamento, agrupándolo por tipo, calibre, marca y modelo, colocándoles un número progresivo a cada una de las armas para su fácil identificación y además serán clasificadas de la siguiente manera:

- A. Sujetas a causas penales y;
- B. A disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, (decomisado). En ambos casos el armamento será subclasificado de la siguiente forma:
 - a. Nuevo.
 - b. Usado útil.
 - c. Reparable con mínimo trabajo.
 - d. Inútil o chatarra.
- C. Una vez hecho lo anterior se procederá conforme a lo ordenado en el P.S.O. Aspectos Militares Tomo III, Sistema Logístico.

267. Municiones. Se clasifican por calibre, tipo, marca, cantidad, omitiéndose el número progresivo; a las municiones que no vengan en sus envases originales, se les pone una leyenda del calibre y cantidad que contiene cada caja o envase.

268. Material diverso. Es aquel material del que se desconoce su identificación, del cual se le atribuye el que más se ajuste a los conocimientos técnicos del personal que haga la clasificación o de acuerdo a los catálogos comerciales consultados.

269. Respecto a los explosivos decomisados, localizados, abandonados o que son concentrados por las autoridades civiles del gobierno federal y de los estados, deben manejarse de acuerdo a lo especificado en los procedimientos administrativos en vigor, tales como el P.S.O. Aspectos Militares Tomo III, Sistema Logístico, circulares, directivas y otros.

Subsección (C)

Escopetas

270. Las escopetas, son armas de fuego con uno o más cañones, caracterizadas por lanzar un conjunto de perdigones o postas en cada disparo.

271. Su calibre está dado en términos de "gauge" (escala o calibre), se estableció en base a los procedimientos antiguos en que se determinaban los calibres de los mosquetones; dicho procedimiento consiste en que dependiendo de la munición esférica (posta) que entra en forma libre a lo largo del cañón será su calibre; cabe aclarar que el peso se da en libras.

272. Comercialmente las escopetas se clasifican de varias maneras, entre las más comunes tenemos las de: 12, 16, 20, 28, 36 y 410, para usos deportivos y las 8 y 10 para uso industrial.

273. La medida de los cañones de las escopetas es una medida especial, que toma como base el peso de una libra de plomo dividida en partes iguales, dándonos con ello la equivalencia del diámetro del cañón.

274. La forma correcta de referirnos a las escopetas será "escopetas de cañón del número 12, 16, 20, 28, 36 entre otras, con excepción de las 410 las cuales son de percusión central, como por ejemplo:

A. Una escopeta calibre 12, quiere decir que su munición pesa 1/12 de libra.

B. Una escopeta calibre 16, quiere decir que su munición pesa 1/16 de libra.

275. El calibre de las escopetas está dado por el peso de la munición, así pues, los calibres más comunes son el 12, 16, 20, 28, 36 y 410, los cuales se clasifican de la siguiente manera y conforme a lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:

A. Permitidas para ejidatarios, comuneros y jornaleros de campo, fuera de las zonas urbanas podrán poseer y portar con una sola manifestación, una escopeta de cualquier calibre a excepción de aquellas que tienen la longitud del cañón inferior a los 635 mm (25"), las de calibre superior al 12 (.729 o 18.5 mm).

B. Permitidas para deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, cualquier escopeta en todos sus calibres y modelos a excepción de aquellas que tienen la longitud del cañón inferior a los 635 mm (25"), las de calibre superior al 12 (.729 o 18.5 mm).

276. Cartuchos para escopetas. Existen cartuchos que en lugar de municiones tienen una bala llamada "Slug"; los cartuchos que tienen perdigones o postas de dos ceros, son de uso exclusivo del Ejército.

277. Cañones de las escopetas. Son proporcionados en longitudes de 26", 28", 30" y 32", también hay de 20" y 26" con mira de rifle, los cañones largos tienen la ventaja de disminuir el retroceso del arma, los cañones cortos son preferidos por su fácil manejo en los disparos rápidos.

278. No es práctico cortar un cañón de escopeta, ya que cambia las especificaciones originales de diseño en relación a presión y velocidad.

279. Recámara (Chamber). Las recámaras de los cañones de las escopetas tienen las siguientes medidas: 2", 2 ¼", 2 ½", 2 ⅝" y 2 ¾" (llamados Estándar) y de 3" para cartuchos magnum.

280. Accesorios. Existen los "Sabot-Shoke" o "Shokes" cuya función es ampliar o reducir el radio de impacto de las escopetas.

Tercera Sección

Municiones

Subsección (A)

Clasificación de las Municiones

281. Municiones. El término munición, incluye todos los cartuchos, granadas, bombas, minas, cohetes, artificios pirotécnicos y sus componentes, sin importar el medio que se emplee para su proyección, pudiendo ser: la mano, la propulsión, la pirotecnia y otros.

282. Entre las municiones más empleadas comúnmente se encuentran:

- A. Cartuchos.
- B. Granadas.
- C. Bombas.
- D. Minas.
- E. Cohetes.
- F. Artificios pirotécnicos y otros.

283. Cartuchos. Cilindro o recipiente generalmente de metal, plástico o cartón conformado por la vaina o casquillo, bala, pólvora y fulminante las cuales son necesarias para realizar un disparo con un arma de fuego.

284. Granadas. proyectiles explosivos o químicos, arrojados por la mano o proyectados mediante el empleo de fusiles, cañones, obuseros y lanzadores que generalmente cuentan con un mecanismo de encendido por percusión y pueden ser instantáneas y de retardo, en la mayoría de los casos el cuerpo se fracciona al estallar el artefacto (cuerpo de la granada), las hay de diversa índole, tales como: ofensivas, químicas, de iluminación y otros.

285. Bombas. proyectiles explosivos y químicos para ser soltados desde una aeronave en vuelo, de gran capacidad de carga explosiva, actúa generalmente por onda explosiva, por extensión se le llama así al artefacto explosivo manufacturado en casa, mediante la mezcla de sustancias comerciales, actuando de la misma manera por onda de explosión y agregándoles cualquier pedacería de metal, las hacen altamente peligrosas por los proyectiles que esparcen a velocidad muy alta; en algunos casos llegan a provocar incendios.

286. Minas. Carga de explosivo encerrada y provista de uno o más detonadores que la hacen reaccionar al actuar sobre ellos personal o vehículos.

287. Cohetes. Explosivo de escasa potencia que consta de un tubo de papel o cartón lleno de pólvora unido al extremo de una varilla que se lanza al aire, prendiéndolo por una mecha que lleva en su parte inferior y que cuando alcanza su mayor altura, estalla produciendo un ruido fuerte o efectos de luz o color; generalmente se usa en fiestas tradicionales y otras celebraciones.

288. Artificios pirotécnicos. Diseñados para producir luces brillantes de color, generalmente se emplean para hacer señales o iluminar.

289. Las municiones de pequeño calibre o cartuchos son aquellas que emplean las armas cuyo calibre no exceda de 0.60" (15.24 mm).

290. Las municiones se clasifican de acuerdo al uso para el cual se destinan, por lo tanto existen de:

A. Guerra.

- B. Práctica.
- C. Salva.
- D. Instrucción.
- E. Especiales.

291. De guerra. Son aquellas que se usan para este propósito, en nuestro medio hay: normales perforantes, trazadoras, incendiarias o una combinación de ellas.

292. De práctica. Tienen por objeto el entrenamiento de personal en el tiro, este tipo de municiones pueden tener una pequeña cantidad de explosivo que sirve para la observación del tiro o bien la carga puede ser inerte (para simular su peso).

293. De salva. Este tipo de municiones carecen de proyectil y son empleadas para hacer honores o tiro simulado.

294. De instrucción. Son aquellas municiones que se emplean para entrenamiento en el manejo y carga o propósito semejante; son totalmente inertes.

295. Especiales. Son aquellas diseñadas con un fin determinado y por lo general tienen en su núcleo un compuesto químico (fumígenas, químicas y otros).

Subsección (B)

Identificación de las Municiones

296. Descartando las características técnicas de inspección, recepción, conservación e instrucción de las municiones, se identifican por medio de las leyendas, marcas y colores que aparecen en los envases originales (calibre, tipo, marca, cantidad, número de lote y año de fabricación).

297. Las municiones, una vez que se sacan de sus envases originales, se identifican por las marcas que llevan en su culote y colores (pintura) que lleva generalmente en el la punta del proyectil.

298. La información que normalmente aparece en los envases de las municiones es la que a continuación se indica:

- A. Cantidad.
- B. Nombre y breve descripción.
- C. Calibre.
- D. Tipo.
- E. Marca.
- F. Lote.
- G. Año de fabricación.

299. Los cartuchos, contienen las siguientes marcas (Ver figura Núm. 28).

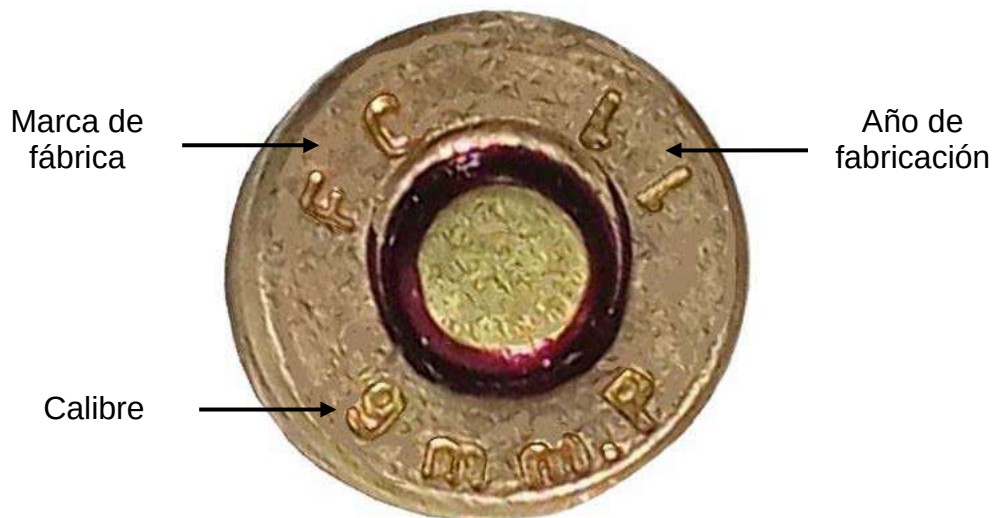


Figura Núm. 28
Marcas que identifican un cartucho

300. Otra forma de identificar las municiones, es mediante el color del proyectil del cartucho como se muestra a continuación (Ver tabla Núm. 1).

Color del proyectil	Tipo
Sin color	Normales
Negro	Perforante
Rojo	Trazador
Azul	Incendiarias
Verde	Granadas de guerra
Gris	Granadas fumígenas
Negro	Granadas de instrucción
Azul	Granadas de práctica

Tabla Núm. 1
Identificación de cartuchos por color

301. Las puntas de las municiones se pintan para identificar fácilmente su tipo; asimismo, las marcas, sellos o estampados en sus envases incluyen toda la información necesaria para su completa identificación.

302. Cartucho de bala normal. Destinado para uso contra personal y blancos, contiene un núcleo de plomo con antimonio, en el casco de las municiones calibre 0.50". El núcleo es de acero y de una propiedad balística semejante a la de las balas perforantes.

303. Cartucho de bala perforante. Destinado para usarse contra armaduras de aviones, vehículos blindados, abrigos de concreto y otros blancos similares, las balas tienen un núcleo de acero tratado.

304. Cartucho de bala trazadora. Se usan intermedios con otros tipos de cartuchos, con la finalidad de señalar al tirador la trayectoria que recorre la bala y alcanzar el objetivo, esto se origina al incendiarse el compuesto químico que lleva dentro del núcleo en la base de la bala.

305. Cartucho de bala incendiaria. Contiene una composición química que genera una gran cantidad de calor, produciendo una flama que comunica el fuego en los objetos que impacta, dicho compuesto va alojado entre el núcleo y la punta de la camisa.

Subsección (C)

Elementos Constitutivos de los Cartuchos

306. Todo tipo de cartuchos se compone de bala o proyectil, casco o vaina, carga de proyección y cebo o cápsula (Ver figura Núm. 29).

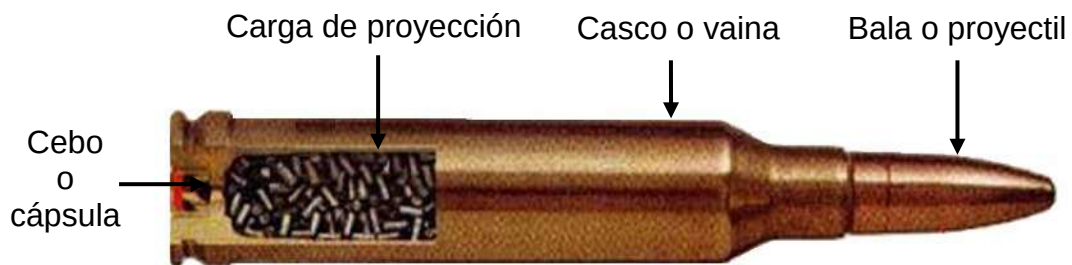


Figura Núm. 29
Partes que constituyen un cartucho

307. Casco o vaina. Es el envase metálico generalmente en forma cilíndrica que contiene la cápsula, la carga de proyección y la bala para formar el cartucho.

308. Carga de proyección. Es una cantidad de pólvora en sus diferentes tipos, alojada holgadamente en el casco de un cartucho para armas de fuego, destinada a impulsar el proyectil por medio de la fuerza de los gases producidos por su combustión.

309. Cebo o cápsula. Es una tacilla o aleación de cobre que contiene una pastilla explosiva (explosivo primario, tal como fulminato de mercurio, trinitroresorcinato o tricinato de plomo y otros) de gran sensibilidad, un disco de papel que la protege de la humedad, en algunos casos incluye el yunque.

310. Bala. Es el objeto o proyectil lanzado por un arma de fuego, utiliza la fuerza de los gases producidos por la combustión de la pólvora de un cartucho disparado para alcanzar gran velocidad, generalmente está constituido por un núcleo de plomo o acero y cubierto por una camisa de cobre (Ver figura Núm. 30).



Figura Núm. 30
Partes de una bala o proyectil

Subsección (D)

Cartuchos de Pequeño Calibre

311. Existen cartuchos de diferentes calibres y tipos para armas cortas y largas (Ver Tablas Núms. 2 y 3).

Pulgadas	Milímetros
0.22" Lr	5.588
0.22" Corto	
0.22" Rem. Jet	
0.221"	5.613
0.25"	6.35
0.256" Win	6.502
0.30" Luger	7.62
0.30" Mausser	7.62
0.32" Corto	8.128
0.32" Largo	
0.32" Auto	
0.30-20"	8.178
0.3543	9.0
0.357" Mag	9.067
0.38" Especial	9.652

Pulgadas	Milímetros
0.38" Corto	9.652
0.38" Auto	
0.380"	
30-40"	9.753
0.41"	10.414
0.44" S&W	11.176
0.44" Rem. Mag.	11.176
44-40"	11.277
0.45" Auto	11.43
0.45" Prim	11.43
0.460"	11.684

Tabla Núm. 2
Diferentes calibres de cartuchos para armas cortas

Pulgadas	Milímetros
0.17"	4.318
0.218" Bee	5.537
0.22" Lr	5.588
0.22" Hornet	5.588
0.22" Savage	5.638
0.222"	5.651
22-250"	5.651
0.223"	5.664
0.225"	5.715
0.236"	6.0
0.243"	6.172
0.250"	6.35
0.25-06"	6.365
0.25-20"	6.4
0.25-35"	6.438
0.256"	6.502
0.257"	6.527
0.225"	6.5
0.264"	6.705
0.270"	6.858
0.275"	7
0.280"	7.112
0.284"	7.213
0.30"	7.62
0.300"	7.62
0.30-06"	7.635
0.303"	7.896

Pulgadas	Milímetros
0.30-30"	7.696
0.30-40"	7.721
0.308"	7.823
0.314"	8
0.32"	8.128
0.32-24"	8.178
0.324"	8.229
0.338"	8.585
0.352"	8.89
0.35"	8.89
0.351"	8.915
0.358"	9.093
0.38-40"	9.753
0.38-55"	9.791
0.44"	11.176
0.444"	11.277
0.45-70"	11.607
0.458"	11.633

Tabla Núm. 3
Diferentes calibres de cartuchos para armas largas

Subsección (E)

Secuencia a seguir en la Identificación de un Cartucho

312. Anteriormente se indicó que existen formas para identificar un cartucho o munición, esto es mediante una marca de pintura en el proyectil, las marcas de fábrica en el culote del cartucho o las marcas y datos que tienen los envases que los contienen.

313. Sin embargo, técnicamente para identificar un cartucho, se utiliza la siguiente secuencia:

- A. Nombre genérico.
- B. Calibre.

- C. Finalidades.
- D. Marca.
- E. Características de la bala.
- F. País de fabricación.
- G. Año de fabricación.

314. Ejemplo: Cartucho calibre 7.62x51 mm de guerra "marca" bala normal, de Fabricación Mexicana año de fabricación 2018.

Subsección (F)

Clasificación de las Granadas

315. En el Ejército Mexicano existen diversos tipos de granadas, siendo las más comunes las que a continuación se indican:

- A. De mano.
- B. De mortero.
- C. De cañón.
- D. De obusero.
- E. Fumígenas.
- F. Instrucción.
- G. Práctica.
- H. Granadas calibre 40x56 mm de alta velocidad para ametralladora lanzagranadas.

I. Granadas calibre 40x46 mm de baja velocidad para aditamentos lanzagranadas y para lanzagranadas múltiples.

Nota: Las granadas calibre 40 mm se describen en la “Subsección “J” de este capítulo.

316. Granadas de mano. Projectiles explosivos y químicos, generalmente empleados contra personal y contra pequeñas fortificaciones. Existen defensivas y ofensivas, como su nombre lo indica son arrojadas con la mano.

317. Granadas para mortero. Projectiles explosivos y químicos, lanzados mediante el tubo del mortero.

318. Granadas para cañón y obusero. Projectiles explosivos y químicos, debido a la diversidad de sus calibres se les conoce como municiones de artillería.

319. Granadas fumígenas. Projectiles explosivos o químicos que pueden ser arrojados con la mano, fusiles, cañones, obuseros o lanzadores; son empleados para cegar la observación terrestre y/o señalar áreas sobre las cuales se requiere especial atención.

320. Granadas de instrucción. Projectiles sin carga de ruptura, totalmente empleadas para la instrucción del personal.

321. Granadas de práctica. Projectiles inertes (sin carga), también empleadas para la instrucción del personal con el fin de que se familiarice con su peso, en algunos casos puede contener pequeñas cargas.

322. Para la identificación de las granadas, se sigue un procedimiento similar al de los cartuchos, incluyendo los siguientes datos:

- A. Nombre genérico.
- B. Finalidad.
- C. Tipo.

- D. Modelo.
- E. País de fabricación.
- F. Año de fabricación.

323. Ejemplo: Granada de mano, de guerra, defensiva, M26M, de Fabricación Mexicana, año de fabricación 2018.

Subsección (G)

Granadas de Mano

324. Aunque ya se definió, es conveniente recordar que son proyectiles explosivos y químicos empleados contra personal y pequeñas fortificaciones.

325. Nomenclatura. Las partes en que se divide una granada de mano para su estudio son (Ver figura Núm. 31).



Figura Núm. 31
Elementos de la granada de mano

326. Existen diferentes tipos de granadas de mano, siendo las más comunes en nuestro Ejército las que a continuación se mencionan:

- A. Defensiva.
- B. Ofensiva.
- C. De gases.

327. Granada de mano defensiva M26M. Este tipo de granadas se emplea contra personal y su efecto es por medio de fragmentación.

328. Granada de mano ofensiva MKIII A3. Se puede utilizar contra personal y pequeñas demoliciones, su efecto es por medio de la onda explosiva que produce al detonar.

329. Granada de gases. Se utiliza contra personal y existen lacrimógenas, nauseabundas y de humo, entre otras.

330. Existe una clasificación más de las granadas de mano, por su finalidad, como a continuación se indica:

- A. Guerra.
- B. Práctica.
- C. Instrucción.

331. Las granadas de guerra que se utilizan comúnmente se describen en el párrafo 327 y 328.

332. Granadas de práctica. proyectiles de guerra inertes (sin carga), empleados para el adiestramiento del personal, con el fin de que se familiarice con su peso; en algunos casos puede contener pequeñas cargas.

333. Granadas de instrucción. proyectiles sin cargas de ruptura, totalmente inertes, empleadas para la instrucción del personal.

Subsección (H)

Granadas de Mortero

334. Las granadas de mortero están diseñadas para usarse en un cañón de ánima lisa o rayada, con grandes ángulos de tiro y con alcances menores a los de artillería de campaña, se estabiliza durante su trayectoria por medio de un empenaje que se encuentra fijado a la base del proyectil o bien por el giro producido por el rayado de la pieza.

335. Nomenclatura. Las granadas de mortero para su estudio se dividen en las siguientes partes (Ver figura Núm. 33).

- A. Espoleta.
- B. Cuerpo.
- C. Carga de ruptura.
- D. Carga de propulsión (carga "0" y suplementaria).

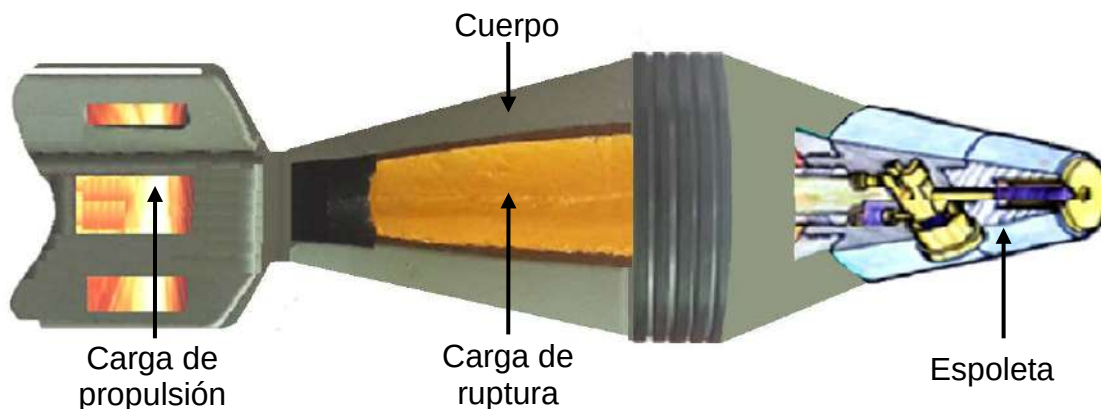


Figura Núm. 33
Elementos de la granada de mortero

336. Para la identificación de las granadas de mortero, se emplea la siguiente secuencia:

- A. Nombre genérico.
- B. Calibre.
- C. Finalidad.
- D. Tipo.
- E. Modelo de la granada.
- F. Modelo de la espoleta.
- G. País de fabricación.
- H. Año de fabricación.

337. Ejemplo: Granada de mortero, calibre 60 mm de guerra, alto explosivo, modelo M49A2 con espoleta M52A1, de Fabricación Mexicana, año de fabricación 2018.

338. Tipos de granadas de mortero. Existen diferentes tipos, siendo los más usuales los que se mencionan a continuación:

- A. Alto explosivo (A. E).
- B. Fumígenas.
- C. De práctica.
- D. De instrucción.

Subsección (I)

Granadas para Cañones y Obuseros

339. Las granadas para cañones y obuseros son variadas, existen en nuestro Ejército de diferentes calibres, a estas granadas se les conoce también como municiones de artillería.

340. Nomenclatura. Las granadas para cañones y obuseros están constituidas por los siguientes elementos (Ver figura Núm. 34).

- A. Estuche o casco (contiene la carga de proyección).
- B. Carga de proyección.
- C. La granada propiamente dicha (en algunas incluye la espoleta).

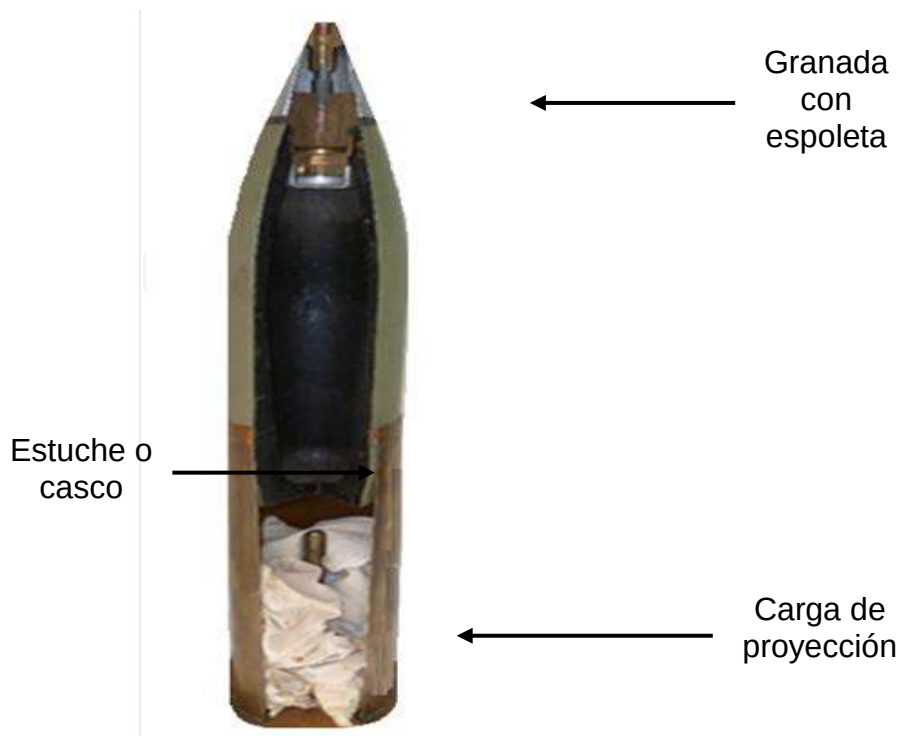


Figura Núm. 34
Elementos de una granada

341. Tipos de granadas. En la mayoría de los calibres se presentan diversos tipos de granadas, entre las cuales tenemos las que se enlistan a continuación:

- A. Perforantes.
- B. Trazadoras.
- C. Incendiarias.
- D. Explosivas.
- E. De carga hueca.
- F. Combinadas (perforante-trazadora y otras).

342. Tipos de espoletas. En algunos calibres se presentan tres tipos, siendo las siguientes:

- A. Percutentes ya sean:
 - a. Instantáneas.
 - b. De retardo.
- B. De tiempo, este tipo de espoleta cuenta con un mecanismo de reloj.
- C. Electrónicas, pueden ser de aproximación.

Subsección (J)

Granadas de 40 mm

343. Existen dos tipos de granadas de 40 mm como a continuación se describen.

- A. Granada calibre 40 mm de baja velocidad.

B. Granada calibre 40 mm de alta velocidad.

344. Las granadas de baja velocidad. Son utilizadas por el lanza granadas múltiple y por el lanzagranadas de tipo mono tiro, entre otros tipos de dispositivos similares.

345. Las granadas de alta velocidad son disparadas por las ametralladoras lanza granadas.

346. Los principales tipos de granadas calibre 40 mm de baja velocidad son las siguientes:

A. Granada de práctica.

B. Granada antipersonal de fragmentación.

C. Granada doble propósito, "antipersonal y de carga hueca" (antiblindaje).

D. Granada de humo.

E. Granada de agresivos químicos.

347. Las granadas calibre 40 mm de baja velocidad tienen el detonador desalineado con respecto al percutor, es decir, que se encuentran "desarmadas".

348. La cabeza de la granada tiene como principal característica una "muesca", que es la parte que aprovecha el giro que le imprimen las rayas del cañón, lo cual reduce sensiblemente el calentamiento del mismo, para que a su vez la espoleta se arme, es decir que el giro permite que el detonador quede alineado con el percutor y de esta manera quede lista la espoleta para detonar al momento del impacto (Ver figura Núm. 35).



Figura Núm. 35
Muesca de la cabeza que actúa con las rayas del cañón

349. Para su descripción y estudio de la granada calibre 40 mm de baja velocidad, se divide en las siguientes partes (Ver figura Núm. 36).

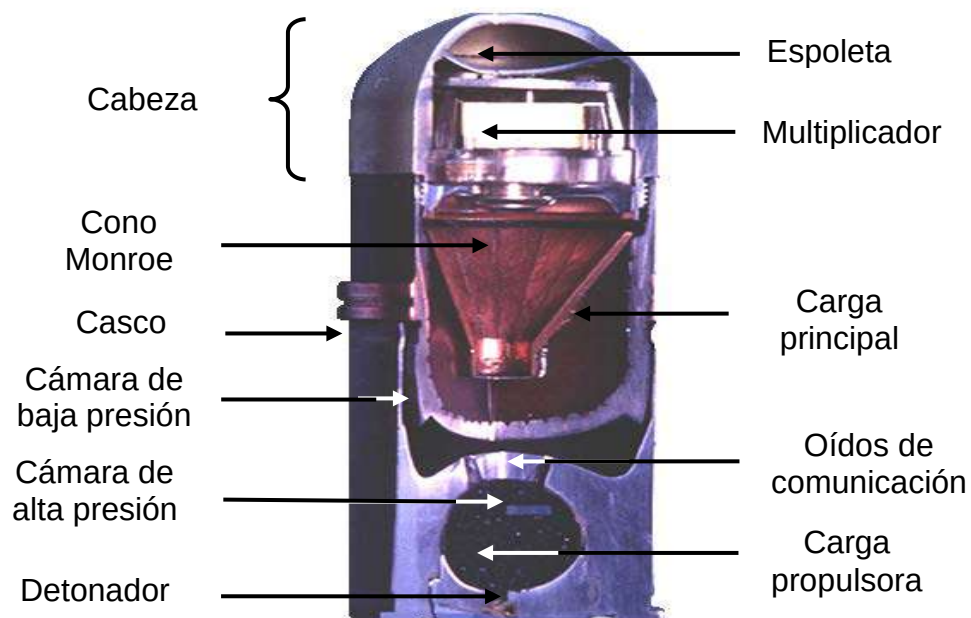


Figura Núm. 36
Partes constitutivas de la granada de baja velocidad calibre 40 mm

350. El casco está fabricado en aluminio, en su parte posterior está alojada la cápsula iniciadora o detonador; en su interior tiene la carga propulsora. La función del casco es permitir la expansión de los gases de la carga propulsora, para que impulsen la granada hacia el frente.

351. En la parte interior de la cabeza, contiene la espoleta y el tren de alto explosivo, su función principal es fragmentarse al momento del impacto.

352. La espoleta es un conjunto de mecanismos tipo relojería, que provocan la detonación del tren de alto explosivo para la detonación de la granada al impactar sobre el objetivo.

353. El tren de alto explosivo está compuesto por un detonador, un multiplicador y una carga principal compuesta por RDX y TNT.

354. Funcionamiento de la granada. Al momento del disparo, la cápsula iniciadora por el impacto del percutor, detona y genera un dardo de fuego que incide sobre la carga propulsora, provocando su deflagración.

355. El casco tiene dos espacios denominados cámara de alta presión y cámara de baja presión, en las que los gases de la carga propulsora interactúan con la cabeza para impulsarla hacia el objetivo (Ver figura Núm. 37).

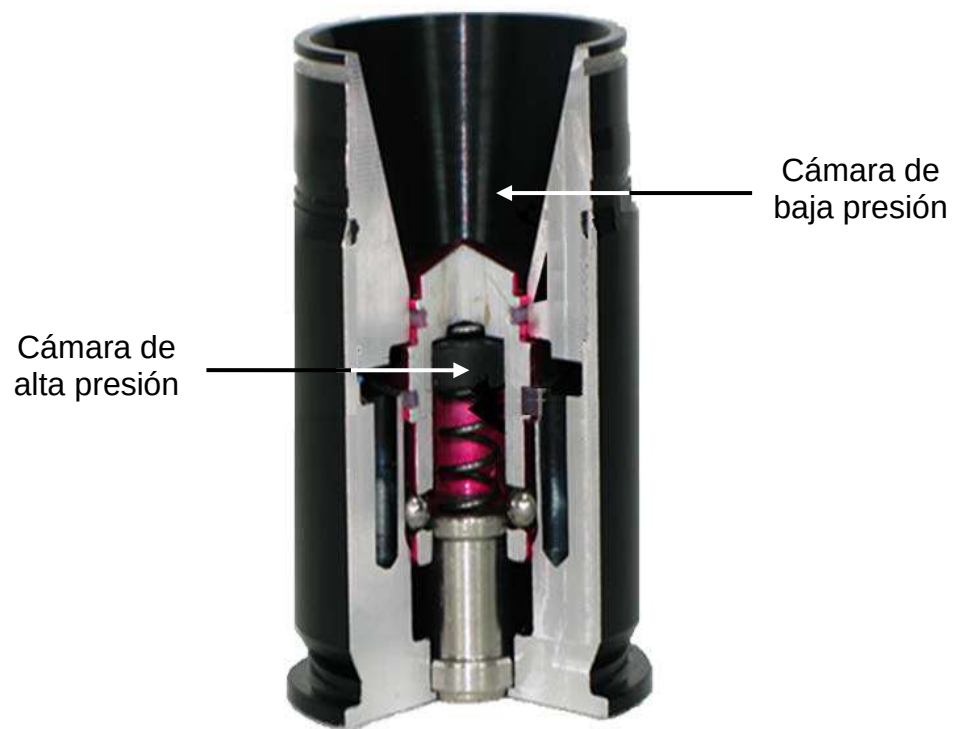


Figura Núm. 37
Cámara de alta y baja presión del casco

356. La cámara de baja presión, está fabricada en cobre y se comunica con la cámara de alta presión mediante dos orificios denominados oídos de comunicación, los cuales se encuentran cerrados (Ver figura Núm. 38).

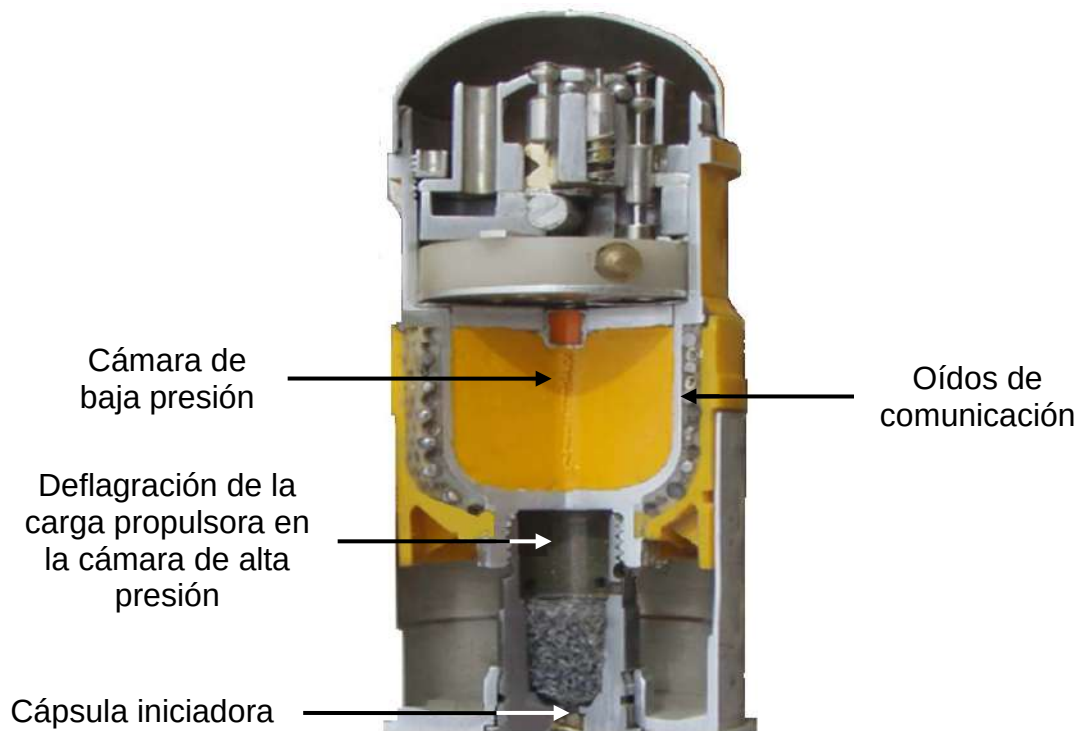


Figura Núm. 38
Cámara de alta presión

357. En la carga propulsora se encuentra la cámara de alta presión, al momento de la detonación de la cápsula iniciadora, se convierte en gases que presionan y perforan los oídos de comunicación, penetrando a la cámara de baja presión para impulsar la cabeza de la granada (Ver figura Núm. 39).



Figura Núm. 39
Comunicación de los gases a la cámara de baja presión

358. El efecto que se obtiene al tener las dos cámaras de presión, es que la fuerza de retroceso durante el disparo es reducida, aunque se genera una presión de $2,500 \text{ kg/cm}^2$ en la cámara de alta presión.

359. Al accionar los gases presionan la cabeza de la granada, esta empieza a desplazarse hacia adelante separándose del casco e introduciéndose en el cañón para realizar su trayectoria.

360. Para evitar incidentes de tiro, las rayas del cañón en su parte inicial son casi rectas ya que la cabeza de la granada empieza a desplazarse fuera del cañón, dentro de su respectiva recámara.

361. Durante el desplazamiento de la cabeza en el interior del cañón, únicamente su muesca hace contacto con el cañón, en forma similar a como funciona la banda de forzamiento de las granadas de mortero, lo cual reduce sustancialmente la fricción y el calentamiento del cañón del arma.

362. El objeto de hacer girar a la granada, como en todos los proyectiles de las armas de fuego, es lograr su estabilización durante su desplazamiento en el aire y evitar que el aire la voltee.

363. El giro de la cabeza además permite armar la espoleta durante su desplazamiento en el aire; el armado de la espoleta se inicia después de que la cabeza de la granada abandona el cañón.

364. La espoleta de la granada calibre 40 mm de baja velocidad es de tipo relojería, con un sistema de engranes y pesas, la cual está constituida por los siguientes elementos (Ver figura Núm. 40).

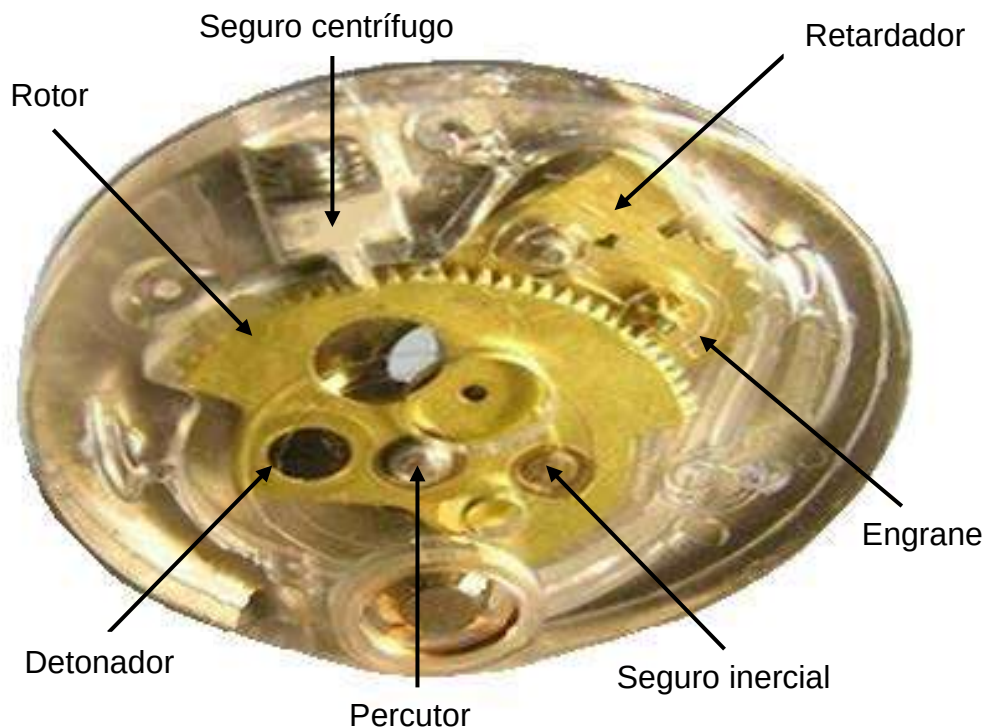


Figura Núm. 40
Elementos de la espoleta de la granada calibre 40 mm

365. La espoleta esta ensamblada de la siguiente manera:

A. El detonador se encuentra colocado en el rotor, desalineado con respecto al percutor.

B. El percutor está fijado dentro del rotor por la presión de dos pesas.

C. El rotor está fijado por un seguro centrífugo y un seguro inercial.

366. Al momento del disparo, en los mecanismos de la espoleta ocurre lo siguiente:

A. El seguro inercial por la velocidad con la que inicia el movimiento, la cabeza se desplaza hacia atrás liberando el rotor.

B. Las pesas del percutor se desplazan verticalmente, levantando el percutor que se encuentra en el rotor.

C. El seguro centrífugo por el giro de la cabeza, se desencastra del rotor, liberándolo para que pueda moverse.

367. Liberado el rotor por su propio peso, empieza a moverse para alinear el detonador con el percutor, este movimiento es frenado por "el retardador" de tal manera, que el alineamiento se inicie a partir de que la granada abandone el arma; es decir que a cierta distancia la espoleta queda lista para detonar al momento de impactarse.

368. Al momento de que impacta con el blanco, las pesas del percutor lo obligan a pegar sobre el detonador y la carga principal detona, fragmentándose así la cabeza de la granada.

369. Las granadas que emplea la ametralladora MK-19 son de alta velocidad, se emplean eslabonadas y existen los siguientes tipos:

A. De instrucción (inerte).

B. De práctica.

C. De alto explosivo.

D. De alto explosivo doble propósito.

370. Granada de instrucción. Este tipo de granada es totalmente inerte y se emplea para adiestramiento del personal en el manejo de las granadas y en el funcionamiento de la ametralladora.

371. Granada de práctica. Existen dos tipos de granadas; M385TP y M918.

A. Granada de practica M385TP. Es una granada de proyección, se emplea para adiestrar al personal en el funcionamiento del arma y familiarizarlo con el sonido que produce el disparo. Sin embargo no permite determinar el punto de impacto porque es de cabeza inerte.

B. Este tipo de granada emplea una carga de proyección, la cual funciona de la siguiente manera:

El percutor golpea al capsul de la granada, se enciende la carga de proyección y está al hacer combustión produce una gran cantidad de gases instantáneamente, impulsando la cabeza de la granada a través del cañón, el cual por su rayado la hace girar para estabilizar su trayectoria.

C. Granada de practica M918. Este tipo de granada permite adiestrar al personal, en el correcto apuntado del arma ya que posee una carga de fogonazo que permite escuchar el sonido de la detonación y ver el punto de impacto.

D. Contienen una carga de proyección y una carga de detonación la cual funciona de la siguiente manera:

a. Una vez que se produce la deflagración de la carga de proyección y que la granada sale del cañón, se arma la espoleta, quedando en condiciones de iniciar la deformación de la carga explosiva al impactar la granada.

b. Al impactar la granada, acciona la espoleta piezo-eléctrica la cual a su vez acciona la carga de proyección y esta hace detonar la carga principal. (Ver figura Núm. 45).

372. Granadas de alto explosivo. Este tipo de granadas se emplea en operaciones contra el personal al descubierto o sobre vehículos no blindados, la carga principal es RDX (Exógeno) y su radio de acción es de 15 metros.

373. Granada de alto explosivo doble propósito. Este tipo de granadas se emplea contra personal y contra blindaje, es capaz de perforar blindajes de 50 milímetros cuando impacta perpendicularmente al blanco. Su carga principal es mezcla "B" (mezcla mecánica de exógeno y TNT en proporción 60:40), mortal en un radio de acción de 5 metros, causa heridas en un radio de 15 metros.

374. Identificación. Cada tipo de granada para su identificación tiene inscripciones y colores característicos, a continuación se indican los colores e inscripciones que identifican a cada granada.

A. Granada de instrucción M922. Es de fundición de aluminio de color azul e inscripciones blancas.

B. Granada de practica M385TP. Tiene el casco verde olivo opaco con azul e inscripciones blancas.

C. Granada de practica M918. Este tipo de granada tiene el casco verde olivo, cabeza es azul e inscripciones negras.

D. Granada de alto explosivo M383HE. Tiene el casco color verde olivo opaco, cabeza amarilla e inscripciones amarillas.

E. Granada de alto explosivo doble propósito M430HEPD. Tiene el casco de color verde olivo opaco, cabeza amarilla e inscripciones amarillas.

Subsección (K)

Normas para el Manejo de Municiones

375. El empleo de municiones, conlleva la observación de las siguientes normas:

A. Las municiones deben ser colocadas en lugares donde sean reducidas las posibilidades de ignición, explosión o detonación, de preferencia en sitios secos y protegidos contra los rayos del sol.

B. Quien se desempeñe como jefe del Servicio de Materiales de Guerra auxiliado por su personal, es el responsable del manejo, revisión y transporte de las municiones, para lo cual deberá realizar las siguientes acciones:

a. Comprobar que los seguros de las granadas estén debidamente colocados.

b. Revisar de manera especial y minuciosa, que las granadas se encuentren debidamente colocadas en sus envases (bolsa de lona para granadas, tréboles y otros), cerciorarse que queden perfectamente cerrados, en el concepto de que solamente se abrirán los envases de las granadas que van a utilizarse.

c. Al terminar la revisión, informar por escrito a quien funja como comandante de la unidad las novedades encontradas en las municiones.

d. Por ningún motivo transportar municiones que no hayan sido revisadas por citado jefe.

e. Al transportar municiones, se debe apegar a las prescripciones indicadas en lo relativo al transporte del material de guerra; asimismo, debe vigilar que en el vehículo de transporte de municiones, únicamente viaje la o el conductor, quien se ejerza como jefe del Servicio de Materiales de Guerra y el personal propio del servicio.

f. La carga de las municiones en el vehículo se efectúa a una distancia que impida en caso de accidente, la explosión de otras municiones, solamente se encontrarán cerca del vehículo los elementos encargados de la carga y descarga.

Cuarta Sección

Explosivos

Subsección (A)

Definiciones y Características

376. Explosivos militares. Los explosivos que se emplean en las operaciones militares poseen ciertas propiedades o características esenciales a su función.

377. Con anterioridad se han estudiado muchos explosivos para posible uso militar, pero los requerimientos son tales, que muy pocos han resultado satisfactorios.

378. Las características esenciales de los explosivos militares son las siguientes:

A. Relativa insensibilidad al sacudimiento, fricción o no detonar por el efecto de los proyectiles.

B. Velocidad apropiada de detonación.

C. Alta potencia por unidad de peso.

D. Alta densidad (peso por unidad de volumen).

E. Suficiente estabilidad para retener su estado de utilidad, durante un tiempo razonable en almacenamiento y en cualquier clima.

F. Detonación positiva mediante cebos fácilmente preparados.

G. Adaptabilidad para su uso debajo del agua.

H. De tamaño y forma convenientes para facilitar su empaquetamiento, así como su manejo por parte de las tropas.

I. Capacidad a través de una variedad de temperaturas.

Subsección (B)

Clasificación de los Explosivos

379. Existe una gran diversidad de clasificación de los explosivos, sin embargo, para efectos de este manual se hace como se muestra en la Tabla Núm. 4.

A. Por su velocidad de combustión.

B. Por el trabajo que desempeñan.

Por su velocidad	Por la forma en que reaccionan	Por la manera química de su mezcla	Características y usos
Bajos explosivos	Deflagrantes o pólvora	Mezclas mecánicas (pólvoras negras) y pirotécnicas	Reaccionan ardiendo progresivamente por un período relativamente sostenido, debido al lento desarrollo de la presión de sus gases, producen efectos de empuje o de impulso. Su empleo más común es como cargas de proyección, reforzadores, mechas de seguridad y otros

Por su velocidad	Por la forma en que reaccionan	Por la manera química de su mezcla	Características y usos
Explosivos primarios	Fulminantes o de cebo	Explosivos primarios, detonadores, primarios	Se caracterizan por ser inestables, reaccionan violentamente al choque, fricción, calor u otra fuente de ignición, por eso se utilizan en pequeñas cantidades, en cargas auxiliares fulminantes, estopines, iniciadores y otros, aprovechando su onda de golpe que producen, ejemplo: nitroiodo, fulminato de mercurio, ácida de plomo
Explosivos secundarios	Rompientes	1. Compuestos nitro aromáticos 2. Esteres nítricos 3. Dinamita 4. Nitro aminas y sustancias relativas 5. Nitro carbonitratos	Son aquellos, cuya sensibilidad permite que se les pueda manejar con seguridad, su reacción son efectos de ruptura: son utilizados como cargas principales en granadas, bombas, minas, y otros, para efectuar destrucciones. Ejemplo: TNT, PETN, dinamita, explosivo "D" y otros

Tabla Núm. 4
Clasificación de los explosivos

380. Por su velocidad de combustión estos se dividen en:

- A. Bajos explosivos.
- B. Altos explosivos.

381. Bajos explosivos. Es relativamente lenta la combustión, haciéndose esta por capas y paulatinamente logrando velocidades máximas de 533 m/s.

382. Altos explosivos. Alcanzan velocidades hasta los 11,200 m/s y actúan generalmente por onda explosiva.

383. Por el trabajo que desempeñan. Se clasifican en:

- A. Deflagrantes.
- B. Detonantes.
- C. Fulminantes.
- D. Iniciadores.

384. Deflagrantes. El principal objetivo de su utilización es conservar la emisión de una fuerza de proyección, se agrupan en ésta clasificación las pólvoras y cargas de proyección, que al arder gradualmente sostienen por breve espacio de tiempo dicha gasificación y proporciona a los proyectiles un aceleramiento de elevadas velocidades.

385. Detonantes. Llamados así por la combustión violenta y emisión de altas temperaturas, grandes cantidades de gases y onda explosiva que genera un vacío a su alrededor.

386. Fulminantes. Son casi siempre usados como medios de excitación para otro explosivo menos sensible. Este grupo, es generalmente sensible al choque y al calor, detonan por cualquiera de estos dos medios de excitación produciendo una onda explosiva, calor y flama, de entre los cuales podemos mencionar el fulminato de mercurio, el estifnato de plomo y el permanganato de mercurio.

387. Iniciadores. Suelen ser muy parecidos a los fulminantes, pero se diferencian porque estos se encaminan hacia un fin determinado de acuerdo al explosivo de la carga principal.

Subsección (C)

El Manejo de los Explosivos

388. Además de observar las medidas de seguridad establecidas en el capítulo VI, el transporte y el almacenamiento de material de guerra para los explosivos, se debe considerar lo siguiente:

389. Transporte. Contar con vehículos en buenas condiciones y que cumplan con las normas establecidas por el fabricante tal como: no produzcan chispa en su base, sistema eléctrico en buenas condiciones, contar con equipo contra incendios, torreta luminosa y letreros que indiquen que transporta explosivos.

Cuando se transporten pequeñas cantidades debe contar con compartimentos para la transportación de artefactos explosivos de manufacturas y potencias desconocidas, además de tener un remolque, el cual consiste de dos ollas metálicas una dentro de otra, que permitan en caso de explosión, encausar la fuerza hacia arriba minimizando el efecto destructor.

390. Almacenamiento. Debe evitarse hasta donde sea posible y cuando sea necesario, tener solamente las cantidades necesarias, evitando totalmente juntar explosivos con iniciadores, así como tomar muy en cuenta las siguientes indicaciones:

A. No tener cables conductores de electricidad en el interior o bien que estén en mal estado, ya que la iluminación debe ser por medio de claraboyas y sólo cuando se requiera, contar con iluminación artificial pero debe estar en el exterior tanto lámparas como apagadores y contactos.

B. Las paredes deben ser resistentes y tener un espesor adecuado a la cantidad que se pretende almacenar.

C. El techo de un material de tal manera que al ocurrir una explosión no se convierta en tizones o proyectiles que causen daño.

D. Que las puertas se puedan abrir con facilidad pero que estén a prueba de robo.

E. Contar con tarimas de madera o plástico con un mínimo de 15 centímetros de altura sobre el suelo, para evitar que se humedezcan los productos almacenados.

391. El polvorín debe encontrarse a una distancia mínima de 50 metros de la cerca de protección, con vigilancia las 24 horas lejos de líneas eléctricas, telefónicas o instalaciones hidráulicas; asimismo, deberá contar con un módulo central externo que cuente con vías de comunicación, servicios básicos, teléfono, toma de agua para el servicio de bomberos y equipo de seguridad.

392. Identificación. La gran variedad de color, textura y apariencia, hacen que la identificación de los explosivos sea una tarea difícil para quien se inicia en estos menesteres, pero la práctica constante es lo único que puede llevarlo a un eficaz cumplimiento de su cometido, por lo tanto es necesario familiarizarse con el olor característico de los explosivos ya que en su mayoría es similar al de la azúcar.

393. Se deberá tener cuidado para realizar la identificación de explosivos, ya que en algunos casos bastará que el olor o unas cuantas gotas que hagan contacto en la piel, dejen sentir sus efectos como dolor de cabeza, náuseas y vómito, tal es el caso de la nitroglicerina que contiene la dinamita; otros al hacer contacto con la piel provocan quemaduras, por ejemplo el fósforo y los ácidos.

Quinta Sección

Partes Constitutivas de Artefactos Explosivos de Fabricación Casera

394. Básicamente se pueden identificar las partes constitutivas en un artefacto explosivo, como se menciona a continuación:

A. Sistema de encendido.

- B. Carga explosiva.
- C. Contenedor.

395. Por el sistema de encendido, los artefactos explosivos se clasifican de la siguiente manera:

- A. Pirotécnicos.
- B. Eléctricos.
- C. Mecánicos.
 - a. Presión.
 - b. Liberación de presión.
 - c. Desalojo.
 - d. Percusión.
- D. Químicos.

396. Sistemas de encendido pirotécnico. Emplean mechas, cordones detonantes o mezclas de este tipo de sustancias para iniciar la explosión.

397. Sistemas de encendido eléctrico. Emplean un estopín o resistencia eléctrica para provocar la explosión de la carga principal, por lo que generalmente incluyen una batería, contactos o interruptores de diversos tipos.

398. Sistemas de encendido mecánico. Generalmente emplean un circuito eléctrico, que se cierra mediante contactos asociados a un dispositivo mecánico de presión, liberación de presión o desalojo.

A. De presión. Requieren la aplicación de una fuerza para cerrar un circuito eléctrico por ejemplo una palanca o pedal de un vehículo, pisar un tapete, sentarse en una silla entre otros.

B. Liberación de presión. Son del mismo tipo que el anterior, pero se activan en sentido inverso levantando un objeto o abriéndolo.

C. Desalojo. Estos dispositivos actúan al extraer un objeto ya sea algún estuche o el cajón de alguna cómoda.

D. Percusión. Utilizan un dispositivo tipo capsul-percutor asociado a un dispositivo mecánico.

399. Químicos. Contienen sustancias químicas separadas que reaccionan fuertemente al mezclarse, esto se realiza al tirar, mover o golpear el artefacto.

400. Carga explosiva. La gran variedad de material explosivo hace difícil la determinación del tipo de carga explosiva, sin embargo el tamaño puede ser engañoso, ya que existen explosivos de los cuales basta una pequeña porción para causar un desastre.

401. Contenedor. Envolturas exteriores que pueden ser de diversas formas y tamaños (cartón, plástico, metal o material sintético diverso, vidrio, piel y otros), con la finalidad disimular el artefacto.

402. En el contenedor se incluyen la carga y frecuentemente proyectiles, como clavos o fragmentos metálicos para ser proyectados con la explosión.

Sexta Sección

Vehículos Blindados

Subsección (A)

Mantenimiento

403. Vehículos blindados. La modernización del Ejército Mexicano ha permitido que actualmente se estén integrando a las unidades vehículos blindados tales como Sand Cat, DN-IV, DN-V, Lynx Panhard entre otros.

404. Los vehículos blindados surgieron cuando fue posible conjugar en forma técnica, funcional y efectiva los siguientes elementos:

- A. Motor de combustión.
- B. Sistema de rodamiento y suspensión.
- C. Protección mediante corazas de acero o materiales sintéticos.
- D. Sistemas de comunicación inalámbricos.
- E. Armamento de gran potencia y volumen de fuego.

405. Normalmente los vehículos blindados cuentan con cañones de calibre 20, 75 y 90 mm también con ametralladoras calibre de 0.50", así como lanzadores para granadas fumígenas y otros.

406. El personal del Servicio de Materiales de Guerra perteneciente a las células del servicio encuadradas en las unidades blindadas, proporcionan mantenimiento y conservación al armamento y torretas con que se encuentran dotados dichos vehículos, para el efecto es necesario generalmente su montaje y desmontaje.

407. También se proporciona mantenimiento de 2/o. escalón a la torreta de cada vehículo blindado.

408. Existen dos formas para inspeccionar, mantener y conservar el armamento en los vehículos blindados.

A. El que se encuentra instalado en los vehículos.

B. El que no se encuentra fijo en los vehículos y que puede ser desmontado para proporcionarle mantenimiento de 2/o. escalón.

409. En el primero de los casos se procede a desmontar el armamento de los vehículos blindados, de conformidad con las disposiciones vigentes, instructivos y directivas existentes. Esta operación se efectúa en los escalones superiores al de la unidad, tal como el Centro de Mantenimiento Blindado y la Dirección General de Industria Militar.

410. Para el armamento que no se encuentra fijo en los vehículos blindados, se procederá siguiendo los métodos normales para su limpieza y conservación.

411. A continuación se describen los tipos de mantenimiento de 1/o. y 2/o., escalones, que deben proporcionarse al armamento y torreta, aunque en forma muy general se exponen cuáles son los puntos a inspeccionar en cada caso, es recomendable consultar los manuales de operación de cada vehículo.

Subsección (B)

Mantenimiento de 1/er. Escalón al Armamento y Torreta de los Vehículos Blindados

412. El personal del servicio es el responsable de verificar las operaciones que se lleven a efecto para el 1/er. escalón de mantenimiento, es por ello que debe conocer a fondo las actividades que se realizan en dicho escalón.

A. Mantenimiento diario.

a. Revisar que no existan cuerpos extraños en el ánima del cañón y demás armamento.

b. Comprobar visualmente que no haya elementos extraños en el ánima, recámara, tales como trapos, tierra, barro o lodo, esto impide el buen funcionamiento del armamento, de ser así, proceder a retirarlos y efectuar su limpieza para impedir posibles incidentes de tiro.

c. Inspeccionar el ánima para que no existan señales de oxidación, en caso de que existan, proceder a su limpieza y lubricación.

B. Mantenimiento semanal.

a. Revisar el seguro de disparo del cañón.

i. Verificar el funcionamiento del sistema de disparo electrónico del cañón; comprobar que el conmutador de armar se encuentre desconectado.

ii. Revisar la ausencia de fugas de aceite del mecanismo de puntería en dirección, en caso de encontrar fugas, informar al escalón correspondiente de mantenimiento de material de guerra.

b. Inspeccionar el seguro de disparo de las ametralladoras, puede ser eléctrico o manual.

i. Sistema de disparo eléctrico. Es accionado colocando el interruptor en la posición (Off), con lo cual queda interrumpido el flujo de corriente eléctrica en el circuito de disparo.

ii. Sistema de disparo manual. Se coloca la espiga selectora en posición de seguro (S), que se encuentra en la caja del selector.

c. Verificar el mecanismo de puntería en dirección de la torreta ya sea en forma eléctrica o manual.

i. Para comprobar el giro de la torreta manualmente se realiza lo siguiente:

(A). Sujetar la placa de puntería en dirección.

(B). Girar la placa y al momento de ser accionada, el sistema de engranes permite hacer una transmisión de movimiento circular de la torreta.

ii. Este sistema puede utilizarse en caso de producirse una falla en el suministro de energía eléctrica.

iii. Para comprobar un giro de la torreta eléctricamente, se efectúa lo siguiente:

(A). Trabar la palanca de puntería en dirección, haciendo presión hacia arriba.

(B). Apoyar el dedo en el selector de dirección de giro y moverlo hacia la derecha o izquierda.

d. Revisar el mecanismo de elevación para comprobar el funcionamiento de elevación del cañón, se toma la palanca de elevación y se gira manualmente para que suba o baje el cañón suavemente y sin vibraciones.

e. Para verificar el disparo eléctrico del cañón se realiza lo siguiente:

i. Accionar hacia arriba el interruptor de la caja de distribución eléctrica.

ii. Jalar hacia arriba el interruptor de encendido que está en el tablero.

f. Revisar el disparo eléctrico o manual de las ametralladoras como se indica a continuación:

i. Disparo eléctrico.

(A). Verificar el interruptor de la caja de control remoto.

(B). Comprobar el interruptor de la ametralladora en el tablero del personal tirador.

ii. Disparo manual.

Comprobar el funcionamiento del pedal de disparo.

g. Revisar la base giratoria de la torreta, verificar la ausencia de cuerpos extraños que provocarían el corte de algún cable de suministro continuo de energía eléctrica para los equipos de la torreta.

h. Verificar el sistema eléctrico de los lanzadores de granadas de la siguiente manera:

i. Remover las cubiertas de goma.

ii. Verificar que los tubos y enchufes machos estén limpios y que no existan obstrucciones.

iii. Poner el tablero en la posición de encendido (ON) y oprimir el botón del disparo correspondiente.

i. Revisar el aparato de puntería como a continuación se indica:

i. Después de utilizar los aparatos de puntería para guardarse, previamente se deben secar y limpiar con trapos limpios y exentos de grasa.

ii. Cuando las superficies exteriores de las lentes estén cubiertas de polvo, hay que sacudirlas con un pincel limpio y después pulir con un lienzo fino que no esté afelpado.

iii. No se emplean directamente los dedos ni trapo, ya que manchan y pueden rayar la lente.

j. Para revisar el mecanismo de armar (chicote de disparo del cañón) se verifica lo siguiente:

i. Inspeccionar que el chicote se encuentre bien sujeto para poder jalar sus piezas móviles hacia atrás.

ii. La o el tirador debe tomar la manija de armar de la posición de descanso y operarla hasta que el cañón se encuentre totalmente armado.

iii. Poner la manija nuevamente en la posición de descanso y soltar las piezas móviles hacia adelante.

k. Comprobar el estado de las cajas de municiones, que no se encuentren golpeadas para que las cintas puedan desplazarse libremente.

l. Limpiar y aceitar semanalmente los siguientes elementos como a continuación se indica:

i. Mecanismos del cañón:

- (A). Desmontar completamente el arma.
- (B). Limpiar todas las partes con un trapo seco y limpio.
- (C). Limpiar el tubo cañón con la baqueta de limpieza y el escobillón de cobre.
- (D). Pasar el escobillón de nylon para limpiar los residuos de pólvora del tubo cañón.
- (E). Limpiar el alojamiento de línea de los pistones con el escobillón del cajón de mecanismos.
- (F). Limpiar el grupo de disparo.
- (G). Aceitar ligeramente con un trapo y montar el arma conforme al procedimiento establecido.

ii. Mecanismos de las ametralladoras.

- (A). Limpiar cuidadosamente el cañón, el extractor, la tapa de alimentación y recámara.
- (B). Retirar completamente con un trapo limpio del interior del cajón de mecanismos, la suciedad y restos metálicos, aceitándose ligeramente.
- (C). Limpiar y aceitar las piezas del conjunto móvil y del mecanismo de percusión.
- (D). Si aparecen manchas de óxido, mojarlas con aceite para que puedan ser removidas, luego retirar el aceite con un trapo limpio.
- (E). Aceitar ligeramente con un trapo y montar el arma.

iii. Lanzadores de las granadas Cal. 66 mm.

(A). Limpiar el conjunto y la base de los tubos; el enchufe macho si es necesario, removerlo con la herramienta de combinación.

(B). Limpiar en su interior y engrasar los lanzadores.

m. Ajustar semanalmente el aparato de puntería.

i. De la caja principal tomar la placa de control de visión o el sistema de vigilancia, para observar los cambios de los espejos.

ii. Verificar la elevación y el azimut del retículo por medio de los ajustadores de la mira que son trabados en su posición mediante una perilla.

C. Limpiar y aceitar mensualmente los siguientes elementos como a continuación se indica:

a. Las correderas de la cuna del cañón.

i. Limpiar el conjunto cada que el arma se retire de la cuna.

ii. Quitar con un pincel las rebabas.

iii. Aceitar las correderas para un buen funcionamiento del arma.

b. El afuste de las ametralladoras.

i. Engrasar las áreas donde la superficie de metal se encuentra expuesta a la intemperie.

ii. Para engrasar los mecanismos de la cuna, se utiliza un pincel y se sacude el polvo; con un trapo limpio, secar las partes que se expongan al contacto con el agua, se deben engrasar para evitar la oxidación.

c. El afuste del cañón. Montar y efectuar el mismo procedimiento para el afuste de las ametralladoras.

d. El mecanismo de puntería en dirección. Quitar el polvo del engranaje con un pincel y la guía del rodamiento y engrasar.

D. Ajustar mensualmente los episcopios.

a. Comprobar que los tornillos de sujeción de los episcopios estén bien apretados.

b. Para la limpieza de las superficies interiores y exteriores de observación de los episcopios, se utiliza un pincel para quitar el polvo y después con un lienzo fino frotar lentamente hasta que desaparezca el polvo y las manchas.

Subsección (C)

Mantenimiento de 2/o. Escalón

413. Las operaciones en este escalón, las debe efectuar el personal especialista perteneciente a la célula de mantenimiento de materiales de guerra orgánica de la unidad y cuando proceda, en coordinación con otros servicios técnicos.

A. Mantenimiento quincenal.

Verificar las operaciones de mantenimiento que efectúa el 1/er. escalón, realizar la corrección de las fallas que se encuentren si están en el nivel de su responsabilidad, estas operaciones son las siguientes:

a. Estado y limpieza de la torreta y el armamento.

b. Funcionamiento de los mecanismos y sistemas de la torreta.

- c. Engranaje de los mecanismos y dispositivos.
- d. Ajuste de los equipos y mecanismos.

B. Mantenimiento mensual.

a. Ajuste de la línea de tiro del armamento con el aparato de puntería, el procedimiento de alineación de la mira tiene el propósito de establecer una relación correcta entre la mira y el armamento y se realiza:

i. Antes de utilizar el armamento con municiones para cualquier propósito.

ii. Cuando se hacen evidentes las variaciones en la trayectoria de los proyectiles, los cuales no se deben a errores en la puntería.

iii. Después de haber realizado trabajos de reparación que pudieren afectar la mira, la articulación, brazo de la mira o cuña.

iv. La alineación de la mira puede realizarse utilizando un tablero de pruebas para la mira o un objeto bien definido a la distancia con punto de referencia, este objeto debe encontrarse a una distancia de 600 metros.

b. Material necesario para realizar el mantenimiento:

i. Equipo de alineación completo con espiga.

ii. Lente auxiliar para la alineación (utilizado cuando se efectúe alineación a 10 metros).

iii. Llave de ajuste.

iv. Llave de tuercas de 2, 2.5 y 17 mm.

v. Tablero de pruebas para la mira.

c. Actividades preliminares.

i. Comprobar que las armas estén aseguradas para trabajar con ellas sin ningún problema.

ii. Verificar que la articulación de la mira del cañón y ametralladora estén correctamente instaladas.

iii. Estacionar el vehículo sobre un terreno firme y horizontal.

iv. Ubicar el tablero de pruebas para la mira a una distancia de 10 metros de los muñones del cañón, asegurarse que el tablero de pruebas para la mira esté vertical y que la marca de alineación de la boca de fuego del cañón se encuentre a la distancia del suelo, como lo indica el manual técnico de operación del vehículo, controlando la centralidad del equipo de alineación.

v. Asegurarse que en el equipo se haya instalado una batería de advertencia de metal, una lente auxiliar (usando una distancia de 10 metros) y remover el ocular de goma de la mira e instalar el corrector de paralaje.

d. Procedimiento para el regimado.

i. Ubicar la línea de alineación en el centro del cruce de fendas en el tablero de pruebas para la mira, utilizando los controles de giro lateral y elevación.

ii. Verificar que la marca de alineación de la boca de fuego del arma del retículo de la mira en el tablero, si no se encuentra apuntando correctamente, aflojar la mordaza de ajuste del retículo y con los ajustadores, mover el retículo hasta obtener la alineación correcta.

iii. Apretar la mordaza, interrumpir la operación y repetirlos procedimientos descritos en los párrafos anteriores.

- e. Regimado de las ametralladoras.
 - i. Instalar el equipo de alineación en la espiga.
 - ii. Insertar el equipo.
 - iii. Colocar la mira de alineación, apuntando al cruce de fendas en la mira de pruebas.
 - iv. Si no hay concordancia, aflojar las mordazas de ajuste, de tal manera de poder colocar la montura con la posición correcta para obtener la alineación con el objetivo y apretar nuevamente las mordazas.
 - v. Colocar la marca de alineación de la boca de fuego del retículo de la mira, sobre el objetivo de pruebas.
 - vi. Repetir el procedimiento hasta obtener un óptimo resultado.
 - vii. Una vez terminado el regimado, proceder a desmontar el equipo e instalar el protector ocular.
- f. El reflector de tiro nocturno.
 - i. Controlar la alineación del reflector en relación con el ánima del cañón cuando:
 - (A). Se anticipa que el armamento será utilizado durante la noche.
 - (B). El reflector ha sido reparado.
 - (C). Se sustituyó la lámpara del reflector.

ii. La alineación del reflector, puede realizarse durante las operaciones de alineación de la mira, a una distancia de 10 metros el rayo de luz del reflector es un rectángulo, el cual puede ser alineado con las marcas del tablero de pruebas de la línea de tiro.

iii. Procedimiento.

(A). Para ajustar la elevación del rayo de luz del reflector, se alinea la mira del cañón como se mencionó anteriormente.

(B). Aflojar los tornillos de sujeción, deslizar la arandela esférica superior hacia adelante y descender la arandela esférica inferior hacia atrás para bajar el rayo de luz del reflector. Seguir el procedimiento a la inversa para elevarlo.

(C). Los ajustadores del azimut, se ejecutan aflojando los dos tornillos de sujeción y haciendo girar el conjunto del reflector hacia la derecha o izquierda sobre sus arandelas esféricas, finalmente se vuelven apretar los tornillos para confirmar que la alineación es la correcta de lo cual se iluminará un blanco durante la noche.

g. Montaje de la ametralladora.

i. Para efectuar movimiento en dirección, aflojar las tuercas de sujeción, deslizar la parte posterior del afuste en la dirección requerida y apretar nuevamente las tuercas.

ii. Para efectuar movimientos en elevación, aflojar los dos tornillos de sujeción, elevar o bajar la parte posterior del afuste en el sentido requerido y apretar nuevamente los tornillos.

C. Mantenimiento semestral.

a. Engrasar. Para engrasar el cojinete de la torreta, utilizar el inyector de grasa, bombearla en el cojinete hasta que aparezca en el anillo de engranajes.

b. Lubricación.

- i. Poner al nivel el depósito de aceite del volante de puntería en dirección.
- ii. Remover el tapón de aceite.
- iii. Llenar la caja de engranajes, empleando el contenedor de tipo adecuado o una jeringa, hasta que el aceite alcance el nivel de la abertura del aceite.
- iv. Poner el tapón de aceite y limpiar.
- v. Operar la caja de engranajes en ambas direcciones y verificar que no existan fugas.

414. Para poder cumplir en forma eficiente el mantenimiento de 2/o. escalón, el personal del Servicio de Materiales de Guerra encuadrado en las unidades blindadas, deben observar los siguientes lineamientos generales:

A. Reunir previamente los manuales técnicos del vehículo blindado.

B. Cuando proceda, solicitar autorización para realizar el mantenimiento del vehículo blindado, en coordinación con otros servicios técnicos en el ámbito de su competencia.

C. Conducir al escalón de mantenimiento superior correspondiente, el armamento y el vehículo cuando no estén en capacidad de proporcionar el mantenimiento en la unidad.

D. Obedecer las directivas, órdenes e instrucciones emitidas por la autoridad militar correspondiente, relativas al mantenimiento del armamento y torretas con que están dotados los vehículos blindados.

E. Emplear la herramienta apropiada, ya que de no observar este lineamiento, se caerá en el riesgo de deteriorar, desajustar o dañar las piezas del armamento o de la torreta respectivamente.

Capítulo VI

Artificios Pirotécnicos

Primera sección

Clasificación

Subsección (A)

Generalidades

415. La pirotecnia es la técnica de diseñar, fabricar y emplear artificios pirotécnicos, usados principalmente para la transmisión de señales o como entretenimiento, los cuales están constituidos a base de sustancias químicas o mezcla de estas.

416. Los artificios pirotécnicos son ingenios o artefactos, elaborados de manera artesanal o industrial con materiales deflagrantes.

417. El material pirotécnico, se clasifica de la siguiente forma:

- A. Por su finalidad.
 - a. Fumígenos y pirógenos (humo, calor y color).
 - b. De proyección.
 - c. Acústicos.
 - d. Luminosos.
 - e. Combinados.
- B. Por su categoría de riesgo.

a. Categoría I (de bajo riesgo).

Los que no son susceptibles de detonar en masa y que están diseñados para ser utilizados en áreas confinadas, incluyéndose el interior de edificios y viviendas como cerillos y velas de chispa (Ver figura Núm. 46)



Figura Núm. 46
Artefactos pirotécnicos de bajo riesgo

b. Categoría II (de medio riesgo).

Los que no son susceptibles de detonar en masa y que están diseñados para ser utilizados al aire libre, en áreas amplias y abiertas como palomas, cohetes, morteros, cañones, volcanes, silbatos de vara, zumbadores, rehiletes, trompos, torbellinos, cerillos de chispa, chifladores y buscapiés. (Ver figura Núm. 47).

c. Categoría III (de alto riesgo o venta controlada).

Los que están diseñados para ser utilizados únicamente por operadores pirotécnicos en espectáculos, normalmente en exteriores como castillos, toritos, crisantemos, bombas de luces, canastillas voladoras, cohetes de luz y truenos (Ver figura Núm. 48).



Figura Núm. 47
Artefactos pirotécnicos de medio riesgo

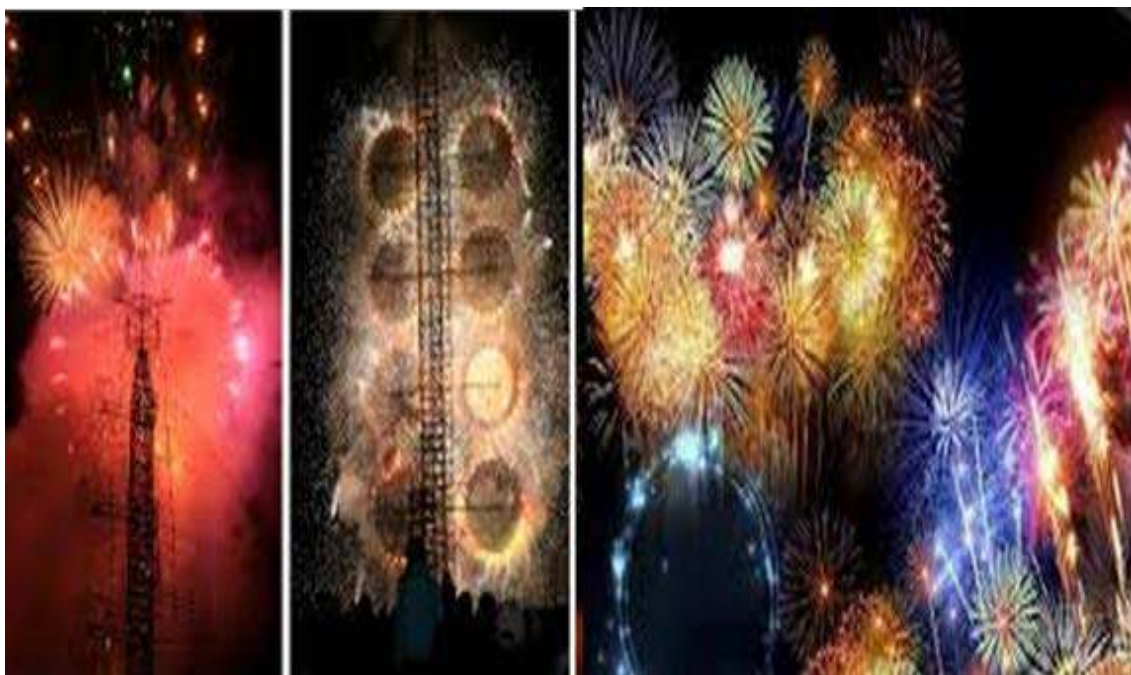


Figura Núm. 48
Artefactos pirotécnicos de alto riesgo o venta controlada

C. Los que se utilizan para fines específicos.

a. Los que se emplean para la seguridad y señalamientos en agricultura, marítimos, meteorología, minería, construcción y otras aplicaciones industriales.

b. En la industria cinematográfica, normalmente se emplean artefactos pirotécnicos para entretenimiento, para este fin se utilizan materiales con efectos propelentes, deflagrantes y auditivos.

Subsección (B)

Descripción de Mezclas

418. La forma en que el personal de artesanos de la pirotecnia logran cada uno de los efectos en sus diseños, es por medio de la mezcla de diferentes sustancias químicas las cuales al combinarse y deflagrar, generan los efectos de sonido y luz deseados.

419. Conforme se ha tenido un conocimiento más profundo de la química, se han mejorado estas mezclas tratando de evitar la generación excesiva de humos y de gases venenosos o contaminantes, por lo que a continuación se dará una breve descripción de la forma en que se logran estos efectos.

420. Todas las mezclas pirotécnicas contienen básicamente oxidantes y combustibles, aunque también se adicionan otros componentes para facilitar el mezclado, así como también retardantes, agentes protectores contra la humedad y en algunos tipos de composiciones se adicionan sustancias generadoras de humo e intensificadores de luz.

421. Los oxidantes, como su nombre lo indica son sustancias que contienen oxígeno en sus moléculas, que al momento de reaccionar lo liberan facilitando la deflagración, como ejemplo se pueden mencionar los nitratos de bario, estroncio, sodio y potasio, los percloratos de amonio, sodio y potasio, los cloratos de bario, sodio y potasio y los peróxidos de bario, estroncio, sodio y plomo.

422. Entre los agentes combustibles se pueden mencionar el aluminio, magnesio, magnalium, hidruros de metal, fósforo rojo, azufre, carbón, siliciuros, azúcar, lactosa y aserrín.

423. Las sustancias que tienen como finalidad el asegurar una mayor uniformidad en el mezclado y con las cuales se obtienen mayores densidades e incremento de la eficiencia de la combustión son las resinas, ceras, plásticos, colas, dextrina y goma laca en polvo.

424. Los retardantes son materiales empleados para disminuir la velocidad de combustión de las mezclas, algunos actúan solamente como diluyentes inertes, mientras que otros si intervienen en la reacción de combustión.

425. Como ejemplo de los retardantes tenemos al carbonato de calcio, oxalato de sodio, resinato de estroncio, dióxido de titanio, cloruro de polivinilo, parafina, aceite de linaza o de castor, asfalto y azufre. Algunos de estos agentes también sirven para otros fines, como por ejemplo el cloruro de polivinilo y el oxalato de sodio que se emplean como intensificadores de color.

426. Los agentes protectores de humedad, son necesarios en muchas composiciones pirotécnicas debido a la tendencia de algunos componentes a reaccionar en presencia de humedad, como es el caso del aluminio y el magnesio que reaccionan exotérmicamente (producen calor al reaccionar), generando hidróxido de sodio y óxido de aluminio respectivamente.

427. Como componente común está el hidrogeno, el cual es un gas inflamable y que en confinamiento puede explotar; también se emplean los protectores de humedad debido a la higroscopicidad de diversas sustancias oxidantes, como los percloratos, nitratos y peróxidos.

428. Las sustancias que se emplean para lograr cada uno de los efectos pirotécnicos, se describen a continuación en forma general:

A. Artificios de efectos acústicos. Normalmente están elaborados a base de clorato de potasio, perclorato de potasio o sodio, nitrato de potasio, carbón, aluminio, azufre, trisulfuro de antimonio y benzoato de sodio o de potasio, siendo los más representativos el cohete, cañones, petardos, palomas, chifladores entre otros.

B. Artificios de efectos luminosos. Están fabricados a base de clorato de potasio, perclorato de potasio, clorato de bario, nitrato de estroncio, óxido de zinc, vidrio en polvo, cola o goma, laca, dextrina, limaduras de fierro o acero y azufre entre otros, aunque se pueden utilizar intensificadores de color como el hexacloroetano, hexaclorobenceno, cloruro de polivinilo y decolorano; siendo los más representativos las bengalas luminosas y de señalización, volcanes, brujitas, morteros, cometas y serpientes.

C. Artificios de proyección. Los materiales que constituyen a este tipo de artificios, en esencia son diferentes clases de pólvoras que tienen como función principal, dar la fuerza de proyección o de sustento necesario al objeto proyectado. Como ejemplo se pueden citar a las abejitas, varitas y cohetes de propulsión

D. Artificios generadores de humo. Existen diferentes artificios elaborados para generarlo, siendo las más representativas las bolas de humo, estos artificios contienen sustancias tales como nitrato de potasio, perclorato de potasio, azufre, sulfuro de antimonio, carbón negro de humo, resina, aserrín, goma arábiga, aluminio, magnesio y algunas sustancias que dan el color, como son el sulfuro rojo de arsénico, amarillo de paranitroanilina, índigo sintético, azul de metileno, hexacloroetano, rojo de rodamina, rojo de paranitroanilina, auramina, verde de malaquita entre otros.

Subsección (C)

Riesgos de los Artificios Pirotécnicos

429. El manejo de material pirotécnico representa un riesgo inherente por la naturaleza y propiedades de las sustancias que contienen y factibilidad de iniciación en forma accidental, por lo que su manejo requiere de conocimientos, experiencia y responsabilidad, para reducir los accidentes que suelen producir daños humanos y materiales (Ver figura Núm. 49).



Figura Núm. 49
Riesgo en el empleo de artificios pirotécnicos

430. Los riesgos que presentan la mayoría de los artificios pirotécnicos es que pueden ser iniciados accidentalmente por fuego o chispa, siendo posible también iniciarlos por otros agentes como pueden ser la fricción, el golpe e inclusive por electricidad estática.

431. Además de lo anterior, existe otro riesgo al cual se ve expuesto quien se ocupe como usuario de artificios pirotécnicos y que está en función de la naturaleza química y propiedades de los componentes utilizados en la elaboración de los artificios pirotécnicos, los cuales bajo ciertas condiciones pueden reaccionar entre sí, dando origen a la iniciación del material, por lo que es esencial conocer su comportamiento, a fin de manejar los materiales en forma segura.

432. Los riesgos que se presentan en la fabricación, almacenamiento, manejo y destrucción de artificios pirotécnicos se describen en la Tabla Núm. 5.

Sustancia	Cloratos	Percloratos	Aluminio	Magnesio	Zinc
Clorato de potasio	-	-	X	X	X
Perclorato de potasio	-	-	?	?	-
Aluminio	X	?		-	-
Magnesio	X	?	-		-
Zinc	X	-	-	-	
Ácidos	X	-	-	X	X
Nitratos	X	-	-	X	X
Agua	-	-	?	X	X
Cobre (derivados)	?	-	?	X	X
Azufre	X	X	-	X	X
Sulfatos	X	X	-	-	-

(x) = combinación generalmente riesgosa.

(?) = puede ser riesgosa dependiendo de las circunstancias.

(-) = riesgo mínimo.

Tabla Núm. 5

Compatibilidad química entre las sustancias básicas de artificios pirotécnicos

433. Durante el almacenamiento y transporte de los artificios pirotécnicos, se debe de dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SCT2/2009.

434. Para el manejo de las sustancias con que se fabrican los artificios pirotécnicos, se deberá consultar la hoja de seguridad de cada una de ellas, mismas que se describen en las Tablas Núms. 6 y 7, así como en la figura Núm. 50.

Sustancia	S	F	R	C
Aluminio	1	3	2	1
Fosfato amarillo	0	2	2	2
Fósforo rojo	0	2	2	2
Clorato de bario	3	0	3	1
Clorato de potasio	1	0	3	2
Magnesio	1	3	2	0
Magnalium	1	3	2	1
Nitrato de bario	3	0	3	1
Nitrato de estroncio	1	0	3	1
Nitrato de potasio	1	0	3	2
Tetróxido de plomo (minio)	3	0	1	1
Dicromato de potasio	4	0	3	3
Hexaclorobenceno	2	1	1	1
Criolita	1	0	0	1
Ácido bórico	2	0	0	2
Acetona	1	3	2	1
Cloruro de polivinilo (pvc)	2	1	1	1
Benzoato de sodio	1	1	0	1
Benzoato de potasio	1	1	0	1
Sulfato de cobre	2	0	0	2
Óxido de cobre	2	0	0	1
Trisulfuro de antimonio	3	3	2	1
Titanio fino	1	3	2	1
Zinc	1	3	2	1

Tabla Núm. 6
Clasificación de Seguridad de las Sustancias

Nivel de riesgo		Tipo de riesgo
0		Ninguno
1		Leve
2		Moderado
3		Severo
4		Extremo
Áreas concernientes a los niveles de riesgo		
S	Salud	Peligro a la salud si la sustancia es inhalada, ingerida o absorbida
F	Flamabilidad	Tendencia de la sustancia a inflamarse
R	Reactividad	Potencial de la sustancia para explotar o reacción violentamente con aire, agua u otra sustancia
C	Contacto	Peligro que se presenta con una sustancia al exponerse al contacto con piel, ojos y mucosa

Tabla Núm. 7

Sistema de clasificación de seguridad para sustancias químicas de pirotecnia



Figura Núm. 50
Rombo de seguridad

Segunda Sección

Recepción y Transporte

Subsección (A)

Recepción de Artificios Pirotécnicos

435. Cuando exista material pirotécnico que se ponga a disposición de la autoridad militar, el o la asesora jurídica, asesorará al mando territorial en todo lo relativo a su recepción, lo cual se realizará mediante un oficio de remisión de la autoridad competente, el cual especificará que tipo de material es para proceder a su inmediata destrucción; de no cumplirse esta formalidad no podrá ser recepcionado.

436. El material pirotécnico será recibido en el área de destrucción, siempre y cuando sea posible realizarla el mismo día.

437. En caso de que la cantidad de material pirotécnico sea considerable y su destrucción se prolongue más de un día, el mando territorial deberá prever la adecuación de una instalación para el almacenamiento momentáneo.

438. Previo a la concentración, el mando territorial por conducto la o el asesor jurídico, establecerá coordinación con la autoridad responsable del traslado, para acordar que el material sea entregado directamente en el área de destrucción o en la instalación de almacenamiento, especificándole la hora, fecha y lugar para su recepción.

439. Quien se desempeñe como jefe de la célula del Servicio de Materiales de Guerra adscrito a las diversas unidades, dependencias e instalaciones del ejército, es el responsable técnico de la recepción del material pirotécnico.

440. Durante la recepción del material pirotécnico, deberá estar presente quien se ejerza como jefe u oficial de arma, quien además fungirá como interventor, siendo responsable de informar por escrito al mando correspondiente, la cantidad recibida y la autoridad que entregó.

441. El material pirotécnico será recepcionado y clasificado por el personal del Servicio de Materiales de Guerra en horas luz, considerando que estas actividades representan un alto riesgo para el personal e instalaciones.

442. El material pirotécnico se clasificará por su finalidad y categoría de riesgo, siendo estibado sobre tarimas ya sea en el punto de recepción o en la instalación de almacenamiento momentáneo.

443. Se realizarán todos los preparativos de personal, material, acondicionamiento del área y establecimiento de las medidas de seguridad, a efecto de que se proceda a su inmediata destrucción.

Subsección (B)

Transporte de Artificios Pirotécnicos

444. Cuando de manera excepcional y de acuerdo a las circunstancias, se autorice que el personal de esta secretaria traslade material pirotécnico al área de destrucción, se emplearan únicamente vehículos acondicionados para esta actividad.

445. Quien se desempeñe como jefe de la célula del Servicio de Materiales de Guerra, verificará que los vehículos que se utilicen para esta actividad, cumplan con los requisitos y aspectos siguientes:

A. El vehículo deberá estar en buenas condiciones de operación.

B. Acondicionar el piso del vehículo con material que no produzca chispa.

C. Contar con cinta de descarga estática.

D. Deberá contar con extintores de polvo químico seco, considerando la cantidad del material pirotécnico a transportar.

E. Ser de caja cerrada o contar con lona para evitar exponer el material al sol, lluvia u otros agentes así como evitar el calentamiento por radiación solar, recomendándose mantenerlo en la sombra.

F. Durante el transporte queda estrictamente prohibido mojar el material como medida de seguridad, ya que por el tipo y diversidad de sustancias químicas de que están compuestos los artificios pirotécnicos se pueden generar reacciones exotérmicas (generadoras de calor), así como la producción de sustancias gaseosas explosivas (hidrogeno), que pueden ocasionar una deflagración o detonación espontánea del material.

G. Durante la carga y descarga del vehículo, el motor deberá estar apagado, asimismo se evitara golpear, arrastrar o arrojar el material pirotécnico.

H. Cuando el material pirotécnico se traslade al área de destrucción, la descarga del vehículo deberá realizarse como mínimo a 10 metros del punto de recepción y clasificación, una vez realizada, el vehículo deberá ser retirado a un área de seguridad.

I. Cuando el material pirotécnico, deba ser trasladado a la instalación de almacenamiento momentáneo, la descarga del mismo se realizará a una distancia de 50 metros como medida de seguridad.

J. El traslado deberá realizarse por la noche, madrugada o en horas de poca insolación, utilizando vías de poco tránsito.

K. Seleccionar un itinerario donde no se vulnere la seguridad de la carga y del personal, asimismo durante el traslado se deberán respetar los límites de velocidad.

Tercera Sección

Almacenamiento Momentáneo

446. Cuando por cuestiones de tiempo, condiciones climatológicas, cantidad de material pirotécnico por destruir o cualquier otro factor que afecte la realización de la destrucción de material pirotécnico, será necesario contar con una instalación para el almacenamiento momentáneo.

447. La instalación de almacenamiento momentáneo, podrá ser permanente o temporal, deberá encontrarse por lo menos a una distancia de 300 metros de áreas pobladas, viviendas aisladas, vías de comunicación, líneas de alta tensión y concentraciones de personas y animales.

448. Esta instalación cuando sea temporal o permanente, deberá ser acondicionada para proteger el material pirotécnico de los rayos directos del sol, la lluvia, descargas eléctricas, fuego y de cualquier otro agente que pueda originar su iniciación, pudiendo emplearse tiendas de campaña o construcciones techadas y en todo caso deberá contar con tarimas de plástico para la estiba del material.

449. Se deberán aplicar los procedimientos necesarios para el control de dicho material hasta su total destrucción.

450. La vigilancia en esta instalación será responsabilidad de la unidad que resguarda el material.

451. Para llevar a cabo la función de almacenamiento momentáneo se realizan las siguientes acciones:

A. La función de almacenamiento momentáneo estará a cargo de la célula del Servicio de Materiales de Guerra, siendo responsabilidad de este personal, realizar la descarga y estiba del material.

B. Los vehículos que transporten el material pirotécnico, ya sean militares o de la autoridad civil, deberán ubicarse en un lugar despejado de ser posible a la sombra, a una distancia mínima de 50 metros.

C. Se establecerá una seguridad perimetral, en un radio mínimo de 70 metros de la instalación de almacenamiento momentáneo por medio de vigilantes.

D. Durante la descarga del vehículo, el material se manipulara con el mayor cuidado por lo que se debe evitar friccionarlo o humedecerlo, a fin de minimizar la posibilidad de que se active en forma accidental.

E. El material pirotécnico será almacenado en cajas de cartón y colocado sobre tarimas de plástico debiéndose separar por su finalidad y categoría de riesgo.

F. En todo caso se deberán observar las condiciones de almacenamiento estipuladas en este manual.

Cuarta Sección

Destrucción

Subsección (A)

Características del Área de Destrucción

452. El área de destrucción es una porción de terreno donde se realiza esta actividad y se divide en las siguientes partes:

- A. Punto de recepción y clasificación.
- B. Punto de destrucción.

453. El punto de recepción y clasificación, deberá encontrarse alejado por lo menos 300 metros de áreas pobladas, viviendas aisladas, vías de comunicación, líneas de alta tensión y concentraciones de personas y animales.

454. En este punto se recibirá el material pirotécnico que será inmediatamente destruido, para lo cual será clasificado y colocado sobre tarimas de plástico, protegiéndolo de los rayos del sol, la lluvia, descargas eléctricas, el fuego y cualquier otro agente que pueda originar su iniciación, con el empleo de tiendas de campaña o construcciones techadas.

455. Punto de destrucción.

A. Deberá estar alejado cuando menos 200 metros del punto de recepción y clasificación en un radio mínimo de 300 metros de áreas pobladas, vías de comunicación, líneas de alta tensión y concentraciones de personas (Ver figura Núm. 51).

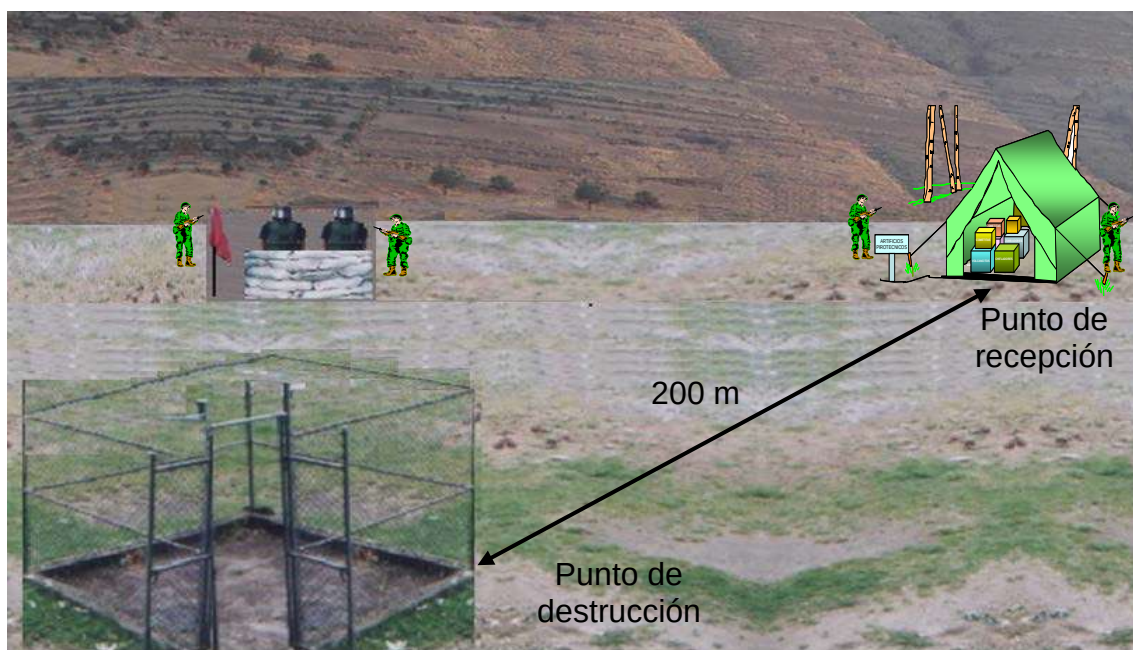


Figura Núm. 51
Distancias de seguridad

B. Constará de un foso de 4 x 4 metros con una profundidad mínima de 50 centímetros libre de pasto seco, ramas, árboles, matorrales, hierba seca u otro material susceptible de ser combustible.

C. Se construirá un parapeto de mampostería o a base de sacos terreros, con dimensiones de 2 metros de longitud, 1.3 metros de altura y 40 centímetros de espesor, situado a una distancia mínima de 50 metros del foso.

D. En caso de que la cantidad de material pirotécnico por destruir sea mayor a 250 kg se fraccionará en forma proporcional y se destruirá en el mismo foso, esperando el tiempo necesario para el enfriamiento del área.

Subsección (B)

Organización de la Célula de Destrucción

456. La célula de destrucción de material pirotécnico, se organizará de la siguiente forma, tomando en cuenta el tipo de material y cantidad por destruir:

A. Mando.

Quien se desempeñe como jefe u oficial de arma.

B. Grupo de apoyo.

a. Mando.

Quien funja como oficial de arma.

b. Equipo de seguridad.

Una sección de fusileros.

c. Equipo contra incendios.

Un pelotón de fusileros con extintores y herramienta de zapa.

d. Servicios.

i. Quien se ejerza como oficial de sanidad con curso de P.H.T.L.S., 2 elementos de tropa del servicio de sanidad y 1 ambulancia de terapia intensiva con conductor.

ii. 1 elemento de tropa del Servicio de Transmisiones con medios de comunicación.

iii. Vehículos necesarios.

C. Grupo de destrucción.

a. Mando.

Quien se ocupe como jefe u oficial del Servicio de Materiales de Guerra.

b. Equipo de recepción y custodia.

2 elementos de tropa del Servicio de Materiales de Guerra.

c. Equipo de transporte.

2 elementos de tropa del Servicio de Materiales de Guerra.

d. Equipo de maniobras.

2 elementos de tropa del Servicio de Materiales de Guerra.

Subsección (C)**Vestuario, Equipo de Protección Personal y Herramienta**

457. Para la destrucción del material pirotécnico, se utilizará el siguiente vestuario como equipo de protección personal y herramienta.

A. Vestuario.

a. Por cada persona que intervenga en el manejo del material en la zona de destrucción, le corresponde un uniforme el cual consta de 2 piezas (pantalón y camisola sin bolsas), 100% de algodón con tratamiento retardante a la flama.

b. Botas de seguridad sin elementos metálicos.

B. Equipo de protección personal (Ver figura Núm. 52).

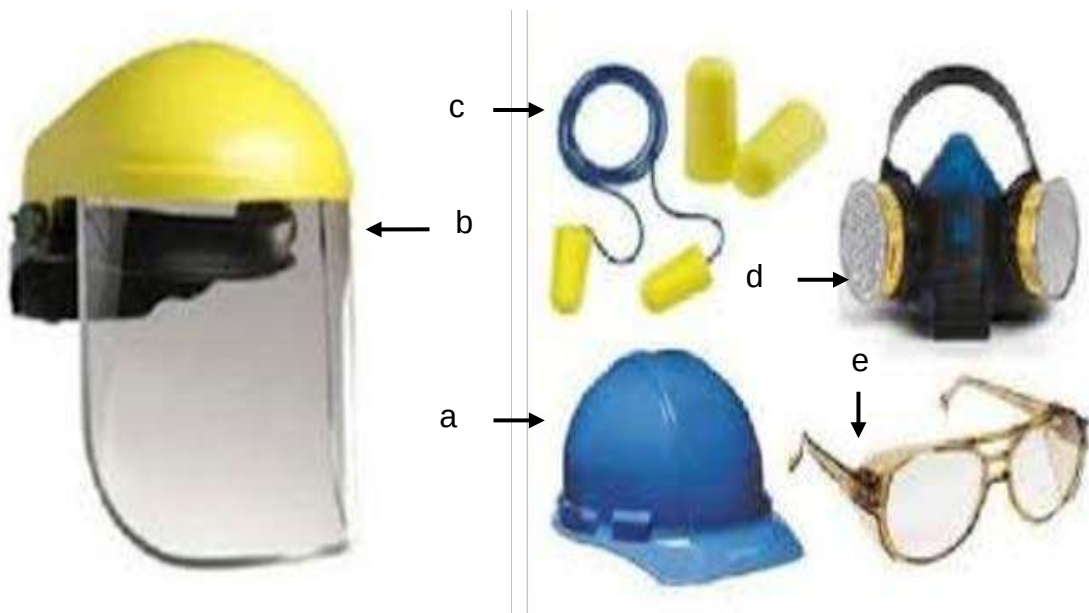


Figura Núm. 52
Equipo de protección personal

a. Casco tipo industrial con visera.

b. Careta de policarbonato.

c. Protectores auditivos (tapones desechables).
 d. Mascarilla antigases.
 e. Lentes de seguridad antiflema de policarbonato.

C. Herramientas y accesorios.

a. Cable eléctrico dúplex 100 metros.
 b. Explosor
 c. Mecha lenta.
 d. Pinza de minador.
 e. Diesel (acorde a la cantidad del material a destruir).
 f. Pólvora.
 g. Cerillos eléctricos, cerillos, encendedor o tirafrictor.
 h. Hachas, palas, picos y machetes.
 i. Extintores de polvo químico seco o abc.
 j. Varilla de cobre de 70 centímetros de longitud y 0.5" de diámetro como mínimo, para emplearse como barra de descargas estáticas.

Subsección (D)

Procedimientos de Destrucción

458. La destrucción de artificios pirotécnicos deberá realizarse por la mañana o tarde, cuando exista la menor insolación posible, a fin de evitar el calentamiento del material.

459. El personal del equipo de seguridad vigilará el perímetro del lugar de destrucción, colocando banderolas rojas a una distancia de 200 metros, no permitiendo el acceso de personas o de animales.

460. Únicamente el personal del Servicio de Materiales de Guerra, manipulará el material por destruir.

461. La destrucción del material pirotécnico se realizará por medio de fuego, quien se desempeñe como jefe de la célula del Servicio de Materiales de Guerra, se encargará de esta actividad al clasificar el material pirotécnico determinando las variantes del método a emplear, siendo las siguientes variantes:

A. Variante Núm. 1. Destrucción de artificios pirotécnicos de las categorías I (bajo riesgo) y II (medio riesgo).

B. Variante Núm. 2. Destrucción de artificios pirotécnicos de la categoría III (alto riesgo o venta controlada).

462. La variante Núm. 1, es aplicable para la destrucción de artificios pirotécnicos de efectos fumígenos, de proyección, acústicos y luminosos.

463. Los pasos a seguir para realizar la destrucción por fuego con la variante Núm. 1 son los siguientes:

A. Las y los integrantes del equipo de maniobras, colocaran en el foso de destrucción madera, cartón, trapos en cantidad suficiente y de manera uniforme, lo que constituye la base de la cama del material a destruir.

B. Quien se desempeñe como jefe del grupo de destrucción, ordenará al equipo de transporte que se traslade al punto de recepción y almacenamiento temporal a fin de recibir parte del material que se va a destruir.

C. El equipo de recepción y custodia hace entrega del material por destruir al equipo de transporte.

D. Los elementos del equipo de transporte trasladan el material al punto de destrucción y lo entregan al equipo de maniobras, retirándose al momento de hacerlo.

E. El equipo de maniobras extiende a lo largo y ancho de la cama de destrucción el material pirotécnico.

F. Este procedimiento se repite en forma alternada, hasta que el equipo de maniobras ha formado una capa uniforme no mayor a 10 centímetros.

G. Quien se ejerza como jefe del grupo, ordenará al equipo de maniobras que impregne de diesel el material pirotécnico, en cantidad suficiente para que se garantice la propagación del fuego a todo el material y la destrucción sea completa.

H. La iniciación del fuego para encender la cama de destrucción podrá realizarse por medio de mecha lenta o por camino de pólvora, de acuerdo a lo medios con los que se cuenten, en ambos casos se utilizara una longitud mínima de 5 metros.

I. Se dejara 1 metro más de mecha lenta o de camino de pólvora por cada cama que se prenda, para dar tiempo que se inicie con margen amplio de seguridad antes de que prenda la primera cama.

J. Una vez encendida la mecha lenta o el camino de pólvora, quien se desempeñe como jefe de grupo y el equipo de maniobras proceden a resguardarse en el parapeto.

K. Ya iniciada la deflagración del material pirotécnico, no se deberá acercar por ningún motivo personal al foso de destrucción, debiendo dejar transcurrir el tiempo necesario hasta que el fuego se consuma.

L. Una vez transcurrido el tiempo necesario, se recogerá el material que haya sido proyectado fuera del foso o que no se consumió, procediendo con toda las medidas de seguridad a su incineración.

464. Los pasos a seguir para realizar la destrucción por fuego con la variante Núm. 2 son los siguientes:

A. Se realizan los pasos establecidos del inciso “A” al inciso “D” del párrafo 463.

B. El equipo de maniobras, sumerge el material de la categoría III en una cubeta con diesel, procediendo a desorganizarlos dentro de la misma.

C. Se realizan los pasos establecidos del inciso “E” al inciso “L” del párrafo 463.

D. Únicamente se podrán hacer tendidos de 5 piezas como máximo y distribuidos a lo largo del foso, repitiendo la operación cuantas veces sea necesario, observando siempre el enfriamiento del sitio de destrucción.

465. Al término de la destrucción, se levantará un acta administrativa así como un informe gráfico y escrito del material, procedimiento y resultados de la destrucción, a fin de remitir en original a la autoridad que autorizo su destrucción, con copia a la superioridad para los fines legales a que haya lugar, dándosele la distribución que corresponda.

Subsección (E)

Disposiciones Complementarias

466. El personal del Servicio de Materiales de Guerra perteneciente a las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, deberá encontrarse capacitado en los conocimientos y actividades asentadas en el presente manual y en el Procedimiento Sistemático de Operar, para la destrucción de artificios pirotécnicos en vigor.

467. La instrucción en la destrucción de artificios pirotécnicos, deberá considerarse en el programa de adiestramiento especializado de 2/o. Nivel.

468. El acta administrativa será requisitada por cada uno de quienes intervengan en la destrucción

Los mandos territoriales deberán prever que se disponga de un área de destrucción de artificios pirotécnicos, con las características señaladas en el presente manual y en el Procedimiento Sistemático de Operar, para la destrucción de artificios pirotécnicos en vigor.

Capítulo VII

La Seguridad

469. La seguridad, es una condición que busca todo ser viviente en sus múltiples actividades y toda organización o colectividad para poder existir, desarrollarse y cumplir sus propósitos. Al Servicio de Materiales de Guerra como servicio técnico, le compete observar la seguridad técnica y la seguridad física de sus instalaciones.

470. El personal del servicio debe considerar que el manejo del armamento y municiones, reviste un cierto grado de peligrosidad cuando no se tiene el adiestramiento suficiente, a continuación se dan algunas normas generales en el manejo de estos materiales.

471. Es importante ser reiterativo en la seguridad durante el manejo de armas de fuego y municiones, por lo que independientemente de las medidas de seguridad y precauciones señaladas en este manual, quien se ejerza como comandante de la unidad o quien se ocupe como jefe de la dependencia, como quien se desempeñe como segundo comandante o su equivalente, la o el jefe de instrucción y quien funja como responsable de cualquier servicio de armas o prácticas de tiro, deberá tomar sin limitación alguna de las que juzgue pertinentes para proteger al personal o al material.

Primera Sección

Principios y Normas de Seguridad

472. Los accidentes y daños pueden afectar seriamente las actividades de una unidad, dependencia o instalación; por lo tanto, un programa de seguridad es fundamental para llevar a cabo satisfactoriamente todas las operaciones del Servicio de Materiales de Guerra, así como todas sus fases en forma secuencial.

473. Todo el personal deberá estar completamente capacitado en el manejo adecuado del material de guerra, así como en los procedimientos de seguridad a seguir en cada caso. Además, se debe inculcar al personal, la importancia de la continua vigilancia para detectar o descubrir peligros potenciales o latentes, estimulándolos a tomar decisiones para reducir o eliminar tal riesgo, exigiendo reporten inmediatamente todos los accidentes o peligros potenciales de seguridad.

474. En el manejo del material de guerra, se deben observar los siguientes principios de seguridad que a continuación se indican:

- A. La seguridad es una función operacional.
- B. Un accidente es una falla operacional.

475. Las ayudas visuales son una parte importante de la seguridad, su objetivo es indicar los peligros específicos o dar mayor expresión a un mensaje sobre seguridad; pueden ser letreros desplegados, tales como: no fumar, peligro explosivos, área restringida, entre otros, deben estar colocados en sitios visibles, vigilando su cumplimiento.

476. Existen cuatro requisitos básicos para la prevención, protección, control de incendios y explosiones.

- A. Prevenir la iniciación de incendios o explosiones.
- B. Prever la detección inmediata de incendios o explosiones.
- C. Evitar que el fuego o explosión se extienda.
- D. Prever un control inmediato para la extinción de incendios o explosiones.

477. Para cumplir con los cuatro requisitos básicos antes expuestos, se deben observar las siguientes medidas:

A. Contar en ambos lados de la entrada extintores portátiles tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones del servicio, inspeccionándolos periódicamente para cerciorarse de su buen estado de uso; también se deben colocar en el exterior tomas de agua como medidas contra incendios.

B. Colocar equipo auxiliar, lado derecho de la entrada del depósito pala recta, pico y hacha (plan vulcano), debiendo estar protegidos contra el deterioro, dicho equipo estará al alcance de cualquier personal que los requiera, hay que tener en cuenta que esta medida debe prevalecer ya que se considera como una iniciativa de enfrentar con eficiencia y rapidez un posible incendio o conato de incendio mas no una explosión.

C. Colocar ayudas visuales, como las que se mencionan en el párrafo 475, en sitios visibles vigilando que se les dé el debido cumplimiento.

D. Las áreas que circundan los depósitos, deberán estar libres de vegetación, pasto seco y hojarasca en un área mínima de 20 metros; asimismo, tener una línea corta fuegos suficientemente profunda y ancha con su respectivo desagüe.

478. Es conveniente efectuar inspecciones periódicas a los depósitos, para ver que se cumplan las disposiciones en cuanto a condiciones que deba reunir el local, medidas de seguridad y limpieza, así como el almacenamiento.

479. El Servicio de Materiales de Guerra como servicio técnico es de gran importancia, por lo que deberá mantenerse empeñado en las funciones propias que le corresponden, evitando emplearlo para otros fines.

480. Evitar almacenar explosivos tales como pólvora negra, mechas, estopines, dinamita y todo aquel que no sea compatible entre sí y en caso de que sean compatibles no estén debidamente envasados, a granel o que por razón natural constituya un serio peligro.

481. Cuando haya necesidad de utilizar algún tipo de explosivo comercial y artificios, procurar adquirirlos del proveedor correspondiente y trasladarlos directamente de los polvorines de la negociación al lugar exacto de su empleo; asimismo, calcular el consumo diario, para evitar almacenar en el depósito de material de guerra y contravenir lo prescrito en el párrafo anterior.

482. En el caso de que sean decomisados explosivos y artificios comerciales, evitar utilizar el depósito de material de guerra para su almacenamiento.

483. El material de guerra debe ser manejado bajo la supervisión directa de quien se ejerza como jefe u oficial de materiales de guerra, el cual contará con los conocimientos necesarios para comprender y ver los peligros que involucra el manejo inadecuado; las personas que manejan material de guerra deben tener muy presente que su propia seguridad lo mismo que la de sus compañeros y compañeras, depende de la inteligencia y el cuidado que todos ejerzan.

484. El personal que maneja material de guerra, debe evitar manipular sus componentes, es decir, evitar desarmar un componente a menos que específicamente se le autorice para hacerlo, lo anterior no impide el cambio de espoletas, cargas "cero" o algún otro componente autorizado.

485. Emplear ropa protectora y equipo de seguridad apropiados para el manejo de material de guerra, aunque es muy común que se manipule con uniforme de uso diario, así como con herramientas improvisadas, tales como desarmadores, cuchillos bayonetas, martillos y ganchos metálicos.

486. Contar con protección segura contra descargas eléctricas, como pararrayos y dispositivos para eliminar las cargas estáticas, los cuales se deben revisar periódicamente, para garantizar su buen funcionamiento.

Segunda Sección

La Seguridad Técnica

487. Son todas aquellas medidas y métodos que emplean las tropas del Servicio de Materiales de Guerra, en cualquier situación que se encuentren los materiales que manejan para proporcionar los cuidados necesarios y evitar su destrucción o inutilización; o bien es toda actividad tendiente a evitar el deterioro o la destrucción no planeada del material de guerra.

488. Evitar almacenar combustible y lubricantes en depósitos destinados para el material de guerra.

489. Los elementos que intervienen en la adopción de las medidas de seguridad técnica son las siguientes:

- A. El personal.
- B. Las instalaciones.
- C. El equipo.

490. El personal del servicio, debe poseer los conocimientos suficientes para proporcionar la seguridad técnica del material de guerra que maneja. Algunas de las reglas y normas se mencionan en el Capítulo VI, Segunda Sección, el transporte y almacenamiento del material de guerra; asimismo, debe cumplir con lo siguiente:

A. Mantener el material de guerra siempre limpio y lubricado, tomando en cuenta las condiciones atmosféricas prevalecientes en la región.

B. Conocer el manejo del equipo y las medidas preventivas contra incendios y explosiones.

491. Respecto a las instalaciones para el almacenamiento del material de guerra, se deberán reunir los requisitos que se indican en el Capítulo III, Subsección (D).

492. Para aplicar de manera satisfactoria las medidas de seguridad, toda instalación del Servicio de Materiales de Guerra deberá contar como mínimo con el siguiente equipo:

- A. Herramientas:
 - a. Hachas.
 - b. Picos.
 - c. Palas
 - d. Barretas que no produzcan chispa, como el bronce o la madera entre otros.
- B. Equipo contra incendios.
 - a. Montacargas.
 - b. Carretillas manuales.
 - c. Escaleras.
 - d. Bandas trasportadoras.

493. Los lineamientos que se señalan a continuación, sirven de guía al personal del Servicio de Materiales de Guerra, con el fin de garantizar la seguridad en el manejo y conservación del material.

494. Los accidentes que han ocurrido en la manipulación, embarque y almacenamiento de material de guerra, indican que en su mayoría fueron debido a circunstancias que pueden clasificarse como previsibles.

495. Los accidentes pueden ser prevenidos y hasta en cierta forma minimizada su acción, en beneficio de la pérdida del equipo, material y vidas humanas. Para lo cual se deben observar las siguientes medidas:

A. No emplear montacargas de gasolina para manejar explosivos a granel, en locales en que no haya una ventilación adecuada.

B. Cuando las municiones han sido removidas de sus envases originales, no se puede garantizar su calidad de servicio, en consecuencia tomar las precauciones necesarias en su manipulación y almacenamiento posterior.

C. Cuando se abre un envase impermeable, su contenido es sometido al agente más activo de deterioro de municiones; la humedad, por lo tanto, si no se contempla el uso inmediato de las municiones contenidas en el envase que ha sido abierto, debe cerrarse perfectamente.

D. Tratándose de municiones que cuenten con un dispositivo de encendido, se deben revisar cuando este sea posible, para comprobar que los seguros de las municiones trabajan a satisfacción.

E. Evitar almacenar en instalaciones del Servicio de Materiales de Guerra, granadas fallidas en el terreno, mismas que deberán destruirse en el mismo y con todas las medidas de seguridad establecidas.

Subsección (A)

Factores que pueden provocar un Incendio o Explosión

496. Existe una diversidad de factores que pueden provocar el incendio o explosión de las municiones y explosivos, entre otros se tiene:

A. El calor en los explosivos, ya que algunos se encienden a temperaturas más bajas que las requeridas para encender madera o papel.

B. La acumulación de hierba, hojas y maleza seca pueden encender con las chispas producidas por los vehículos automotores o cigarros, tener especial cuidado que los locales en que se almacena material de guerra estén limpios de éstos, tanto en su interior como en el exterior.

C. No observar las precauciones de seguridad prescritas para destruir municiones, granadas, explosivos, pueden ocasionar que fragmentos volátiles inicien una explosión o incendio de otros explosivos, granadas y municiones que se encuentren cerca.

D. Destruir una cantidad excesiva de material de guerra. En caso de duda acerca de las cantidades que pueden ser destruidas sin peligro en una sola vez, hacerlo con cantidades experimentales pequeñas.

E. Falta de observación de las medidas de seguridad prescritas para el almacenamiento de explosivos, al no almacenarlos en polvorines y separar los que no son compatibles entre sí.

Subsección (B)

Protección contra la Corrosión, la Herrumbre, Deterioro, Polvo, Calor y Frío

497. En el almacenamiento del material de guerra, un aspecto importante son las medidas preventivas de protección a observar en contra de agentes como la corrosión, herrumbre, deterioro, polvo, calor y frío.

A. La corrosión y la herrumbre. El armamento individual, colectivo o de acompañamiento; refacciones, accesorios y demás material que esté fabricado con material de acero o pueda ser afectado por la herrumbre o la corrosión, tiene que almacenarse en lugares secos y en algunos casos hay que aplicarles una ligera capa de aceite o grasa, para impedir que se pongan corrosivos, la cantidad de aceite o grasa aplicadas será en base a las condiciones atmosféricas imperantes en cada región.

B. El deterioro. Los materiales que se deterioran o se estropean no deben almacenarse por mucho tiempo, se debe de observar estrictamente la regla que indica que el material de guerra con mayor tiempo almacenado es el primero en utilizarse, es decir, debe tenerse cuidado en la renovación del material de guerra.

C. El polvo. Los materiales que se estropean con el polvo, deben ser protegidos en las cajas o estuches en que originalmente han sido remitidos o cubrirlos bien con lonas, cajas u otro medio apropiado.

D. El calor y el frío. En regiones extremosas como son las costas y partes desérticas o lugares donde se alcanzan temperaturas bajo cero, se recomienda que las instalaciones de almacenamiento sean ventiladas en forma natural o artificial para evitar el deterioro prematuro.

Tercera Sección

La Seguridad Física a Instalaciones de Almacenamiento

498. La seguridad física en los depósitos, almacenes o polvorines del Servicio de Materiales de Guerra es imperativa, para proteger los abastecimientos que maneja el servicio, incluyendo el equipo y las instalaciones de almacenamiento. Es responsabilidad del personal perteneciente al servicio, fuerzas de seguridad, así como los distintos mandos territoriales donde se encuentren ubicados los almacenes y depósitos de materiales de guerra.

499. Medidas complementarias para la seguridad física en instalaciones del servicio. Existen diferentes medidas complementarias para lograr la seguridad periférica en las instalaciones donde se almacenan abastecimientos de material de guerra, siendo las más comunes y empleadas las que a continuación se indican:

A. Debe contar con una cerca perimetral de seguridad, pudiendo ser malla ciclónica, terraplenes o bardas de mampostería, con una altura mínima de 2 metros cuando menos. Se recomienda que estén rematadas con un resguardo superior de alambre de púas (concertina)

B. Serie de garitones, separados a una distancia que permitan la observación visual de las y los vigilantes que se encuentren de un garitón a otro.

500. Un sistema de seguridad para una instalación del servicio de materiales de guerra, puede integrarse con:

A. Sistema de comunicaciones. Consiste en el personal, dispositivos, tales como: circuito cerrado, detectores y alarmas a fin de prevenir y alertar al mando, fuerzas de seguridad o a una oficina cuando se presente algún peligro por parte de personas, animales u objetos ajenos a los almacenes y depósitos donde se guarda material de guerra.

B. Fuerzas de seguridad. Son efectivos variables destinados a proporcionar seguridad física e inmediata a las instalaciones del servicio, pueden ser utilizados en contra de personas, animales u objetos ajenos a los almacenes y depósitos para disuadirlos o bien para detenerlos y consignarlos a la autoridad correspondiente, para que estos adopten las medidas preventivas y correctivas. Estas fuerzas de seguridad generalmente son tropas que actúan conforme a un plan de seguridad.

501. Alumbrado. El alumbrado protector tiene la misión de continuar proporcionando durante las horas de oscuridad la protección que normalmente brinda la luz del día; existen los siguientes tipos de alumbrado:

A. Alumbrado continuo. Consiste en una serie de unidades fijas de iluminación colocadas de modo que alumbren intensa y continuamente un área determinada con conos de luz que se trasladen durante las horas de oscuridad.

B. Dos métodos principales de emplear iluminación continua son las que a continuación se indican:

a. Alumbrado mediante proyección de resplandor. Es útil donde el brillo de las luces a través del terreno circundante no estorbe las operaciones adyacentes. Esto permite a quien se ejerza como vigilante observar el área exterior, mientras lo protege de alguna persona malintencionada al almacén o depósito.

b. Iluminación controlada. El ancho de la faja de iluminación puede ser controlada y ajustada para que se adapte a cada necesidad en particular, tal como una faja angosta dentro de una cerca y una ancha por fuera o a la proyección de un muro o techo.

502. Los sistemas de alarma y comunicaciones, están estrechamente relacionados en cualquier sistema de vigilancia y protección, las comunicaciones telefónicas por medio de radio son tan comunes en el uso diario, que su adaptación al sistema protector plantea pocos problemas, un sistema de alarma es sencillamente un medio manual o automático de comunicar una advertencia de peligro potencial o actual.

503. Sistema de detección. Tiene por objeto proporcionar un servicio de protección eléctrica mediante el uso de un sistema de una estación central, se diseña, instala, mantiene y opera para protección contra incendios, robos o intromisiones.

504. Sistema de alarma local. Es un sistema en el que los circuitos o dispositivos activan una señal visual o audible, se ubican en las cercanías inmediatas del objeto que se protege; personal que se encuentre de guardia u otro personal que se encuentre a una distancia desde donde puedan observar y escuchar la alarma, son los que responden.

505. Dispositivo para detección de intrusos. Existe una variedad de dispositivos electrónicos, electromecánicos y de ultrasonido, comercialmente fabricados y diseñados para descubrir aproximaciones, intrusión o ruido.

Estos dispositivos dan alarma electrónicamente por medio de luz o zumbador, conectados a un tablero de control atendido por personal de seguridad, el cual generalmente está ubicado en la comandancia de la guardia en prevención u otro lugar que se indica a continuación:

A. Un dispositivo acústico se ubica como parte del sistema, el monitor puede escuchar la señal desde donde se reciba la alarma y determinar la causa probable que lo origina.

B. Donde hay televisión de circuito cerrado en el sistema, el vigilante también puede determinar la ubicación del motivo de alarma, estos sistemas ahorran potencial humano y son más seguros cuando se ajustan y mantienen adecuadamente; cabe hacer hincapié que estos dispositivos se han diseñado para descubrir y no para impedir intrusión.

506. Alarmas contra personas ladronas. Generalmente consisten en un arreglo de una lámina metálica, mampara de tela metálica o alambres, que cuando se dañan o son penetrados transmiten una alarma por medios electrónicos.

Estas alarmas son una protección eficaz cuando se instalan en puertas, ventanas y orificios de salida, en la parte exterior del perímetro u otras instalaciones donde no es práctico tener guardias u otro tipo de sistemas de alarma, debido a la disposición del edificio y seguridad personal, los vidrios se pueden proteger mediante tiras angostas de lámina metálica.

507. Alarma contra incendio. El sistema de alarmas contra incendios se puede agregar a otras alarmas protectoras, se detecta por personal de la guardia en prevención o en un tablero de control de seguridad.

508. Centro protector. Como centro principal de toda instalación, es conveniente considerarlo como un área restringida, ubicarse en una instalación grande cuando es factible separar el centro protector de circuito cerrado del sistema informativo de alarma, el cuadro conmutador de teléfonos de la guardia y radorreceptor de la central regular de teléfono y radio, también como mayor dispersión del equipo protector de comunicación, tal como ubicaciones independientes para los receptores telefónicos y de radio, da protección adicional, pero impide el control centralizado.

509. La identificación y el control, tiene por objeto asegurar el acceso a una aérea protegida únicamente al personal y vehículos autorizados, el grado de control debe estar en relación con la importancia de la instalación, sin interferir las actividades que en ellas se realizan. El sistema debe ser factible, fácil de entender, tan sencillo como sea posible y que logre su propósito eficazmente.

510. Sistema de pase (permiso). Los siguientes sistemas de identificación, se pueden usar ya sea para pases que lleva la persona consigo o gafetes que se usan en el exterior de la ropa.

A. Sistema de pase simple. Con este sistema el permiso en las diferentes áreas se demuestra mediante letras, números o colores, pudiendo ser de cualquier color el fondo del pase para entrar en el área general de la instalación; el permiso para entrar en áreas específicas de mayor restricción dentro de una instalación, puede designarse por símbolos o colores específicos sobre impresos en el pase general.

El hecho de que los pases permanezcan en posesión del personal que lo porta, da la oportunidad para sus alteraciones o duplicación clandestina, por lo que debe llevar un registro estricto y recogerlo una vez que salga del área o instalación por visitar.

B. Sistema intercambio de pases. Éste es un sistema de dos pases que contiene fotografías idénticas, pero que tenga diferentes colores de fondo, uno de estos pases se presenta en la entrada y se cambia por el otro que se lleva consigo o se usa mientras se está dentro del área restringida; el segundo pase puede contener símbolos o colores adicionales.

C. Sistema de pases múltiples. Éste es un desarrollo adicional del sistema de canje de pases que se explicó anteriormente, excepto que en vez de tener marcas específicas, se hace un canje en la entrada de cada área restringida dentro de la misma instalación; los pases de canje se mantienen en cada área, se proporcionan únicamente a aquellos individuos que tienen necesidades de entrar, este es el sistema de pases más seguro y eficaz.

511. Reconocimiento personal. Es el método más seguro para hacer una identificación positiva, consiste en el reconocimiento de la persona que pide la admisión por parte de la o el vigilante.

512. Lista de acceso. Se puede lograr mayor control de acceso a un área restringida, mediante el uso de una lista impresa o escrita a máquina de todas las personas que tienen autorización para entrar. Cualquiera que sea el tipo de pase que lleve cada portador, debe ser confrontado con la lista; se debe negar la entrada a cualquier persona que no aparezca y cada vez que se haga una adición o supresión de aquellas autorizadas a entrar, se preparará una nueva lista de acceso y se destruye la misma manteniéndola permanentemente actualizada.

513. Identificación del personal portador de pases. El eslabón más vulnerable en cualquier sistema de pases es su inobservancia, el descuido por parte de quien se desempeña como vigilante al comparar al personal con el pase, puede invalidar el sistema más elaborado, el personal de servicio en las entradas debe de caracterizarse por su viveza, rápida percepción, tacto y buen criterio; los siguientes puntos, son algunos de los pasos que deben seguirse para garantizar la operación eficiente de cualquier sistema de pase:

A. Establecer un método uniforme para manejar o llevar puestos los pases o placas. Si se lleva puesto en la ropa o gargantilla, este debe estar en un lugar visible para que la comparación pueda llevarse a cabo rápidamente.

B. Identificación para visitantes. Se debe disponer de gafetes para personal ajeno a la instalación, que especifiquen si son visitantes o proveedores y los lugares autorizados a visitar.

C. Escoltas. La persona que visita una instalación restringida, debe ser escoltada desde la entrada hasta su destino, de acuerdo a las condiciones locales se determina si la escolta permanece o no con el que vaya de visitante durante el tiempo que se encuentre dentro del área.

D. Personal del servicio público y mantenimiento. Ningún equipo se ha usado con tanto éxito y con tanta frecuencia como el "disfraz" para entrar a una instalación como parte del servicio público y mantenimiento; vestuario apropiado, una caja de herramienta y un conocimiento superficial técnico, son los únicos requerimientos para hacerse pasar por quien se desempeñe como reparador de teléfonos, electricista, plomero o encargado de mantenimiento de máquinas comerciales entre otros.

E. Control de paquetes. Se requiere como medio para reducir al mínimo posible el sabotaje, robo y hurto; no se debe permitir la entrada con paquetes en áreas restringidas sin inspeccionarlos, de igual forma todos los paquetes que salen deben ser revisados.

F. Registro de vehículos. Los vehículos que entran a una instalación protegida, están sujetos a control y revisión, quien se ejerza como comandante del servicio de seguridad o de la guardia en prevención, deben registrar los vehículos particularmente del personal asignado a las instalaciones y colocarles un membrete o calcomanía.

G. Control de camiones de carga. Siempre que lo permita la disposición física de la instalación, todos los camiones de carga deben utilizar una entrada independiente, siguiendo los procedimientos de identificación y control anteriormente anotados.

Capítulo VIII

Aspectos Complementarios

Primera Sección

Balística

514. Definición de balística. Es la ciencia que estudia el movimiento, trayectoria, rotación y comportamiento de los proyectiles de las armas de fuego, así como de los fenómenos que con ellos se relacionan.

515. División de la balística. Para su estudio se divide en tres partes (Ver figura Núm. 53).

A. Balística interior. Se encarga de estudiar los movimientos de los proyectiles en el interior del cañón de un arma y los fenómenos que con ellos se relacionan. En otras palabras, estudia los fenómenos que se originan en el interior del cañón del arma, desde que se produce el disparo, hasta que el proyectil abandona el arma.

B. Balística exterior. Estudia el movimiento de los proyectiles en el aire y las fuerzas que intervienen en su movimiento, es decir, estudia todo lo relacionado a los proyectiles desde que abandonan el cañón del arma, hasta que tocan cualquier cuerpo.

C. Balística de efectos. Estudia el movimiento de los proyectiles y sus efectos desde que tocan o penetran un cuerpo, hasta que queda en reposo.

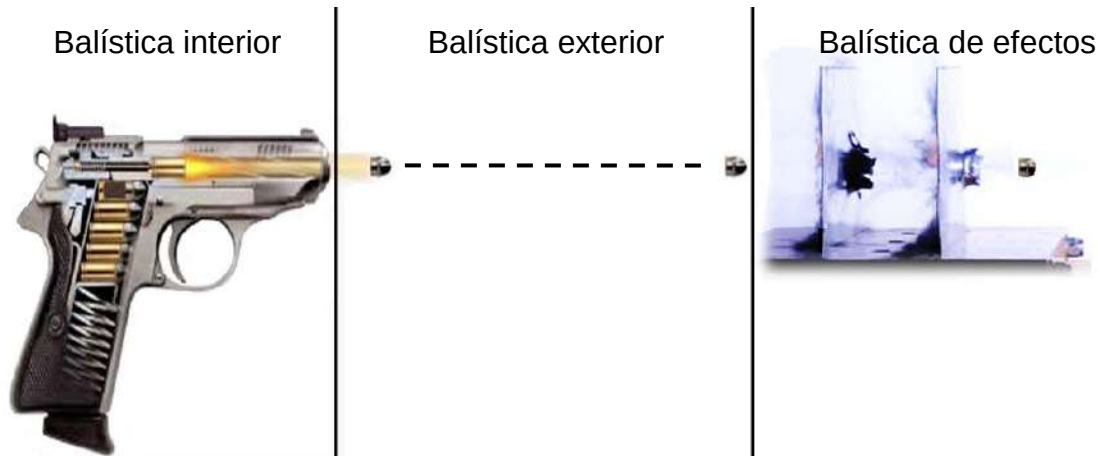


Figura Núm. 53
División de la balística

516. Derivado de los conceptos anteriores, el estudio de la balística se comprende dentro de las leyes de la física clásica; asimismo de su estudio y análisis matemático, depende lo siguiente:

- A. Diseño y construcción de las piezas que constituyen un arma de fuego.
- B. Pólvoras a emplear en las cargas iniciadoras, de proyección y explosivos.
- C. Forma de proyectiles.
- D. Forma de apuntar y corregir el tiro.
- E. Efectos que los proyectiles causen contra los objetivos.

517. Actualmente los adelantos en la balística, se han alcanzado a base de experimentos en laboratorios, galerías de tiro, pruebas en el terreno y otros. Todo ello con el fin de lograr la perfección de las armas de fuego y la seguridad del manejo de las municiones.

Segunda Sección

Balística Interior

518. Como ya se indicó, la balística interior se encarga de estudiar los movimientos de los proyectiles en el interior del cañón de un arma y los fenómenos que con ello se relacionan.

519. Esto requiere el estudio completo de las pólvoras y explosivos que se emplean, ya que de ello depende lo siguiente:

A. El recorrido del proyectil desde que abandona la vaina o casquillo hasta que toma el rayado del cañón, a esta acción se le denomina vuelo libre.

B. El recorrido del proyectil en el ánima del arma de fuego.

C. Velocidades que logre obtener el proyectil, en distintos puntos del ánima, principalmente en el plano de boca.

D. Tiempo de ignición, inflamación y deflagración de la pólvora.

E. Presión dentro del ánima.

F. Energía cinética o de movimiento que adquiere el proyectil, al salir del arma de fuego en el plano de boca.

G. Esfuerzos que sufren las piezas del arma de fuego, para poder calcular sus dimensiones, resistencia y tiempo de vida media del armamento.

520. El predominio de los proyectiles alargados ante los esféricos es notoria, puesto que pierden menos velocidad al atravesar las capas atmosféricas y por lo tanto alcanzan mayores distancias.

521. Un proyectil alargado (oblongo) que sea disparado por un arma de ánima completamente lisa, se ve obligado por las fuerzas que obran sobre él, desde el momento que abandona el arma tiende a voltearse parcialmente o por completo antes de llegar al blanco, de manera que el tiro resulta alterado ya que se reducen los alcances y los resultados son diferentes a los que se pretenden obtener.

522. Para subsanar este defecto se ha introducido en las armas de fuego, un rayado que obliga al proyectil en cada disparo a tomar un movimiento de rotación dentro del ánima del cañón, para vencer de mejor manera la resistencia del aire y conservarse siempre con la punta hacia adelante. Por ejemplo; el movimiento del proyectil producido por las rayas del cañón, puede semejarse al de un tirabuzón que penetra en el corcho de una botella.

523. Cañón: tubo de hierro o acero en que se realiza la combustión de la carga de pólvora, que comunica al proyectil la fuerza necesaria para recorrer su trayectoria, para estudiar en forma clara y completa los fenómenos que se realizan en el interior del cañón de un arma al producirse el disparo, se analiza en forma superficial dicho cañón.

524. El cañón contiene el cartucho, resiste las presiones originadas por la combustión de la pólvora y al mismo tiempo le da una dirección al proyectil.

525. La mayoría de los cañones presentan las siguientes características:

A. En la parte posterior tiene practicada una cuerda que sirve para unirlos al cajón de mecanismos del arma.

B. El cañón es más grueso cerca de la recámara y más delgado cerca de la boca.

C. En el extremo posterior está el plano de carga y en la parte anterior el plano de boca.

Subsección (A)

Organización del Interior del Cañón

526. En la gráfica del interior del cañón, se observa una parte hueca que se denomina ánima, dividida en recámara, cono de unión o de forzamiento y rayado (Ver figura Núm. 54).

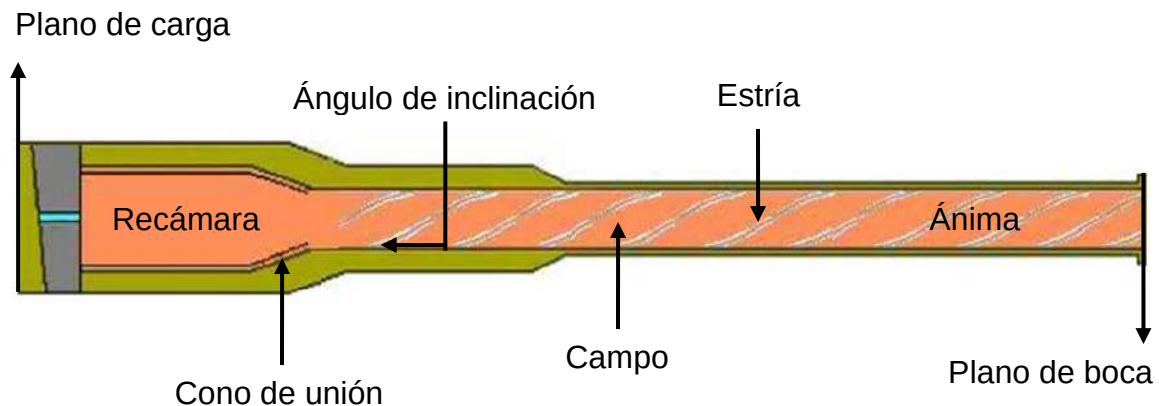


Figura Núm. 54
Interior del cañón

527. La recámara se encuentra entre el plano de carga y el cono de unión, es la parte de mayor diámetro del interior del cañón y está destinada a alojar el cuerpo del cartucho o la carga.

528. El cono de unión o de forzamiento sirve para ligar sin fuerza la superficie de la recámara con la parte anterior que es la parte rayada.

529. La relación que existe entre el diámetro de la recámara y la parte rayada recibe el nombre de recamarado, en las armas portátiles es mayor esta relación que en las bocas de fuego.

530. En la parte rayada del interior del tubo cañón se distingue el estriado de los tabiques (campos) que separan dos rayas consecutivas (estrías).

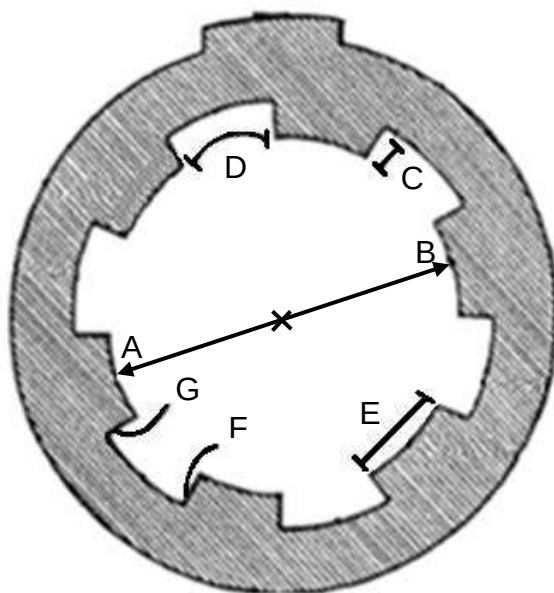
531. Para obligar al proyectil a tomar un movimiento de rotación, al mismo tiempo que realiza su traslación, el rayado debe tener una cierta inclinación con respecto a las generatrices del ánima, denominado ángulo de inclinación.

532. Al analizar el rayado del cañón de un arma se encuentran tres partes las cuales son: el sentido, el perfil y el trazado.

533. El sentido: Dirección hacia donde dan vuelta las rayas, si con la vista seguimos una raya cualquiera o la recámara de un cañón y baja hacia la derecha decimos que el rayado es sentido dextrorsum, es decir, hacia la derecha y si la raya baja hacia la izquierda el sentido del rayado es sinextrorsum.

534. Si en cualquier punto de la parte rayada se pone cortado el cañón conforme a un plano perpendicular a su eje, la intersección de la superficie del rayado en dicho plano representa el perfil.

535. El perfil: Generalmente es adoptado para las estrías siendo rectangular; el ancho de las estrías o rayas es aproximadamente 1.5 ó 2 veces el ancho de los campos o tabiques macizos (Ver figura Núm. 55).



- AB = Calibre
- C = Profundidad del rayado
- D = Ancho de la raya (estría)
- E = Ancho del tabique (campo)
- F = Contra flanco
- G = Flanco de giro

Figura Núm. 55
El perfil

536. El trazado. Genera el rayado de un arma para el trazado de paso constante, es el que se define por la curva directriz helicoidal, comprendida entre dos intersecciones consecutivas.

537. En este caso la curva directriz del perfil es una hélice obtenida por el enrollamiento de la recta sobre el cilindro del ánima, el paso de la hélice A-B, invariable con generatriz del cilindro. Este ángulo (C) representa la inclinación del flanco de giro (Ver figura Núm. 56).

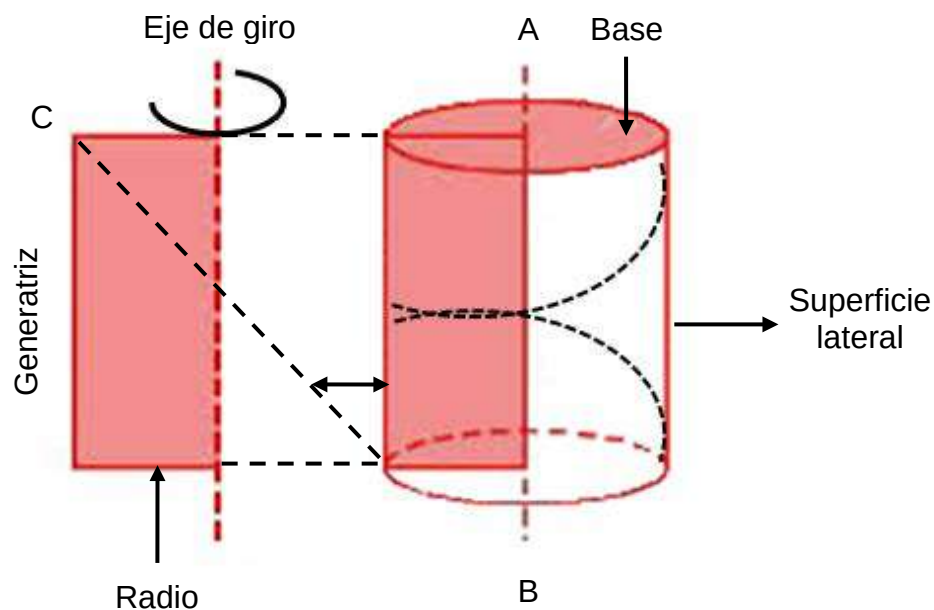


Figura Núm. 56
El trazado

538. Con paso constante se tiene la facilidad de su fabricación y la desventaja de que la carga máxima se ejerce sobre los flancos de giro, desgastándose más que el contra flanco y convirtiendo el perfil en dientes de sierra. También se puede lograr una buena hermeticidad entre el proyectil y el ánima.

539. Del paso progresivo existen otras formas de paso, cuando el paso varíe de longitud, es cuando el ángulo inicia del paso al comienzo del rayado, es distinto al ángulo final del paso en el plano del arma, entonces se dice que es paso progresivo, existen varias formas de paso progresivo como son (parabólico, senoidal, circular, cúbico entre otros).

540. En los revólveres, se requiere una amplia libertad de movimientos del proyectil al principio del rayado, de ahí que por limitaciones de resistencia al ángulo inicial de inclinación, sea tan pequeño como sea posible.

541. En las bocas de fuego de artillería hay cañones que el paso de las rayas comienzan con una longitud, a medida que se van aproximando a la boca del cañón se reduce el paso siendo también progresivo, variando el ángulo de inclinación inicial y final, esto es para lograr hermeticidad entre el proyectil y el ánima, así como para prolongar el tiempo de vida útil del tubo.

542. Anillo guía (en el proyectil), se conoce también como banda de forzamiento; el diseño del anillo guía está ligado al diseño del perfil del rayado, tiene la función de proporcionar con seguridad, la rotación necesaria del proyectil mediante el rayado, así como las siguientes características:

A. El anillo guía debe "preservar" el tubo cañón al máximo, es decir, que el rozamiento producido por el anillo durante el recorrido del proyectil en el ánima debe ser mínimo.

B. Debe ser de material resistente al calor y a altas velocidades de tiro de modo que cumpla su funcionamiento con alto rendimiento balístico.

C. Debe ser tan angosto como sea posible, a fin de mantener los esfuerzos radiales del proyectil, cuando es forzado el rayado por debajo del valor permitido, incluso en proyectiles de pared delgada; los esfuerzos de compresión no deben ser muy grandes en un paso progresivo.

D. Es muy difundido el anillo guía de cobre debido a su rozamiento relativamente bajo. Durante el recorrido del proyectil en el tubo, su rendimiento es bueno en cadencias de tiro a medias, a muy altos rendimientos y muy altas cadencias de tiro, la hermeticidad de los gases no es suficiente con los anillos guías de acero y de aleaciones sintetizadas de acero, debido a su alta resistencia al calor en condiciones extremas.

543. Coeficiente del anillo guía. Para el cobre el esfuerzo superficial permitido es de:

$$20 \text{ kg/mm}^2$$

544. Para el acero, el esfuerzo superior permitido es de:

$$30 \text{ kg/mm}^2$$

545. Sección recta. En el ánima del tubo cañón, es la sección efectiva para aceleración del proyectil a lo largo del ánima, sobre la que actúan las fuerzas ejercidas por los gases de pólvora.

546. Para armas automáticas se emplea para calcular la sección recta del ánima la siguiente formula:

$$q = 0.82 (d^2).$$

q = sección recta (arma automática).

d = diámetro del calibre.

Subsección (B)

Fenómeno Balístico en el Interior de las Armas de Fuego

547. El mecanismo por medio del cual se efectúa el fenómeno balístico en el interior de las armas de fuego es similar al de una máquina de combustión interna. Es decir, el tubo cañón es el cilindro, el proyectil hace las funciones de pistón y los gases producidos por la combustión de la carga de propulsión (pólvora), es el motivo o la causa de la fuerza semejante al combustible.

548. Para que el fenómeno balístico pueda realizarse en el interior de las armas de fuego, es necesario que intervengan los siguientes elementos:

A. Arma.

B. Cartucho.

549. De acuerdo con lo anterior, para disparar un proyectil es necesario lo siguiente:

- A. Una fuerza que lo impulse.
- B. Algo que origine esta fuerza.
- C. Un objeto que dirija al proyectil.

550. La fuerza para lanzar el proyectil la producen los gases de la pólvora.

551. La combustión de la carga de proyección, es lo que origina esa fuerza; esta pólvora es catalogada como pólvora sin humo y progresiva (Ver figura Núm. 57).

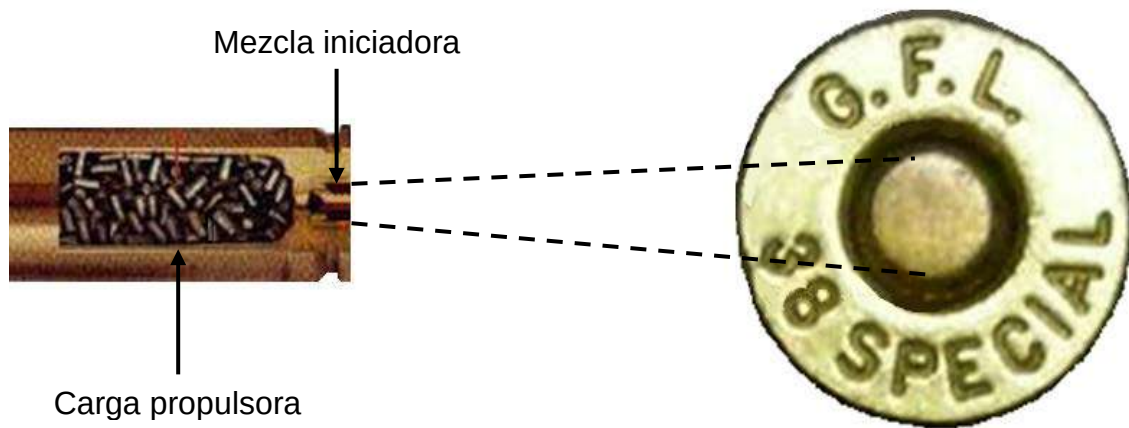


Figura Núm. 57
Combustión de la carga de proyección

552. El encendido por percusión al cápsul, es lo que producen los gases que inician el fenómeno balístico.

553. Tipos de percusión. La cadena de fuego que debe realizarse en todo disparo hecho con arma de fuego, comienza con la percusión del cápsul del cartucho, la cual tiene normalmente fulminato de mercurio o nitrato de plomo, existiendo dos tipos (Ver figura Núm. 58).

A. Percusión central. Es cuando el cápsul se encuentra en el centro del culote del cartucho.

B. Percusión periférica. Es cuando el fulminante se encuentra en la periferia del culote del cartucho.



Figura Núm. 58
Tipos de percusión

554. El cañón del arma, con su rayado es el objeto que sirve para dirigir el proyectil.

Subsección (C)

Fases del Fenómeno Balístico

555. El disparo se realiza mediante la sucesión de ciertos pasos los cuales son los siguientes:

A. Primer paso. El percutor mediante la acción del disparador del arma pega en el cápsul, produciendo el encendido del compuesto químico que contiene dicho cápsul (fulminato de mercurio), posteriormente la ignición pasa por el oído del culote del cartucho (Ver figura Núm. 59).



Figura Núm. 59
Primer paso del fenómeno balístico

B. Segundo paso. Al hacer combustión el compuesto químico del cápsul, se comunica con la pólvora provocando la deflagración seguido de la combustión de la carga y en consecuencia, la producción de los gases que a su vez originan grandes presiones (Ver figura Núm. 60).

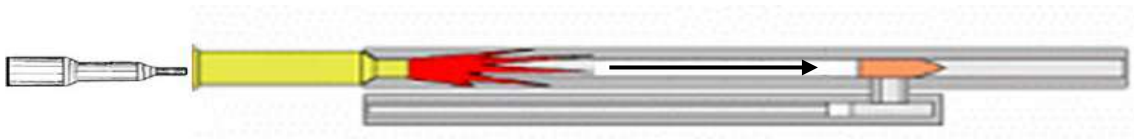


Figura Núm. 60
Segundo paso del fenómeno balístico

C. Tercer paso. Los gases al tratar de salir encuentran la salida más fácil hacia delante, obligando de esta forma al proyectil que se encuentra en reposo, ponerse en movimiento. Los gases igualmente producen el retroceso del arma y la dilatación de las paredes del cañón, ya que su acción es en todas direcciones (Ver figura Núm. 61).

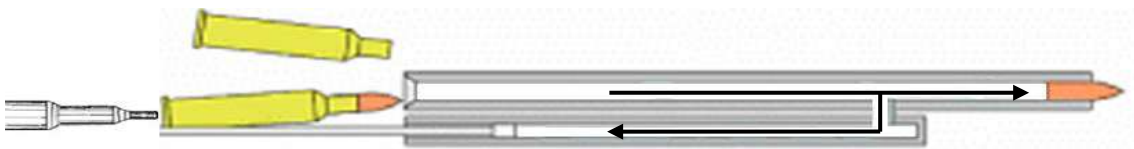


Figura Núm. 61
Tercer paso del fenómeno balístico

D. Cuarto paso. Comprende la acción del cañón el cual contiene al cartucho, resiste las presiones de los gases y le da dirección al proyectil al ser lanzado. Igualmente se encarga por medio del rayado, darle al proyectil el movimiento de rotación.

556. Recorrido del proyectil dentro del cañón. Al actuar los gases sobre el proyectil y ponerlo en movimiento, los campos se incrustan en el durante su recorrido por el rayado, obligándolo a que tome movimiento giratorio durante su desplazamiento a lo largo del cañón.

Subsección (D)

Fenómenos de Inflamación y Combustión

557. La acción que ejercen los gases desarrollados por la carga de pólvora en el interior del cañón, varía con la rapidez de la formación de éstos; la pólvora no se transforma instantáneamente por completo, la duración de esta transformación es el primer punto a considerar.

558. Si se prende fuego a una carga de pólvora graneada en un punto, los gases producidos por los primeros granos se queman o se dilatan en todos sentidos y su contacto con los granos inmediatos ocasionan la ignición de éstos por toda su superficie; los gases producidos por estos granos ya encendidos obran a su vez sobre los que siguen y así sucesivamente, la combustión producida en el primer punto se propaga a toda la carga con una cierta rapidez que es a lo que se llama velocidad de inflamación.

559. En particular y dentro de muy pequeñas limitaciones, cada grano de pólvora que se quema puede suponerse que se prende en toda la superficie a la vez, puesto que el fuego aplicado en un punto de esta se propaga casi instantáneamente, de la superficie del grano hacia el interior, la propagación del fuego es mucho más lenta y la combustión completa se realiza en un término apreciable.

En igualdad de composición, el grano tardará más o menos el mismo tiempo en consumirse completamente, según ciertas condiciones como son: el tamaño del grano, su densidad y otros (la rapidez con que se realiza dicho consumo), recibe el nombre de: "velocidad de combustión".

560. Si al aire libre se pone fuego a un grano de grandes dimensiones, se puede comprobar que la propagación del fuego por la superficie se hace con gran rapidez y casi instantáneamente, en tanto que la combustión completa del grano demanda más tiempo.

Subsección (E)

Características de la Combustión de la Pólvora

561. Las condiciones y características que existen durante la combustión de la pólvora, se describen a continuación:

- A. La inflamación no se produce en el vacío.
- B. La pólvora reducida (pulverizada) arde más rápido que la pólvora graneada.
- C. La velocidad de inflamación de pólvora de distintos tamaños de grano, es variable.
- D. La velocidad de inflamación es menor en las pólvoras sin humo que en las pólvoras negras.
- E. Dicha velocidad de inflamación es también menor en las pólvoras pavonadas (grafitadas) y densas que las no pavonadas y menos densas.
- F. La longitud de los granos facilita la inflamación y lo mismo en las láminas o rodajas.
- G. Hay cierta relación entre la temperatura y la presión ejercida por los gases. La inflamación de la pólvora dentro del cartucho se efectúa, como se ha visto al producirse la flama del cápsul del propio cartucho, esta inflamación produce gases y estos producen aumento de calor acelerando la combustión.

Subsección (F)

Velocidad de Emisión de los Gases

562. Se llama velocidad de emisión a la rapidez de formación de gases, la velocidad de emisión está ligada y es consecuencia inmediata de la combustión y a su vez de la rapidez de emisión de los gases que dependen de las variaciones de las presiones en el interior de las armas.

563. Por lo tanto, para ajustar las presiones que los gases ejercen a las condiciones de resistencia del tubo cañón y a las velocidades iniciales requeridas, es preciso regular la producción de estos y para lograrlo habrá que recurrir a la modificación adecuada de la combustión de la pólvora, este fenómeno como hemos visto, se relaciona con el tamaño, forma y constitución de los granos.

564. La velocidad de emisión es interesante para el estudio de la velocidad máxima de los proyectiles y por ello se le debe atender primero.

565. A causa de la inercia y del forzamiento, el proyectil que constituye la pared móvil, no se mueve al principio sino lentamente, iniciando su movimiento de translación.

566. Si la velocidad de emisión es muy rápida desde el principio de la combustión, los gases se acumulan en un espacio muy reducido y resulta que la presión alcanza un valor considerable, hasta el punto de poner en peligro la resistencia del arma; lo mismo ocurre cuando el desplazamiento del proyectil es obstruido o existe una carga de proyección mayor a la normal.

567. Por tal motivo existe interés en que la velocidad de emisión sea progresiva o cuando menos lenta y constante, de modo que los gases obren sobre el proyectil como un resorte y no en forma violenta, esto se consigue dentro de ciertos límites, haciendo variar el tamaño, la forma y la densidad de los granos de pólvora.

568. Influencia del tamaño de los granos. Hablando de pólvoras vivas y lentas, vamos a considerar que la pólvora de una carga conservando su peso normal, se lleguen a fragmentar los granos de dicha carga en otros más pequeños, pero idénticos entre sí, da como resultado que la superficie total de todos los granos será mayor mientras mayor sea el número de ellos, no obstante sean de menores dimensiones.

569. Al aumentar así la superficie, resultará que la emisión de los gases en los primeros instantes de la combustión será mayor, es decir, que cuanto más pequeños y más numerosos sean los granos traerán como consecuencia el crecimiento súbito de la presión en la recámara, antes de que el proyectil haya podido vencer su inercia y el forzamiento para ponerse abiertamente en movimiento.

570. Por otra parte, el crecimiento de la presión, ocasiona el aumento de la velocidad de combustión, esto quiere decir, que si los granos son muy pequeños, puede ocurrir que antes de que el proyectil se haya movido a una distancia apreciable, la pólvora esté ya completamente transformada en gases, cuya presión máxima puede comprometer la resistencia del arma; este es el caso de las pólvoras vivas.

571. Por el contrario, si la carga considerada está formada de granos gruesos, la superficie total de inflamación será menor que en el caso de los granos pequeños, la cantidad de gases que se formó en los primeros instantes de combustión, será menor que en el caso anterior y la presión crecerá menos rápidamente; el proyectil tendrá tiempo de ponerse en movimiento más suavemente, dejando espacio libre a los gases que se vayan formando, con lo que la presión máxima será menos elevada y la resistencia del arma resultará menos expuesta, se tendrá entonces, lo que se llama una pólvora menos viva o lo que es lo mismo, más lenta.

572. De lo anterior se deduce que los términos empleados de las pólvoras vivas o lentas, no dan una idea exacta de la medida de la velocidad de la combustión, sino que son términos relativos de una a otra clase de pólvora, es decir, una pólvora puede ser al mismo tiempo lenta, con respecto a otra menos densa o de granos más finos y viva con relación a otra de granos más gruesos en ella o más densa o con menos superficie de inflamación.

573. Influencia de la forma de los granos, hablando de pólvoras progresivas. En los granos de forma cúbica o esférica en los que el fuego se propaga del exterior al interior, la superficie de ignición disminuye a cada instante y por esta causa es decreciente su efecto.

574. Desde el punto de vista de los efectos propulsores, lo ideal es que la producción de los gases vaya creciendo a cada instante de la combustión de la pólvora, es decir, que se disponga de pólvora progresiva.

575. Para acercarse a este resultado, a los granos de las pólvoras balísticas se les da cierta forma, de tal manera que la superficie de ignición sea creciente, que en cierto punto es difícil a lo menos constante. Por esta razón se emplean las siguientes formas como por ejemplo: tubulares o perforadas, que se queman al mismo tiempo en toda su superficie, teniendo esta última los espesores muy pequeños.

576. Influencia de la densidad de los granos. La velocidad de combustión varía de acuerdo con la densidad de los granos de la pólvora, mientras más densa es una pólvora es más lenta su combustión.

577. Forma del grano. Las formas son muy diversas, las más comunes son las que a continuación se indican (Ver figura Núm. 62).

A. Lenteja.

B. Romboidal.

C. Cilíndrica, de esta existen dos tipos:

- a. Monoperforada.
- b. Multiperforada.



Figura Núm. 62
Formas del grano

578. Presión. Al transformarse en gases la pólvora va produciendo cierta presión de manera creciente, la cual se traduce en la fuerza que se manifiesta en todos sentidos cuando se ejerce hacia atrás, determinan el retroceso del arma; las que obran radialmente en sentido transversal al eje del ánima, producen la dilatación de las paredes del arma y las que actúan sobre el culote del proyectil producen el movimiento de éste, impulsándolo a lo largo del ánima, venciendo las resistencias pasivas.

579. Posibles consecuencias por sobrepresiones. Las cargas de los cartuchos son calculadas, para que originen las presiones necesarias y el proyectil logre obtener las velocidades requeridas, así como como los alcances deseados.

580. Dichas cargas son calculadas, de tal manera que la cantidad de pólvora sea suministrada y que termine de quemarse en el momento en que el proyectil abandona el plano de boca, cuando la carga es poca disminuye el alcance del proyectil, es decir, que no llega tan lejos como debería ser normalmente, cuando es mucha la pólvora puede suceder que no haya terminado de quemarse cuando ya el proyectil abandonó el arma, pudiendo ocasionar al cañón un imperfecto generalmente irremediable, ya que al haber demasiada pólvora se producen más gases, pudiendo resultar abombamientos en alguna parte del cañón o reventamiento del mismo por no poder resistir el exceso de presión (Ver figura Núm. 63).



Figura Núm. 63
Cañón abombado por sobrepresión

581. Resistencia pasiva. Son todos aquellos obstáculos existentes en el interior del cañón y que pueden atravesarse al paso del proyectil, como por ejemplo: el polvo, tierra, arena, agua o cualquier otro cuerpo, al igual que picaduras en el rayado, el moho que se forma por haberse mojado y no limpiarse oportunamente.

582. Estas resistencias pasivas son también peligrosas, porque al no dejar pasar libremente al proyectil y detenerlo, aunque sea ligeramente en su movimiento, los gases que vienen detrás de él se acumulan rápidamente, causando sobre presiones, poniendo en peligro el arma y a quien se desempeñe como tirador (Ver figura Núm. 64).



Figura Núm. 64
Obstrucción interior, cañón reventado por sobrepresión

583. También se llaman resistencias pasivas, a las diversas resistencias debidas principalmente al forzamiento para tomar el rayado, el forzamiento contra los flancos, el fondo de las rayas y al desplazamiento de la columna de aire en el interior del tubo cañón.

584. Estas resistencias sumadas a la inercia del proyectil, absorben una parte de la acción de los gases y disminuyen en consecuencia la velocidad inicial, a la vez que ocasionan el aumento de la presión máxima (Ver figura Núm. 65).



Figura Núm. 65
Obstrucciones del cañón

Subsección (G)

Influencia de los Diversos Tipos de Pólvora y Cargas en el Fenómeno Balístico

585. La energía o lentitud de las pólvoras no son las únicas causas que influyen sobre la velocidad inicial y la presión máxima; hay que tomar en cuenta las siguientes características:

- A. El peso de la carga.
- B. El peso del proyectil.
- C. El calibre.
- D. Las resistencias pasivas.
- E. La longitud del recorrido del proyectil en el ánima.
- F. La densidad de la carga.

586. Velocidad inicial. Es la velocidad máxima que adquiere el proyectil por la acción de los gases, esta velocidad es adquirida por el proyectil en un solo punto de su recorrido, este punto es generalmente la boca del cañón del arma aunque se mide y determina en un punto cercano a dicha boca (Ver figura Núm. 66).

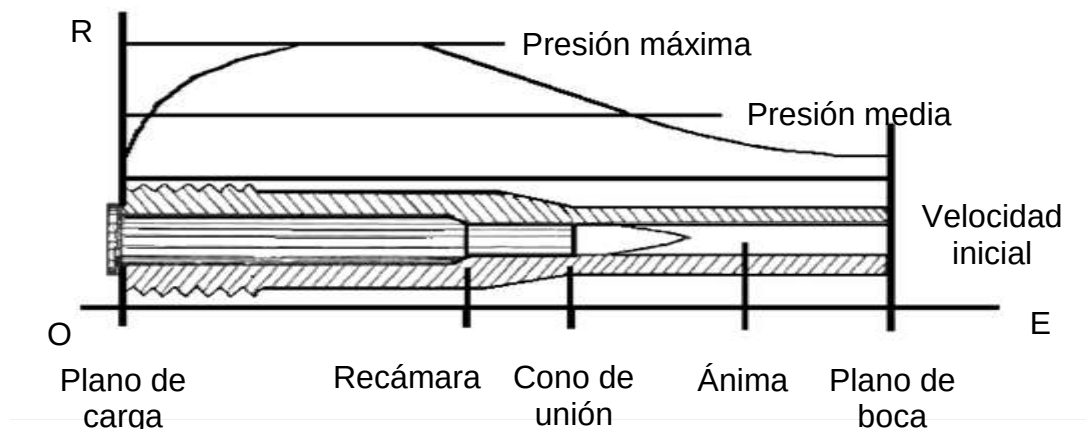


Figura Núm. 66
Influencia de las pólvoras y cargas en el fenómeno balístico

587. Presión máxima. Es la presión más alta que se adquiere en el interior del cañón del arma, por ejemplo: la pólvora empieza a quemarse poco a poco e inicia la producción de los gases, los cuales van aumentando también en cantidad poco a poco a medida que se va quemando la carga de proyección; llega el momento en que se producen tantos gases y como consecuencia una presión alta y entonces se dice que se ha adquirido la presión máxima.

588. El peso de la carga. Si el peso de la carga aumenta progresivamente para la misma arma y el mismo proyectil, la velocidad inicial va creciendo, puesto que en resumen, aumentan los gases que ejercen presión, pero esto sólo hasta cierto límite, después del cual el aumento de la carga no influye.

589. El peso del proyectil. Influye en virtud de que si este aumenta constantemente, aumenta la inercia opuesta al movimiento, es decir, el proyectil empieza a moverse más lentamente, la pólvora obra como pólvora más viva, la presión máxima se presenta más rápidamente siendo más elevada y en consecuencia la velocidad inicial tendrá que disminuir.

590. Si al aumentar el peso del proyectil se mantuviera cierto interés en obtener igual presión, sería necesario disminuir la carga, y por lo tanto disminuirían los alcances.

591. El calibre. Para armas semejantes, el aumento del calibre genera el aumento de la presión, lo que conduce el empleo de la pólvora más lenta, a medida que crece el calibre en proyectiles semejantes, el aumento del calibre se traduce en aumento del peso del proyectil y las consecuencias son las mismas que en el caso anterior.

592. Retroceso en las armas de fuego. Al mismo tiempo que los gases impulsan al proyectil hacia adelante, siguiendo el eje del cañón empujan al arma hacia atrás, en la misma dirección de dicho eje. En mecánica se muestra que las cantidades en movimiento que resultan del impulso ocasionado por la carga en el momento del disparo, son iguales en todas direcciones, siendo una de las fuerzas resultantes la que impulsa el arma hacia atrás, la cual recibe el nombre de retroceso.

593. En el caso del fenómeno del disparo, las masas desplazadas son las siguientes:

- A. La del proyectil (hacia adelante).
- B. La del arma y casco del cartucho (hacia atrás).

Tercera Sección

Balística Exterior

Subsección (A)

Generalidades

594. Es la parte de la balística que se encarga del estudio de los movimientos de los proyectiles de las armas de fuego, desde que abandonan el arma a la altura del plano de la boca, hasta que tocan un objetivo cualquiera, es decir, del movimiento del proyectil en el aire, así como de las fuerzas que intervienen.

595. Al ponerse en movimiento el proyectil, se encuentra sujeto a la acción de los gases de la combustión de la pólvora, ya que son estos los que impulsan hacia adelante, pero al salir del arma se encuentran sujetos a otras acciones distintas como son la fuerza de resistencia del aire (A) y la fuerza de gravedad o gravitacional (G), por estas fuerzas el proyectil cambia su velocidad (V) y su trayectoria (T), (Ver figura Núm. 67).

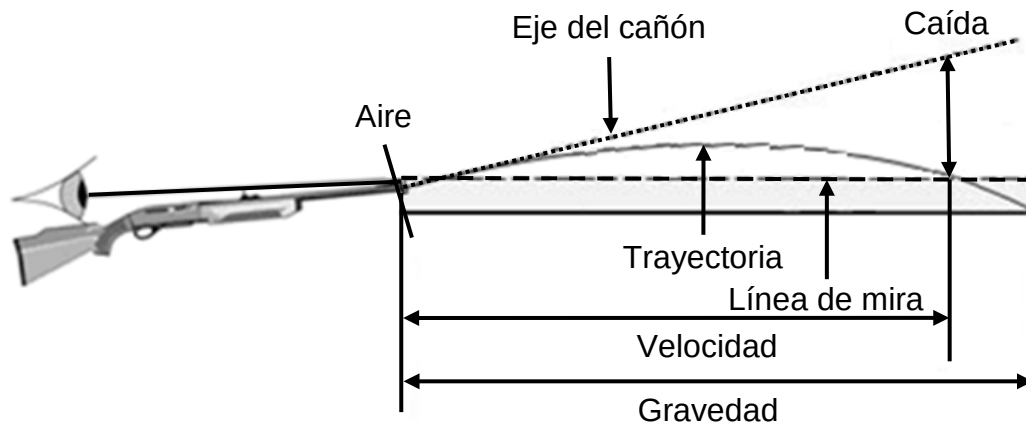


Figura Núm. 67
Acciones de resistencia del proyectil al salir del arma

596. La atracción. Debido a la gravedad el proyectil tiene cierta forma y volumen, cada una de sus partículas están sujetas a la acción de la fuerza gravitacional, que actúa en dirección hacia el centro de la tierra.

597. Todos los cuerpos que se dejan en libertad cerca de la superficie terrestre caen con la aceleración de la gravedad. La fuerza de atracción gravitacional que la tierra ejerce sobre un proyectil en sus cercanías se le llama “peso del cuerpo”.

598. El cuerpo a su vez ejerce una fuerza de atracción sobre la tierra, pero como la masa de cualquier objeto en este caso del proyectil sobre la tierra es mucho menor que la masa de la tierra, el movimiento que dicho cuerpo le imprime a la tierra no se aprecia.

599. Cuando un cuerpo se deja en libertad en las cercanías de la superficie terrestre y cae con la aceleración de gravedad, se dice que es el peso del proyectil “P” el que le imprime al cuerpo una aceleración “g” expresándose por la siguiente ecuación:

$$P = (m) (g)$$

P = peso del proyectil.
m = masa del proyectil.
g = aceleración de la gravedad.

600. La masa (m). Tiene magnitud constante en todo el universo, mientras sigan rigiendo las leyes de newton, es decir, si el proyectil se mueve a una velocidad inferior a la velocidad de la luz, la aceleración de la gravedad (g), la masa (m) y el centro de gravedad del proyectil, no cambian puesto que son propiedades constantes.

601. La fuerza de resistencia del aire es una fuerza que actúa a partir del plano de boca del arma.

602. El proyectil está rodeado de aire, que fluye durante el vuelo a lo largo de su superficie, ejerciendo una fuerza de compresión sobre cada elemento de ella y una fuerza resultante de roce, estas fuerzas dependen de lo siguiente:

- A. Estado de movimiento del proyectil.
- B. Forma, calibre y condiciones superficiales del proyectil (aspereza).
- C. Densidad, temperatura y viscosidad del aire.
- D. Corrientes de aire atmosféricas.

603. Generalmente, el proyectil es un sólido de revolución aguzado (puntiforme).

604. Las fuerzas ejercidas por el aire durante el vuelo del proyectil varían considerablemente, de acuerdo con el ángulo que forma el eje del proyectil con la trayectoria (estabilización del proyectil). En realidad el eje del proyectil oscila levemente alrededor de la tangente de la trayectoria.

605. Al estudiar el movimiento del proyectil, se observa el movimiento de su centro de gravedad, en el cual se concentra toda su masa, así podemos obtener con mayor aproximación datos de su trayectoria, tiempo de vuelo y altura máxima.

606. Al penetrar el proyectil en el aire, la punta produce perturbaciones en el fluido, que se propaga en forma de ondas en el espacio.

607. Para atenuar esa resistencia del aire, se diseña la forma del proyectil (idealmente aerodinámico), en función directa del fluido del aire, que normalmente es turbulento.

608. Donde se pueden observar las siguientes características:

- A. El proyectil puntiforme, rompe las capas del aire.
- B. Se abre el flujo en forma de haz divergente.
- C. El flujo de aire se cierra en la parte posterior del proyectil en forma de remolinos (Ver figura Núm. 68).



Figura Núm. 68
Diseño aerodinámico del proyectil

609. En función de estos datos tenemos lo siguiente: En proyectiles pesados que se disparan con bajas velocidades quita la fuerza gravitacional (g) y se obtienen resultados satisfactorios, en cambio en proyectiles livianos y de altas velocidades, las fuerzas de resistencia del aire predominan y se requieren investigaciones más exactas.

610. Para comprender los conceptos que se exponen en esta sección, es necesario saber el significado de algunos de los términos empleados para su estudio.

611. Eje del cañón. Es la línea que pasa por el centro del cañón y a lo largo del ánima (Ver figura Núm. 69).

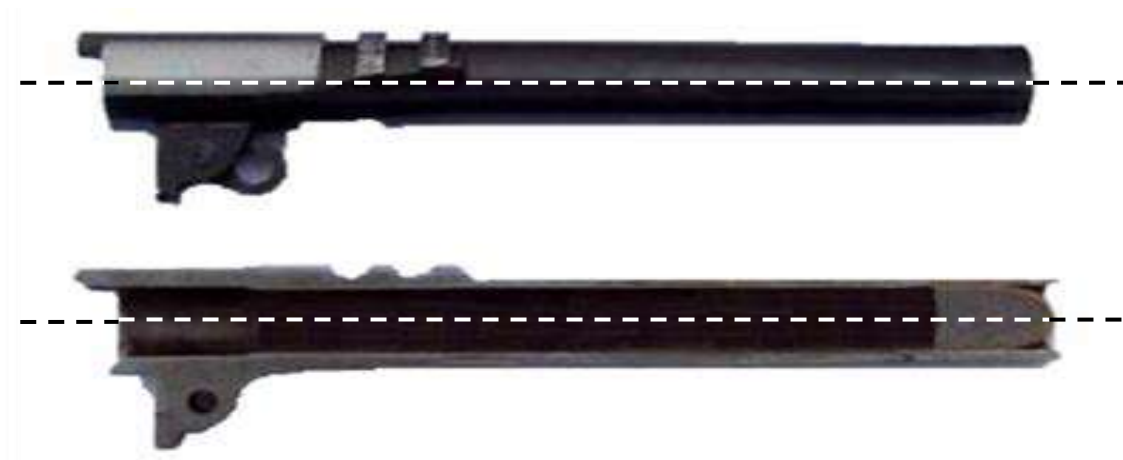


Figura Núm. 69
Eje del cañón

612. Trayectoria. Es el recorrido del proyectil en el aire, desde que abandona la boca del cañón hasta el punto de impacto sobre un cuerpo (Ver figura Núm. 70).



Figura Núm. 70
Trayectoria de una bala

613. Trayecto. Es el recorrido que hace el proyectil dentro de un cuerpo, puede ser único o múltiple dependiendo de la bala utilizada, sea normal, expansiva o esquirlada como por ejemplo la "RIP" por sus siglas en inglés (Radically Invasive Projectile), Proyectil de Invasión Radical. Al momento de abandonar el interior del cuerpo deja de ser trayecto para convertirse en trayectoria, esto último no se da en todos los casos ya que el proyectil no siempre abandona el cuerpo en el que impactó (Ver figura Núm. 71).



Figura Núm. 71

Trayecto único (arriba), trayecto múltiple (abajo), de una bala disparada en un bloque de gel balístico

614. Origen de la trayectoria. Tiene su principio en el centro de la boca del cañón.

615. Línea horizontal u horizonte del arma. Es la línea que une el origen de la trayectoria con el punto de caída, también llamado plano horizontal.

616. Línea de tiro. Prolongación indefinida del eje del cañón cuando el arma está apuntada.

617. Ángulo de proyección. Formado por la línea de proyección y la línea horizontal.

618. Ángulo de relevación o de vibración. Formado por la línea de tiro y la línea de proyección. Es positivo, si la línea de proyección se encuentra por encima de la línea de tiro o negativo, si se encuentra por debajo, se realiza cuando el arma está apuntada y después de que se haya efectuado el disparo.

619. Ángulo de situación. Se forma por la línea de situación y la línea horizontal del arma. Puede ser positivo o negativo en función de que el objetivo este por encima o por debajo del horizonte del arma.

620. Ángulo de mira. Formado por la línea de tiro y la línea de mira.

621. Rama ascendente. Es la trayectoria que parte desde el origen al vértice.

622. Rama descendente. Parte de la trayectoria que va del vértice al punto de llegada.

623. Vértice. Es el punto más elevado de la trayectoria.

624. Punto de caída. Punto donde la trayectoria encuentra la horizontal.

625. Punto de llegada. Punto donde el proyectil toca el terreno.

626. Duración del trayecto. Tiempo que tarda un proyectil en recorrer su trayectoria desde el origen hasta el punto de llegada.

627. Velocidad restante. Es la velocidad residual que presenta un proyectil en un punto cualquiera de su trayectoria y después de su origen.

628. Línea de mira. Es la línea que une el ojo con el blanco a batir, pasando por los órganos de puntería del arma o bien por la definida por el lente óptico del mecanismo de puntería.

629. Ángulos de elevación. Se forman por las líneas de tiro y la línea de situación.

630. Ángulo de tiro. Se forma por la línea de tiro y el horizonte del arma.

631. Línea de proyección. Es la tangente a la trayectoria en el origen, generalmente no coincide con la línea de tiro ya que al salir el proyectil del ánima del cañón, el arma toma una posición distinta de la que tenía antes del disparo.

632. Línea de situación. Es la línea que une el origen de la trayectoria con el punto del objetivo a batir.

Nota: Los conceptos que anteriormente se mencionaron desde el párrafo 614 hasta el párrafo 632, se describen a continuación (Ver figura Núm. 72).

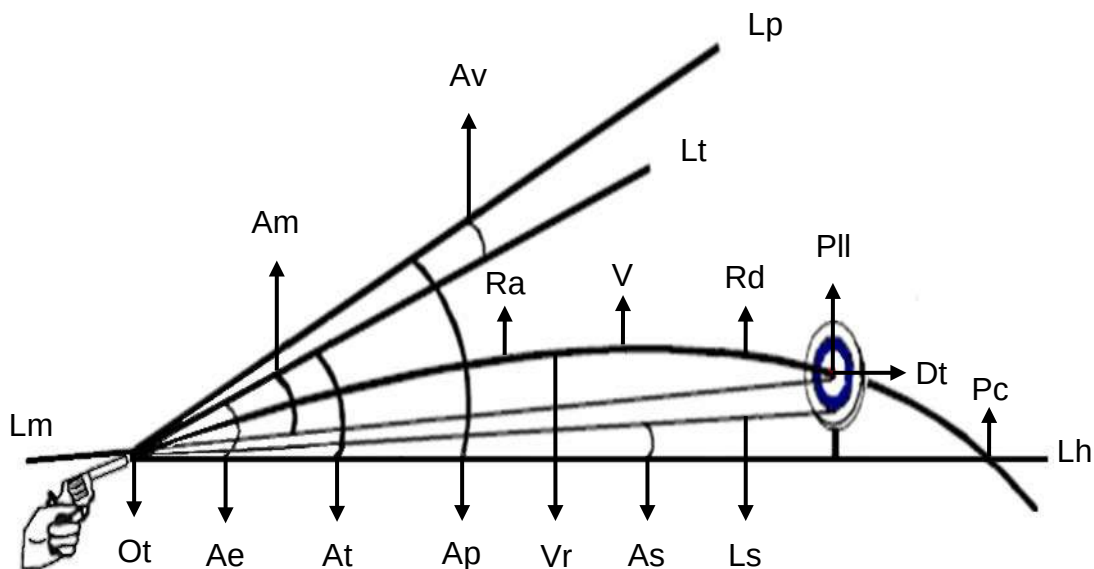


Figura Núm. 72
Representación gráfica de los fenómenos balísticos del proyectil al abandonar la boca del cañón

A continuación se citan las referencias de la figura anterior.

Ot.	Origen de la trayectoria.
Lh.	Línea horizontal u horizonte del arma.
Lt.	Línea de tiro.
Ap.	Ángulo de proyección.
Av.	Ángulo de relevación o de vibración.
As.	Ángulo de situación.
Am.	Ángulo de mira.
Ra.	Rama ascendente.
Rd.	Rama descendente.
V.	Vértice.
Pc.	Punto de caída.
Pll.	Punto de llegada.
Dt.	Duración del trayecto.
Vr.	Velocidad restante.
Lm.	Línea de mira.
Ae.	Ángulos de elevación.
At.	Ángulo de tiro.
Lp.	Línea de proyección.
Ls.	Línea de situación.

Subsección (B)

Forma de la Trayectoria

633. Como dejamos asentado anteriormente, los proyectiles durante su recorrido a partir del origen se encuentran sometidos a las fuerzas que a continuación se indican, las cuales actúan independientemente trazando la forma de la trayectoria.

A. La primera fuerza es la proyección; Producida por los gases de la pólvora, dan al proyectil una cierta velocidad, generalmente grande (recordemos que la pólvora en su combustión produce una gran cantidad de gases, los cuales actúan violenta y progresivamente detrás del proyectil y dentro del cañón del arma), la acción de estos gases, termina en el momento en que el proyectil abandona el arma.

B. La segunda fuerza es la acción de la gravedad de la tierra; Esta fuerza actúa libremente sobre el proyectil, lo atrae hacia el centro del planeta desde el momento que abandona el cañón del arma, dicha fuerza actúa sobre todos los cuerpos y siempre se ejerce hacia el centro de la tierra.

C. La tercera fuerza es la resistencia del aire; Esta acción se ejerce en sentido contrario al desplazamiento del proyectil y tiende por consiguiente a disminuir la velocidad y su alcance.

634. En la rama descendente, la velocidad es siempre inferior a la que el proyectil posee en los puntos correspondientes de la rama ascendente, dirigidos sobre la línea horizontal. En general puede decirse que la velocidad restante de un proyectil en el punto de caída, siempre es menor que la velocidad inicial.

635. Para una misma velocidad inicial, el ángulo de tiro correspondiente a un alcance dado, siempre es más grande en el aire que en el vacío. Esto quiere decir, que si queremos dar un objetivo situado a una distancia determinada, disparando primero con un arma en el vacío y luego en el aire, la inclinación del arma deberá ser menor cuando se dispare en el vacío y mayor cuando se dispare en el aire.

636. La duración del trayecto para un alcance dado, es mayor en el aire que en el vacío.

Subsección (C)

Tensión de la Trayectoria

637. Es importante conocer la tensión de la trayectoria, porque en esa forma se confronta la necesidad que existe de aprovechar hasta el máximo cualquier accidente del terreno para protegernos, ya sea durante el reposo, los desplazamientos o el combate.

638. Una trayectoria es más o menos tensa, según se aproxime a una línea recta; en otras palabras, una trayectoria es más tensa cuando su recorrido es menor.

639. En general se llaman armas de tiro rasante, aquellas cuyas trayectorias son de mayor tensión. En realidad no hay términos absolutos de comparación, es decir que de dos trayectorias rasantes, una puede ser más que la otra; inversamente, se designan como armas de tiro curvo, aquellas cuyo recorrido tiene gran trayectoria con relación a su alcance.

640. Si la trayectoria tiene su rama descendente muy inclinada, da lugar al tiro vertical. Este es el caso de los morteros.

641. Se tira siempre a distancias conocidas con las alzas exactas, para que el porcentaje de los impactos sobre el objetivo sea siempre el mismo, cualquiera que sea la curvatura de la trayectoria.

Cuarta Sección

Balística de Efectos

Subsección (A)

Generalidades

642. La balística de efectos o penetración, se encarga de estudiar el movimiento de los proyectiles y sus efectos, desde que tocan o penetran un cuerpo cualquiera, hasta que quedan en reposo.

643. Las leyes que rigen a esta parte de la balística, se basan en una gran cantidad de experimentos para demostrar los efectos de los proyectiles dentro de diversos cuerpos; observando que según la trayectoria ya sea en su rama ascendente o descendente, el proyectil lleva una cierta velocidad, que según el ángulo de caída con que toca el cuerpo por penetrar, el proyectil presenta las siguientes posibilidades:

A. No penetre y caiga el proyectil (solamente tendremos en el cuerpo por penetrar una leve marca o huella). De acuerdo con la dureza de los materiales, ya sea que se deforme, esquirle o fisure.

B. Presente un efecto de rebote, de acuerdo con su ángulo de caída (buscar una segunda trayectoria de rebote y efectos secundarios causados).

C. Logre penetrar el cuerpo que se opone y de acuerdo a la resistencia de materiales cause los efectos correspondientes.

644. Por los motivos antes citados, la balística de penetración o efectos considera para su estudio lo siguiente:

A. Proyectiles.

B. Resistencia de los materiales que se oponen al paso del proyectil.

C. El arma como medio o máquina para lanzar los proyectiles.

Subsección (B)

Los proyectiles

645. Analizando los proyectiles de una manera general y los efectos que se esperan de estos, se entiende que van de acuerdo con la naturaleza de ellos, el término (proyectil) comprende una extensa gama, es decir que el experto en municiones y materiales de guerra, distingue entre los proyectiles a la bala, la granada, la bomba y el cohete.

646. Los efectos dependen de la potencia y cantidad de sustancia que contengan, para darle las propiedades específicas de cada tipo; como son:

647. Potencia de penetración. Es la propiedad que tienen los proyectiles para penetrar y vencer la resistencia que presenta el blanco, tomando en cuenta los siguientes factores:

A. Velocidad restante o sea la velocidad que lleva el proyectil en el momento del choque.

B. Resistencia de materiales opuestos al paso del proyectil.

C. Conformación física del proyectil o bien la forma, dureza y su sección recta del mismo.

D. Dirección que lleva el proyectil en el momento del impacto (de frente o bajo cierto ángulo).

E. Posibles deformaciones que sufren los proyectiles en el exterior (rebote) o dentro del cuerpo.

648. Para determinar la penetración de cada proyectil, hay que efectuar pruebas balísticas, tomando como base velocidad, peso y el espesor del material a emplear, considerando para su estudio los siguientes factores:

A. Poder de deformación: Es la capacidad de propiedad de un proyectil de deformarse al momento de impactarse con un objetivo.

B. Poder de penetración: Es la capacidad que tiene un proyectil de manera progresiva en un cuerpo, existen proyectiles que poseen buena penetración pero reducida perforación, se calcula dividiendo la energía cinética en kilogramos al momento del impacto, entre la sección del proyectil en cm^2 .

C. Poder de perforación: Es la capacidad que tiene un proyectil para atravesar diversos elementos, dependiendo de la velocidad, material y forma de la bala, como es el caso de las balas perforantes que generalmente su núcleo es de acero.

D. Poder de detención: Es la energía cinética que existe en el proyectil, se calcula multiplicando citada energía al momento del impacto, por la superficie frontal del proyectil en cm^2 , depende de la velocidad y peso del proyectil, es decir, si se aumenta cualquiera de las dos se aumenta la energía y por lo tanto la potencia.

649. Por ejemplo, las placas de acero necesitan como mínimo un espesor de 13 mm para funcionar como blindaje contra proyectiles de mosquetón de fabricación nacional, calibre 7.62 mm a una distancia de 200 metros.

Subsección (C)

Potencia Vulnerante

650. Aunque la potencia vulnerante de los proyectiles es muy compleja, se puede decir que es el poder que tienen los proyectiles para poner fuera de combate al adversario o bien el poder que tienen los proyectiles de causar efectos letales en el mismo. De lo anterior puede deducirse, que la potencia vulnerante está en razón directa del calibre del proyectil y de la potencia de penetración.

651. Cuando se trata de alcanzar algún objetivo a las distancias usuales de tiro, la potencia de penetración carece de interés por sí sola, entonces es necesario atender a la noción de la potencia vulnerante.

652. Se ha dudado mucho de la potencia vulnerante de las balas de pequeño calibre y como consecuencia de esto, se ha estudiado la forma de obtenerla sin dañar considerablemente algunas características de las armas, principalmente la ligereza y la manejabilidad de estas, por eso se han aumentado los calibres de las balas tanto de armas portátiles como semiportátiles, destinadas a actuar contra diversos objetivos en guerra, pasando del calibre 5.56x45 mm 7.62x51 mm hasta el 12.7x99 mm.

653. La experiencia adquirida en las guerras, permite afirmar que la potencia vulnerante de los proyectiles de las armas en servicio es suficiente, ya que se encuentra dentro de los límites indicados.

654. Lo anterior quiere decir que si se reduce el calibre, la potencia vulnerante se aumenta considerablemente y las armas dejarían de ser portátiles.

Subsección (D)

Potencia de Detención

655. Es el poder que tienen los proyectiles para efectuar una conmoción al adversario en el momento del choque y obligarlo a suspender sus movimientos.

656. En la lucha cuerpo a cuerpo, no se trata de causar una lesión al personal enemigo, sino ocasionar una contusión que no sea mortal o bien que produzca inmediatamente una conmoción capaz de hacer caer al adversario. Cuando un arma puede causar tales efectos con sus proyectiles, se dice que tiene suficiente potencia de detención.

657. La potencia de detención debe ser la cualidad principal de los proyectiles que ocupan los revólveres y pistolas, puesto que estas armas son destinadas a repeler agresiones violentas a cortas distancias. Como por ejemplo las pistolas calibre 0.45" poseen suficiente potencia de detención.

Subsección (E)

La Acción de los Proyectiles en el Cuerpo Humano

658. La potencia de penetración de los proyectiles, la potencia vulnerante y la potencia de detención, son las cualidades del proyectil del arma portátil y semiportátil, las cuales afectan directamente al objetivo por alcanzar, claro que estas variables están en función del alcance práctico efectivo.

659. Un factor preponderante, es la diversidad de balas en uso a una distancia media de combate; estas tienen capacidad para atravesar un cuerpo humano dependiendo de las partes que impacten, tales como los músculos o los huesos.

660. La acción de los proyectiles en el cuerpo humano se dividen en dos porciones generales.

A. Partes blandas. Músculos, vísceras y otros, es decir parte carnosa.

B. Partes duras. Como son los huesos.

661. Los proyectiles encamisados de cobre, normalmente atraviesan las partes blandas sin deformarse, cuando llevan velocidades de 60 m/s o más.

662. Cuando la bala, ya sea de plomo o encamisada, pasa a través del rayado de un cañón de arma de fuego a alta presión, la bala tiende a expandirse y llenar completamente el ánima.

663. Heridas en sedal. También llamada herida perforante superficial, se produce cuando el proyectil (agente vulnerante), penetra sobre una cara y sale seguida de la misma creando una especie de túnel, dañando únicamente los tejidos “dermis y epidermis”, no genera heridas de gravedad y no deja lesiones fisiológicas posteriores.

664. Heridas rasantes. Herida que se produce cuando el agente vulnerante sigue un trayecto tangencial a la superficie corporal, quedando la herida abierta en toda su extensión, tomando la piel la forma de un canal.

665. Heridas penetrantes. Son aquellas heridas traumáticas y profundas, que afectan más allá de las partes blandas (piel y grasa subcutánea), de forma específica refiriéndose aquellas heridas que penetran en una cavidad orgánica.

666. Un proyectil que atraviesa las partes blandas sólo llega a deformarse en las siguientes condiciones:

A. Cuando las balas son de plomo puro y chocan a velocidades de 350 m/s o más.

B. Cuando las balas de guerra normales atraviesan las partes blandas sin deformarse, llevando velocidades de 60 m/s. o menos.

Subsección (F)

Diagrama de Efectos en el Cuerpo Humano por un Proyectil

667. Diagrama de Bircher. El francés Bircher de acuerdo con experiencias realizadas sobre cadáveres, dibujó el diagrama que lleva su nombre, generalizando los efectos de los proyectiles sobre el cuerpo humano en tres áreas (Ver figura Núm. 73).

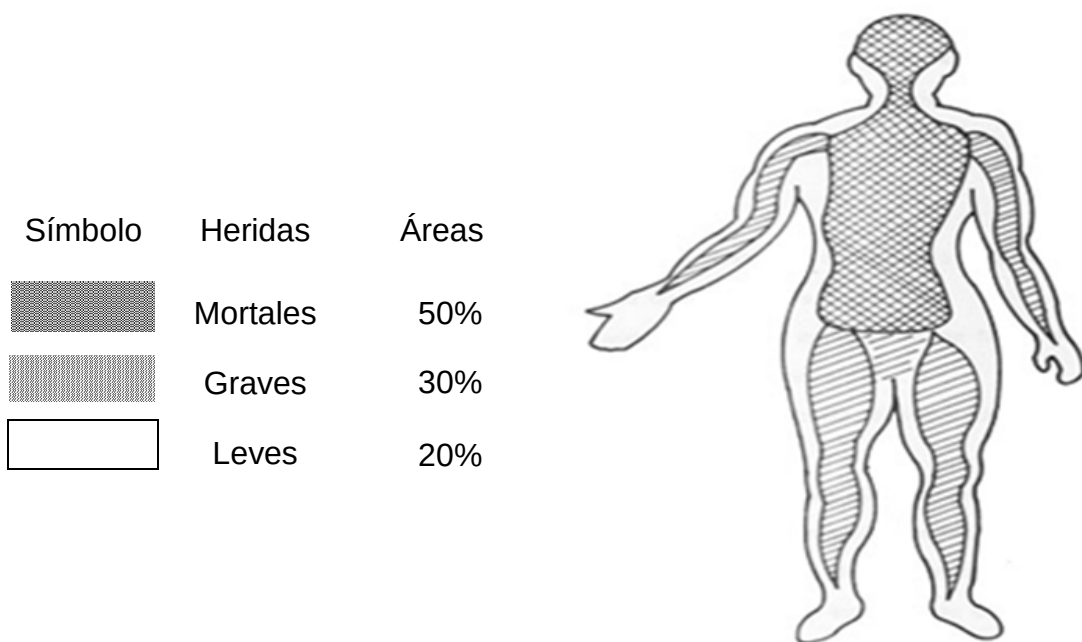


Figura Núm. 73
Diagrama de Bircher

Subsección (G)

Como determinar la Dirección con que incidió la Bala en el Cuerpo

668. Cuando la bala penetra en el cuerpo presenta un amoratamiento, el cual se conoce como anillo de fish, equimótico, escoriático o comúnmente, escara.

669. En base al predominio de la escara, es como se determina la posible dirección en que se incidió la bala en el cuerpo.

Por ejemplo, si la escara presenta predominio superior e interno en la parte anterior del lado izquierdo, indica que el disparo se hizo de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, con estas características se puede determinar la posible víctima-victimario, esta información normalmente se obtiene del certificado médico de necropsia (Ver figura Núm. 74).

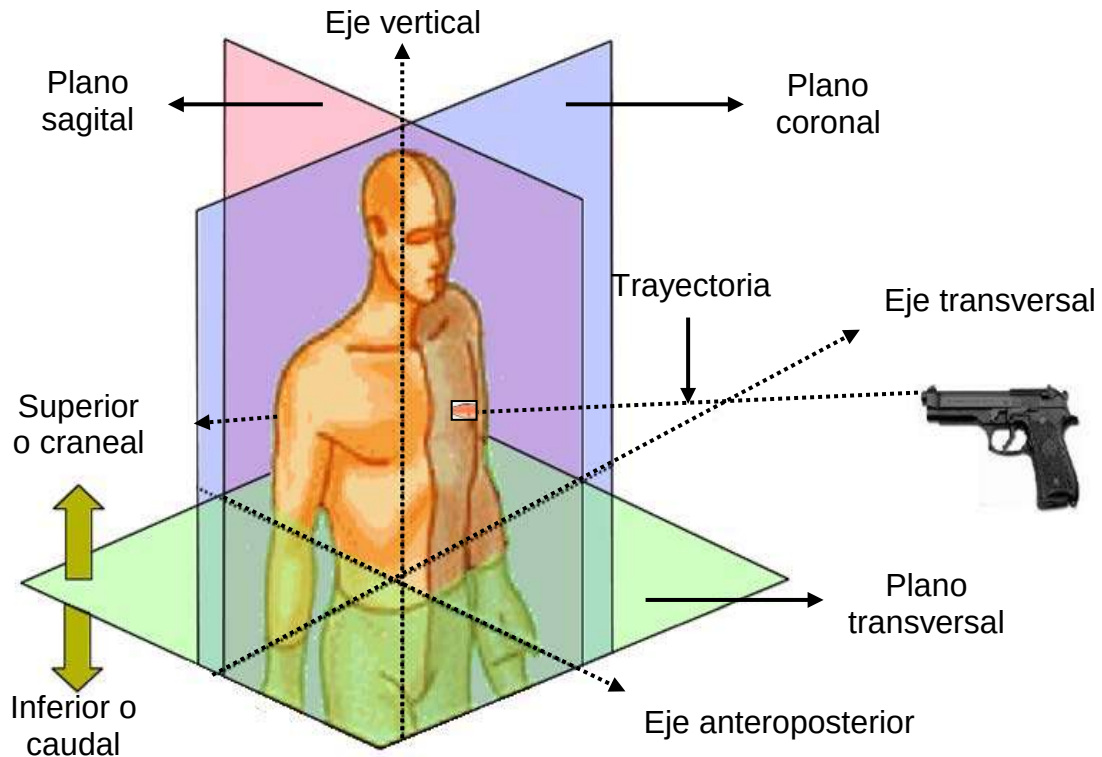


Figura Núm. 74
Dirección con que incidió la bala para una mejor identificación

Quinta Sección

Regimado

Subsección (A)

Generalidades

670. Una línea recta se define en el espacio por la unión de 2 puntos, teorema que se aplica para el apuntado y regimado de un arma de fuego, ya que mediante dos puntos se define la línea de mira, de colimación y el eje axial del cañón del arma.

671. Las armas de fuego individual y algunas colectivas como las ametralladoras ligeras y pesadas, son apuntadas por medio de órganos de puntería, con la cual se apunta el arma hacia el blanco.

672. Es de notarse que los órganos de puntería se desplazan utilizando el arma como nivel de referencia, es decir, como si el arma fuera el piso o una bancada.

673. Los obuseros y la mayoría de los cañones y morteros utilizan para su apuntado, aparatos de puntería los cuales establecen por medio de sus fendas una línea de colimación, que es similar a la línea de mira y que también se utiliza para el apuntado de bocas de fuego.

674. En todas las armas se puede desplazar tanto la línea de mira como la línea de colimación, para lo cual cuentan en sus órganos y aparatos de puntería, con tornillos correctores que permiten desplazar tanto la dirección como la altura, las líneas de mira y colimación respectivamente.

675. En las armas individuales y algunas colectivas para desplazar la línea de mira, se debe mover ya sea el ocular, alza o el grano de mira, con esta acción la línea de mira generada a través de los órganos de puntería también se desplaza.

Subsección (B)

Métodos de Regimado

676. Los métodos de regimado pueden ser muy variados, pero en forma general se clasifican en dos métodos:

- A. Método de regimado en forma directa.
- B. Método de regimado en forma indirecta.

677. La clasificación anterior se basa en la manera en que se establece el punto de impacto, el cual define el centro del cuadro normal de dispersión.

678. Los métodos directos, utilizan disparos de un arma para regimar, para que de manera directa se establezca en la silueta el centro de los impactos y desde el cual se calculan las correcciones que han de realizarse.

679. La longitud del cuadro normal de dispersión depende de las características balísticas arma-cartucho, para una misma arma fija con cartuchos diferentes se pueden tener diferentes cuadros normales de dispersión, no hay que olvidar que la precisión en el disparo, es la suma tanto de las características del cartucho como del arma.

680. En los métodos indirectos, se realiza el regimado sin utilizar disparos, se utilizan visores de ánima, cruces de fendas o dispositivos de paralelismo.

681. Los métodos indirectos de visores de ánima y cruces de fendas, establecen por observación directa a través del cañón del arma y con ayuda de los dispositivos anteriores, el eje axial del cañón y su prolongación hasta el blanco para determinar el centro de impactos y verificando por medio de los órganos de puntería, la ubicación de la silueta del punto de mira. Se estiman las correcciones en altura y dirección que deben efectuarse, a efecto de obtener la intersección de las líneas de mira y el eje axial del cañón.

682. Dentro de los métodos indirectos existe el paralelismo, el cual consiste en instalar en el cañón del arma por regimar un dispositivo, en el que se muestra un punto hacia donde debe estar dirigida la línea de mira y en caso de no cumplirse esto, se deben realizar las correcciones necesarias.

683. Previamente se coloca en un arma regimada el aparato utilizado para el regimado, dicha arma servirá como "arma patrón", primeramente se mueve el punto de apuntado del mecanismo de paralelismo hasta alinearse con la línea de mira, para posteriormente regimar otras armas.

Es decir, se alinea el punto con la línea de mira de un arma regimada y posteriormente se coloca en las armas por regimar para ajustar sus órganos de puntería, dicho de otra manera, se traslada la línea de puntería de un arma patrón a las armas por regimar, razón por lo cual se denomina "regimado por paralelismo".

Subsección (C)

Definición y Procedimientos de Regimado

684. Regimado. Es el conjunto de ajustes y calibraciones que se efectúan a los órganos o aparatos de puntería de las armas de fuego, a fin hacer coincidir la línea de mira con la trayectoria en un punto (centro del blanco), situado en un plano vertical colocado a una distancia determinada (distancia de regimado), de la boca del cañón.

685. Los ajustes se refieren a las correcciones en altura y dirección que se efectúan, ya sea sobre el ocular, grano de mira, refiriéndose a fusiles, ametralladoras y otros o sobre los tornillos correctores de los diversos aparatos de puntería.

686. En realidad, lo que se efectúa es mover uno de los puntos que define la línea de mira tal como se indicó con anterioridad, generando una nueva línea de mira que coincide con la línea de tiro del cañón a una determinada distancia.

687. Las calibraciones son verificaciones que se realizan en los órganos de puntería y a sus soportes, con objeto de certificar paralelismos, ajustes, simetrías o cualquier otra condición que influya en el correcto apuntado del arma en cuestión.

688. Antes de realizar el regimado, se debe certificar que en realidad es necesario realizar esta operación, verificando los errores de los órganos de puntería, aparatos de puntería, soportes, mecanismos de elevación y dirección.

689. El método por utilizar se elige en función de la disponibilidad de cartuchos, aparatos, herramientas, tiempo y la situación prevaleciente.

690. Para realizar el regimado sólo se utilizará la herramienta especial ya que los tornillos correctores son diseñados para ser utilizados en reducidas ocasiones.

Subsección (D)

Procedimiento a seguir para el Regimado

691. Las actividades comunes para el regimado, independientemente del método utilizado, son las siguientes:

- A. Verificar la necesidad de regimar.
- B. En los órganos de puntería, verificar el grano de mira o alza que no estén golpeados, fijos, flexionados o que no sean originales, en cuyo caso antes de regimar se deberá sustituir por otros en buen estado de funcionamiento.
- C. En los aparatos de puntería de obuseros, morteros y cañones, es necesario verificar lo siguiente:
 - a. Que las fendas o retículas de cuadrícula del aparato no estén deformadas, borrosas o flojas.
 - b. Que el aparato permita una clara visión de los puntos de puntería utilizados, ya sean balizas u otros objetos en el terreno.
 - c. Que el alojamiento del aparato de puntería no esté golpeado, deformado, flexionado y que permita la correcta colocación del aparato.
 - d. Que los mecanismos tanto en dirección como en elevación, funcionen correctamente.

Subsección (E)

Procedimiento para el Regimado con Método Directo o Indirecto

692. El procedimiento general para realizar el regimado con método directo es el siguiente:

A. Colocar el arma en un caballete, de manera que durante los disparos para el regimado, el arma esté fija.

B. Apuntar el arma sobre un blanco situado a cien metros (para armas individuales pueden ser diferentes para otro tipo de armamento, para lo cual consultar su manual de mantenimiento), moviendo para el efecto el caballete.

C. Hacer una serie de tres disparos sobre el blanco y estimar las correcciones a efectuar sobre los órganos de puntería para que la línea de mira apunte al centro del triángulo obtenido con los disparos efectuados.

D. Corregir los órganos de puntería con la herramienta y método descrito en el manual del arma.

E. Volver a apuntar el arma hacia el centro del blanco, moviendo únicamente el caballete.

F. Efectuar una serie de comprobación con dos disparos, mismos que deben impactar sobre el centro del blanco hacia donde se apuntó el arma, para considerar el arma regimada.

De no ocurrir lo anterior, se debe repetir el procedimiento hasta obtener el regimado deseado.

693. Para realizar métodos indirectos de regimado utilizando periscopios de ánima y cruces de fendas, se realiza lo siguiente:

A. En caso necesario como las bocas de fuego de artillería, retirar los mecanismos de percusión y cierre, a efecto de colocar ya sea el disco de ánima, cruce de fendas o periscopio de ánima.

B. Colocar el arma en un caballete o nivelar al terreno la boca de fuego que esté regimando.

C. Apuntar el arma moviendo el caballete o los mecanismos en dirección hacia el blanco o punto de puntería lejano, según sea el caso, utilizando el cruce de fendas, disco de ánima o periscopio de ánima.

D. Una vez apuntado verificar, utilizando los órganos de puntería o aparatos de puntería que la línea de mira coincida con el blanco hacia donde se apunta.

En caso de que no coincida, se deben regimar los órganos de puntería de acuerdo a como lo marque el manual de referencia del arma.

Sexta Sección

Peritajes

Subsección (A)

Generalidades

694. Las definiciones más comúnmente empleadas en esta actividad son:

A. Perito. Es un sabio práctico, versado en un arte, oficio, ciencia o profesión, dotado de conocimientos especializados y reconocidos a través de sus estudios, persona autorizada legalmente para suministrar información u opinión fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos en determinada materia.

B. Peritaje. Es aquel trabajo o estudio que realiza una persona o equipo de personas que poseen acreditación certificada de conocimientos, encaminados a obtener criterios e hipótesis certeros y útiles para los fines consistentes en una investigación de pruebas materiales y otros objetos que se obtienen de la misma, que como resultado final brinda conclusiones fundamentales a las probables preguntas que le sean formuladas, surgidas durante la fase de instrucción o preparatoria o bien en un juicio oral.

695. Al personal de Ingenieros e Ingenieras Industriales y de Materiales de Guerra, les compete el desempeño de actividades de perito, en apoyo de las autoridades judiciales tanto militares como civiles en los siguientes casos:

- A. Peritaje de armamento.
- B. Peritaje de municiones.
- C. Peritaje de balística.
- D. Peritaje de sustancias explosivas.
- E. Peritaje de equipo industrial.

696. Los peritajes más comunes que se realizan acerca del armamento, son los siguientes:

- A. Valuación del armamento.
- B. Funcionamiento del armamento.

697. Valuación del armamento. Consiste en determinar el valor económico del armamento en base a su estado de uso y conservación o de sus componentes para un determinado objetivo procediendo de la siguiente forma:

A. Se analiza el arma o algún componente, para determinar su estado de uso, como se muestra en la tabla Núm. 8.

B. Si se trata de armamento orgánico, se consulta el Manual de "Precios de Armamento y Municiones del Ejército", editado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional o de acuerdo a las disposiciones vigentes.

C. Si se trata de armamento no orgánico, se consultan los precios en catálogos comerciales o se solicita a la Dirección General de Materiales de Guerra el costo actualizado.

698. Funcionamiento del armamento. Consiste en determinar si un arma conserva el sistema de funcionamiento con el cual fue diseñada o si fueron modificadas sus piezas, cambio o falta de ellas ya que en el momento de su estudio varía este sistema, procediendo como sigue:

A. Revisar el arma como se recibe y se prueba su funcionamiento, anotando los resultados.

B. Desarmar y comprobar si está completa.

C. Revisar los componentes para establecer su originalidad, estado de uso y funcionamiento particular como parte del sistema.

D. Realizar una prueba de funcionamiento, es decir pruebas de fuego, sólo si es necesario.

699. Los peritajes que comúnmente se efectúan en relación con las municiones son los siguientes:

A. Identificación. Consiste en proporcionar los datos particulares de las municiones, como son: calibre, marca, año de fabricación, fabricante, tipo y aplicación.

B. Estado de uso. Consiste en determinar, mediante un examen visual y pruebas de funcionamiento, el estado de las municiones.

700. Los peritajes en balística, se realizan para la determinación de datos y circunstancias relacionadas con el disparo de las armas de fuego, se desarrollan con la aplicación de conocimientos y técnicas específicas y se busca generalmente la siguiente información:

A. Residuos en las manos después del disparo con arma de fuego.

B. Si un arma de fuego ha sido disparada.

C. Números de serie.

D. Si la bala fue disparada con cierta arma.

E. Determinación de la distancia a que se efectuó el disparo.

F. Si un casquillo fue percutido o no por cierta arma.

701. A lo largo de la historia de la balística, se sabe que el hombre ha tratado de dar una explicación a todos aquellos fenómenos físicos y químicos, que interactúan a su alrededor utilizando diferentes métodos, explicando algunos a continuación:

702. Anteriormente se utilizaba el método conocido como la "prueba de la parafina", también denominada como "guante de parafina", que es una cubierta de parafina que se licua y se aplica en las manos del individuo que presuntamente haya disparado un arma de fuego.

Esta prueba ha quedado prácticamente en desuso, ya que con frecuencia daba resultados falsos, llegando a resultar positiva en individuos que no habían realizado ningún disparo. En la actualidad se utilizan métodos más exactos, como la prueba de absorción atómica (AA), Harrison o rodizonato de sodio, Walker o Griess, de barrido electrónico, entre otras como a continuación se indican:

703. Prueba de absorción atómica (AA). Es utilizada como prueba de confirmación en el laboratorio de química forense, aplicada en las zonas más frecuentes de maculación (manchas), durante el uso de un arma de fuego para la determinación de plomo bario y antimonio, en 1972 se usó la espectrofotometría de flama pero se encontró que no era posible detectar microgramos de bario y antimonio, por esta razón se usa la espectrofotometría sin flama y con horno de grafito.

Actualmente se utiliza el espectrofotómetro de absorción atómica (EAA), para la determinación de metales, perfil de armas y distancias de disparo a partir de los componentes de la deflagración de la pólvora y otros elementos constitutivos del cartucho.

704. Prueba de Harrison o rodizonato de sodio: Tiene como finalidad encontrar residuos de plomo, bario y antimonio en las manos de una persona de quien se presume disparo con arma de fuego, esta prueba es colorimétrica y microscópica ya que los resultados se obtienen de la reacción química de sustancias utilizadas expuestas al plomo y el bario dicha prueba tiene en 85% de confiabilidad. Si la prueba resulta positiva se observará un halo oscuro color rojo lo cual significa que existe plomo, cuando se torna entre un color rosa o marrón indica la presencia del bario.

705. Prueba de Walker o Griess: Tiene por objeto la identificación de la presencia de nitratos en la ropa, es decir, la identificación de la deflagración de la pólvora que queda depositada alrededor del proyectil siendo su objetivo de dicha prueba saber la distancia el cual se realizó el disparo, su aplicación se basa en la unión dos soluciones una de ácido sulfanílico y otra de naftilendiamina. Si la prueba es positiva se manifiesta mediante la formación de una coloración rojiza, como por ejemplo:

A. Se realizan dos disparos sobre prendas de vestir una a larga y otra a corta distancia y posteriormente se realiza el procedimiento para comprobar dicha prueba; como resultado se obtiene una coloración rojiza como rastros de residuos de la deflagración, dando como resultado lo siguiente:

a. Primer caso: En la primera prenda se realizó un disparo a corta distancia, la deflagración fue muy leve puesto que todo se concentró en el centro de dicha prenda.

b. Segundo caso: En la segunda prenda en la que se realizó un disparo a larga distancia, los rastros de la deflagración fueron más dispersos en dicha prenda.

B. Al realizar la prueba se debe observar el material con con que están hechas, toda vez que dependiendo del material es la cantidad de reactivos a ocupar ya que al ser más denso una prenda de otra los reactivos tardan más en hacer reacción.

Nota: Hay que tener claro que las pruebas no proporcionan información sobre la fecha de utilización del arma ni el número de disparos efectuados.

706. Prueba de barrido electrónico: Se lleva a cabo mediante un microscopio de barrido, que es uno de los mejores logros creado para coadyuvar a las ciencias forenses ya que permite cuantificar las partículas encontradas en las muestras además de observar su morfología demostrando con ello el origen de dichas partículas. Esta es una prueba excelente y confirmativa puesto que no se observan falsos positivos ante otras sustancias oxidantes (fertilizantes, blanqueadores, orina entre otros).

707. Regeneración de números de serie. Es necesario cuando es indispensable identificar el arma para información de la causa legal, para realizar la regeneración primero se debe identificar el proceso con el cual fueron hechos los números de serie y de acuerdo a este proceso; para la regeneración de números troquelados, se utiliza el método de ataque atómico.

708. Determinar si una bala fue disparada con cierta arma. Para este trabajo es necesario proporcionarle a quien funja como perito la bala problema, así como la bala testigo o el arma para obtenerlas personalmente, en este caso se parte del hecho de que cuando la bala de plomo o encamisada, pasa a través del cañón de un arma de fuego al ser disparada, se le marcan las huellas distintivas tanto de los campos como de las estrías del ánima, que siempre son distintas para cada arma en particular.

709. La aplicación de los diferentes métodos de comprobación, usados en balística, a las balas problemas y testigo, permiten determinar si éstas fueron disparadas por la misma arma.

710. La distancia del disparo se considera a partir de la boca del arma al sitio del impacto.

711. Determinar si un casco fue percutido o no por un arma. En este caso, cuando se cuenta con el casco problema y con un arma y hace falta saber si el casco fue utilizado por el arma, se procede a la obtención de cascos testigos para someterlos a comparación, analizando la posible coincidencia de aparición de las marcas características que dejó el arma (extractor, eyector, tipo de percusión y placa de cierre), tanto en el casco testigo, como en el casco problema.

Subsección (B)

Participación del Personal del Servicio de Materiales de Guerra en un Peritaje

712. La participación de Ingenieros e Ingenieras Industriales y personal de materiales de guerra en el peritaje, se produce como consecuencia de una petición oficial de apoyo de designación del personal quien vaya a fungir como perito, por parte de la autoridad correspondiente.

713. El procedimiento de actuación de quien se ejerza como perito designado, es el siguiente:

A. Presentarse ante la autoridad solicitante para la designación legal del cargo.

B. Solicitar toda la información relacionada con el caso, que permita formarse un cuadro completo de estudio del problema.

C. Canalizar la información presentada.

D. Realizar pruebas, comparaciones y estudios que se requieran para llegar a conclusiones.

E. Presentar su dictamen como resultado del análisis, pruebas, comparaciones y estudios realizados.

714. A fin de obtener una mayor información sobre el tema de peritajes, se recomienda apegarse a los procedimientos especificados con mayor amplitud en el manual de nociones de balística forense, editado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Subsección (C)

Peritajes de Sustancias Explosivas

715. Existe una gran cantidad de sustancias explosivas, la mayoría desconocidas por el medio militar, este tema es muy extenso, nuevo y delicado, sin embargo, por tratarse de material de guerra es preciso contar con el conocimiento al respecto a su manejo y almacenamiento.

716. De lo anterior, se deriva que se tiene que intervenir necesariamente en muchos casos para levantar un dictamen pericial para lo cual se realiza una:

717. Valuación. Ocurre cuando se requiere determinar el costo de los materiales, siendo desconocidos, localizados, adquiridos, es decir, se investiga el costo del material, ya sea por conducto de la Dirección General de Materiales de Guerra, consultando catálogos comerciales u otra dependencia, tomando en consideración los siguientes puntos:

- A. Identificar el explosivo.
- B. Determinar su peligrosidad.
- C. Determinar cantidad.
- D. Determinar el costo.
- E. Determinar su forma de aplicación o destrucción.

718. A continuación se muestran los siguientes criterios para evaluación de armamento por originalidad, estado de uso y conservación (Ver tabla Núm. 8).

Condición	Definición	% de valor
Nuevo de caja	En las mismas condiciones que recién salida de fábrica, debiendo incluir su empaque original, material de embalaje, manuales y carta de garantía	100 %
Perfecto	En perfectas condiciones de uso y conservación, sin empaque, material de embalaje, manuales y cartas de garantía	95-99 %
Excelente	En perfectas condiciones de uso, sin importar detalles (cachas) de madera o metal, pavonado en perfecto estado (excepto en la región de la boca del cañón y filos); conservada en su forma original	80-95 %

Condición	Definición	% de valor
Bueno	Mecanismo en perfectas condiciones, sin rastros notables de desgaste por el uso sobre las superficies de trabajo; no deben tener partes rotas, sin daños por corrosión o picadura que puedan interferir en el funcionamiento del arma, conservada en su forma original	60-80 %
Aceptable	En condiciones seguras para poder ser utilizadas, uso medio en superficies de trabajo, quizá partes pequeñas requieran reemplazo, ligeramente picado en su superficie pero que no interfieren en el buen funcionamiento del arma, puede no ser original totalmente (para fines de uso, no muy apropiada para colección)	20-60 %
Deficiente	Mecánicamente inoperable para poder ser utilizada, quizá requieran el reemplazo de partes pequeñas y/o grandes y de ajustes que deben advertirse sobre ello, picaduras en el metal	20-0 %

Tabla Núm. 8
Criterios para evaluación de armamento

Capítulo IX

Terminología Técnica

719. Con el propósito de unificar el empleo y uso de los términos técnicos relativos al material de guerra, a continuación se enlistan los que con más frecuencia son empleados:

Abocardado. Ensanchar la boca de un casco facilitando así el asentamiento de la bala. Ensanchamiento de un orificio modificando sus dimensiones originales.

Abombado. Aspecto convexo o protuberancia que presenta una pieza metálica hueca (ejemplo: cargador, cajón de mecanismos, cañón entre otros) normalmente producido por la sobrepresión de gases.

Accionar. Realizar las operaciones necesarias, para que un arma efectúe su ciclo de funcionamiento en forma completa.

Achatamiento. Acortamiento del diámetro polar de una pieza con respecto a su diámetro ecuatorial.

Agrietado. Hendidura o resquebrajadura pequeña, presenta grietas.

Ametralladora. Arma automática que permite tirar numerosos proyectiles a una cadencia de tiro muy grande.

Ánima. Parte interior del cañón de un arma de cualquier clase.

Antimonio. Elemento metálico, el cual incrementa la dureza del plomo cuando se combina en una aleación.

Arma semiautomática. Son las que por su diseño aprovechan la energía de los gases generados por la deflagración de la carga, para expulsar el casco vacío e introducir otro cartucho en la recámara y el siguiente disparo se produce al volver a accionar el disparador.

Arma automática. Las que por su diseño aprovechan la energía de los gases generados por la deflagración de la carga "de proyección" para expulsar el casco vacío, introducir otro cartucho en la recámara y disparar sucesivamente mientras se esté oprimiendo el disparador y existan cartuchos útiles en las vías de alimentación.

Arma de fuego. Instrumento que sirve para atacar o defenderse, de dimensiones y formas diversas, cuya finalidad es lanzar proyectiles a través de un tubo cañón, aprovechando los gases que se generan por la deflagración de la pólvora contenida en los cartuchos.

Arma de repetición. Son las que después de efectuar un disparo es necesario que el cerrojo se lleve hacia atrás manualmente para expulsar el casco contenido, volver de nuevo hacia adelante, alimentar un nuevo cartucho e introducirlo en la recámara para volver a efectuar otro disparo al accionar nuevamente el disparador.

Astillado. Cuando un material se rompe en forma de puntas o agujas.

Bala. Término primitivo de "proyectil" usado aún en nomenclatura militar.

Balística. Ciencia que estudia los proyectiles en movimiento, dividida en: balística exterior, cubre el tiempo desde la ignición del fulminante hasta la salida del proyectil del cañón; balística exterior, el movimiento del proyectil desde que sale del cañón hasta el punto que hace impacto en el blanco y balística de efectos, lo que sucede después de que la bala hace impacto en el blanco.

Banco de prueba. Banco o mesa sólida, utilizada para sostener una pistola o rifle cuando se prueba su exactitud. El tiro al blanco con banco de prueba ha llegado a ser un importante deporte de tiro.

Barrido. Término empleado para referirse al desgaste excesivo sufrido en una cuerda, lo que no permite un ajuste correcto.

Berdan. Tipo de fulminante que no tiene ningún yunque integrado. El yunque está formado en la base del cajón del fulminante. Común en Europa, nombrado así en honor al Coronel Hiram Berdan.

Boat tail. Nombre dado a un tipo de proyectil con base delgada, llamado también "taper heel".

Bóxer. Tipo de fulminante americano estándar, nombrado así por el inventor de este tipo de fulminante, Coronel Bóxer, de la Armada Británica.

Brisancia. En un explosivo, brusquedad o poder rompiente. Lo más brisante en un explosivo, es lo más rápidamente que detona y lo más grande de su poder relativo de demolición.

Calibre. Término derivado del latín "qua libra" (que libra), inicialmente aplicado al peso de un proyectil y luego al diámetro; el calibre ahora se refiere al diámetro de un proyectil o al diámetro del ánima de un arma. El diámetro del ánima de un arma, es el diámetro aproximado del ánima expresado (en el sistema inglés) en décimas de pulgada o de otro modo en el sistema métrico, frecuentemente utilizado para indicar la carga de la pólvora, datos de adopción, la longitud del casco o mostrar el propietario o diseñador, ej. .30/40, 8x57 mm 375 holland & holland, 0.257 roberts.

También utilizado como una medida de longitud en base al diámetro (o calibre de un arma específica), como un cañón 50 calibres, su longitud sería 50 diámetros del ánima, una ojiva del proyectil "calibre 6" tendría una longitud de 6 diámetros del ánima.

Cápsula. Es el sistema de cebado. Tacilla metálica fija en la cual la mezcla de cebado es "machacada" y detonada por la acción del percutor.

Carabina. Fusil corto y ligero con cañón de ánima rayada, de pequeño calibre, puede ser automático o semiautomático.

Carbonizado. Aspecto que presenta una pieza al adherírsele residuos de la combustión de la pólvora.

Carga dúplex. Uso de dos pólvoras diferentes en la carga del mismo cartucho. Hay pocas o ninguna ventaja en la carga dúplex y resulta ser impredeciblemente peligrosa.

Carga comprimida. Carga de pólvora la cual es comprimida al asentar la bala en el casco.

Carga. Cantidad de pólvora propelente medida dentro del casco en la carga. También se refiere a la cantidad de postas dentro del cartucho.

Cartucho. Unidad completa de municiones ensamblada, casco. Pólvora, propulsor, fulminante y bala. Término usualmente aplicado sólo para municiones de rifles, pistolas y ocasionalmente para las escopetas.

Casco. Contenedor de papel, metal o plástico que contiene los demás componentes de una munición. Algunas veces es llamado casquillo, cáscara o concha.

Cerramiento. Forma que se da a la boca del casco al presionarla dentro de la pared del cuerpo del proyectil sin corrugar en la boca del casco.

Cerrojo. Mecanismo de soporte de un arma de fuego que opera en línea con el eje del ánima. Éste contiene el percutor, el resorte del percutor, extractor y algunas veces el eyector.

Coeficiente balístico. Relación entre la densidad seccional de una bala y su coeficiente de forma. Representa la habilidad del proyectil para vencer la resistencia del aire en vuelo.

Colimador. En tiro, instrumento óptico utilizado para alinear las miras telescópicas en rifles y pistolas.

Combustión. Efecto de hacer fuego, una mezcla de oxígeno y otras sustancias (pólvora), producen calor y gases.

Componentes. Todas aquellas partes que van incluidas en la fabricación de un cartucho.

Cordites. Pólvora en grano tubular, de doble base.

Corrosión. Carcomido a lo largo del cañón debido a la herrumbre, resultado de la acción química de sales depositadas en el cañón por el fulminante o la pólvora.

Cronógrafo. Instrumento utilizado para medir la velocidad de un proyectil.

Crusher de cobre. Pequeño cilindro de cobre utilizado en un arma de fuego para medir la presión de los gases en la recámara.

Cuello. Porción del casco de un cartucho el cual aprieta el proyectil. En un casco de cuello de botella, es la porción del casco enfrente del hombro.

Cuerpo de un casco. Sección del casco de un cartucho entre la cabeza y el hombro. Parte del casco que contiene la pólvora.

Cupronickel. Aleación de cobre y níquel antiguamente usada extensamente en el encamisado de proyectiles. Fue totalmente reemplazada por metal dorado debido a que ensuciaba en exceso el cañón.

Decap or deprime. Remover o expulsar un fulminante de su lugar (porta fulminante).

Decapado. Costra que presenta en su superficie el metal, formada por óxidos.

Deformación. Alteración de la forma y medidas originales de una pieza al ser sometida a fuerzas externas.

Desajustado. Que ha perdido la precisión con respecto al ajuste original.

Descapsulamiento. Separación del cápsul del cuerpo del casco.

Desculatado. Separación del culote del casco de un cartucho.

Desgaste. Pérdida de material que sufre una pieza superficialmente al ser sometido a una fricción continúa.

Desoldado. Separación de material que sufren las piezas que están unidas a otras por medio de la soldadura.

Destemple. Es el calentamiento de un metal después de un trabajo de templado; en los cartuchos para prevenir que quede muy frágil sólo se debe destemplan el cuello y tener mucho cuidado de no sobre calentarlo y así ablandar la cabeza y la porción trasera del casco.

Doblado. Cambio de dirección que sufre una pieza al aplicar una fuerza.

Drift en balística exterior. Desviación de un proyectil de la línea de partida, debido a su rotación o giro.

Dureza superficial. Proceso de endurecimiento en una superficie, la cual cambia la capa externa de las aleaciones en base de hierro. Tales procesos son utilizados para endurecer la corredera de la recarga.

Elevación. Ajuste vertical de una mira para igualar el punto de mira y que coincida con el punto de impacto.

Empuje sobre el cerrojo. Fuerza en la cara delantera del cerrojo de un rifle, causada por la presión de combustión de los gases de la pólvora al momento del disparo.

Energía. Cantidad de trabajo capaz de ser realizado por un proyectil en un rango dado, expresado en libras-pies, encontrado al multiplicar el cuadrado de la velocidad en pies/seg., por el peso de la bala en gramos y dividido entre 454.2.

Equivalente. Término utilizado para indicar una carga de pólvora sin humo, produce la misma velocidad que un número de carga de pólvora, de modo, que una carga equivalente a 3 drams., tiene una carga de pólvora sin humo que da la misma velocidad que una carga similar preparada con tres drams de pólvora negra.

Erosión. El desgaste del ánima del cañón de un arma de fuego, debido a la fricción del proyectil o de los gases calientes de la pólvora.

Escopeta. Arma de fuego de uno o más cañones de ánima lisa, pudiendo ser avancarga o retrocarga, caracterizada por lanzar un conjunto de postas.

Espacio cilíndrico-cañón. La abertura o espacio que existe entre el cañón y el cilindro del revólver.

Estampado de recámara. Prueba, usualmente con sulfuro o metal de bajo punto de fusión, vertido en la recámara para medir más fácilmente la condición o la hechura de la recámara. También llamada estampa.

Exactitud. La medida de precisión en la obtención de un resultado deseado. En tiro, la medida de precisión de un proyectil o arma para agrupar todos los impactos cercanos al centro de impacto.

Expansor. Parte de acero de una placa de presión que expande el cuello de un casco de cartucho, hasta el diámetro que se necesita para abrazar la bala firmemente.

Extractor. Herramienta utilizada para extraer proyectiles de cartuchos cargados, los tipos de "boquillas" e "inercia" son las más comunes.

Extruded primer. Fulminante que al disparar ha perforado el metal de la taza. También conocido como "cratering" (que deja un cráter).

Extrusión. Proceso de forma usado en la manufactura de camisas y núcleos de un proyectil.

F.P.S. Pies por segundo ft/sec. O fs.

Fisura. Agrietamiento de un metal.

Flexionado. Deformación de una pieza por efectos de fuerzas que actúan sobre su superficie en forma perpendicular.

Flojo. Mal atado poco apretado, formado. Adaptación a un casco de cartucho para introducirlo a la recámara de un arma y dispararlo.

Formador de cascos. Para formar cascos de un calibre a otros calibres.

Forzamiento. Conformado del culote de un cartucho alrededor del cápsul del fulminante para prevenir su desprendimiento. Esto es usualmente encontrado en cartuchos militares propuestos para su uso en armas totalmente automáticas.

Fuego central (C.F. de central fire). Se refiere al fulminante localizado centralmente en la base de cartuchos metálicos. La mayoría de cartuchos "cf" son recargables.

Fuerza de extracción. Cantidad de fuerza que se necesita para extraer un proyectil de un cartucho cargado. Utilizado por fabricantes de municiones para medir la uniformidad del ajuste.

Fulminante corrosivo. Fulminante cuyo residuo de combustión es higroscópico (absorbe humedad). La humedad rápidamente enmohecerá un cañón si no es removida; los fulminantes fabricados en los estados unidos no son corrosivos.

Fulminante externo. Tipo de fulminante en el cual el cápsul y su fulminante son soportados en una tasa exterior.

Fusil. Arma de fuego portátil que consta de un tubo metálico (cañón) de ánima rayada de pequeño calibre, montado en un armazón y con un mecanismo de disparo, sea automático, semiautomático o de repetición.

Golpeado. Pieza que ha sufrido repetidos impactos que pueden ocasionar deformaciones o fisuras en el material cuando ésta no ha sido diseñada para tal fin.

Huella. Marca hecha por el rayado del cañón al proyectil.

Latón. Aleación de cobre y zinc con la que están hechos usualmente los cascos, término aplicado frecuentemente a los cascos vacíos.

Limado. Acción de desbaste para desgastar una pieza por medio de fricción con una lija, lima o herramienta equivalente.

Marca registrada. Nombre o siglas reconocidas legalmente para el uso exclusivo del fabricante, pudiendo ser nombre, apellidos o número y letras.

Matrícula. Seriación numérica o alfa numérica que indica el año e identificación del arma, del lote producido, el cual es representado por números o combinación de números y letras.

Matriz de extrusión tubular. Formado para forzar la pólvora a través de una matriz durante su fabricación y corte de longitudes deseadas. Casualmente tiene uno o más agujeros longitudinales a través de los granos.

Máximo alcance. Distancia a la que un proyectil que se dispara, cae debido a la gravedad, medida o calculada desde la línea de partida. Debe ser corregida por la diferencia entre la línea de vuelo y la línea de partida.

N.B.R.S.A. National Bench Rest Shooters Association (asociación nacional de tiradores de banco de apoyo).

Núcleo. Parte interior del proyectil enchaquetado, usualmente de una aleación de plomo.

Obturación. Cerramiento de la boca del casco de acuerdo a la bala o al cerramiento de la boca de un casco de escopeta.

Ojiva de plomo. Balas para tiro con rifle o pistola, de plomo o aleación de plomo.

Oxidación. Reacción química que se produce en un metal en presencia de oxígeno y que genera óxidos (herrumbre).

Perforación. Realización de un agujero o barreno en una pieza mediante brocas, punzones o herramientas similares.

Picado. Corrosión profunda no homogénea que presentan las partes metálicas de un arma.

Pieza no original. Pieza fabricada para refacción fuera de la compañía productora del arma y que realiza las mismas funciones de una pieza auténtica sustituye a una pieza dañada.

Piezas rotas. Piezas fracturadas.

Pistola. Arma de fuego con cañón corto, ligera y de dimensiones reducidas, la cual lleva la provisión de cartuchos en el cargador colocado en el interior del receptor y se carga haciendo retroceder el carro.

Pólvora de doble base. Sin humo, hecha a base de nitroglicerina y de nitrocelulosa.

Pólvora en canasta. Dado que los "cargadores manuales" no tienen las facilidades de un laboratorio que se necesitan para determinar las características de la carga de un tipo de pólvora, los fabricantes de pólvora han desarrollado una prueba severa de especificaciones para cada pólvora de cargadores manuales, de manera que el "cargador manual" obtenga siempre resultados uniformes; la pólvora hecha bajo estas especificaciones es llamada de "caniste" desde que usualmente se empaca en canastas.

Las y los fabricantes de municiones comerciales tienen instalaciones de laboratorio y pueden usar a grado de bultos, los cuales pueden llegar a variar hasta llegar a ser peligrosos para los cargadores de mano.

Pólvora para bala. Nombre de fábrica con marca registrada por un tipo de pólvora propelente de doble base sin humo, ya sea en la forma esférica o plana, desarrollada por las industrias olim.

Pólvora negra. Un propulsor para carga a boca de cañón y armas de cartucho primitivas, compuesta de mezcla de nitrato de potasio (salitre), carbón y azufre.

Ranura. Ranura circunferencial alrededor de un proyectil o de un casco de cartucho. Utilizada para identificación, lubricación o para apretar el casco.

Recámara. Parte del ánima, formada para alojar y soportar al casco del cartucho.

Recortado de cascos. Acortamiento de un casco muy alargado, removiendo metal.

Reducción. Accesorio que se coloca en la boca del cañón de una escopeta. Diseñado para controlar o reducir la expansión y dispersión de la carga de tiro.

Regimado. Procedimiento para ajustar los órganos de puntería de un arma de fuego, para realizar disparos acertados en un blanco.

Relación de expansión. Relación entre el volumen interior del casco y el volumen del cañón.

Remoción. Remover rebabas o asperezas que algunas veces quedan en el borde de la boca del casco.

Resistencia al aire. Resistencia que presenta el aire al paso de un proyectil en vuelo.

Revestimiento. Recubrimiento químico aplicado sobre el núcleo de la pólvora, para cambiar las características de combustión de la pólvora base.

Revolver. Variedad de pistolas que tienen el cañón fijo y los cartuchos están dispuestos en recámaras taladradas, en un cilindro giratorio de modo que la presión del dedo en el disparador permite sucesivamente armar el disparador, situar una recámara cargada frente al cañón y disparar.

Roll Crimp. Encorvadura en la boca del casco dentro de la ranura o canal del proyectil.

Superficie de contacto. Porción de la superficie de un proyectil que hace contacto con el ánima al desplazarse a través del cañón.

Anexo "A"

Documento de embarque

Documento de embarque de sustancias		Núm. de referencia
Nombre del expedidor		Teléfono
Domicilio del expedidor		
Texto instrucciones u otra información		
Nombre del transportista o de su agente		Teléfono
Medio de transporte	Lugar de salida	Lugar de destino
Texto, instrucciones u otra información		
Nombre del destinatario		Teléfono
Dirección del destinatario		

Datos del embarque			
Peso bruto (kg)	Núm. Del envase o embalaje	Tipo de envase o embalaje	Grupo de envase o embalaje
Nombre propio del producto			
Clase división de riesgo	Núm. de naciones unidas (UN)	Punto de inflamación (°C) (b)	
Cantidad neta (b)	Temperatura de regulación (°C) (b)	Temperatura de emergencia (°C) (b)	

Declaración			
Teléfonos de emergencia	Nombre y cargo del firmante	Firma y nombre del expedidor	Lugar y fecha

a. Nombre apropiado del producto (no basta con los nombres comerciales) lo cual deberá ser, cuando se requiera y cuando sea apropiado: (1) precedido por la palabra "residuo", (2) completado por las palabras "cantidad limitada" o "CTD. LTD", (3) complementado por el nombre técnico.

b. Cuando se requiera.

c. Información adicional: Se necesita información especial en el caso de; (1) los materiales radiactivos (clase 7) y (2) ciertos auto reactivos y sustancias relativas de la división 4.1 y ciertos peróxidos orgánicos de división 5.2. En ciertas circunstancias (3) un certificado de temperatura o (4) un certificado de contenedor/empaques de vehículo si es requerido.

Anexo "B"

Identificación de vehículos destinados para transporte de material de guerra con propiedades explosivas o con carga explosiva, de conformidad con la norma NOM-004-SCT/2000 "sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos".

A. Las unidades vehiculares, camiones y unidades de arrastre, empleados para el transporte de material de guerra con propiedades explosivas o con carga explosiva (cartuchos y granadas de diferentes calibres y modelos) deben portar carteles de identificación como señalamientos de seguridad, (Ver figura Núm. 1).

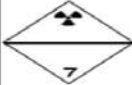
Clase	Símbolo	Clase	Símbolo
1	 Explosivos	6	 Sustancia venenosa e infecciosa
2	 Gas	7	 Material radiactivo
3	 Líquido inflamable	8	 Sustancia corrosiva
4	 Sólido inflamable	9	 Sustancias peligrosas varias
5	 Sustancia comburente		

Figura Núm. 1
Símbolos de identificación

B. Deberán colocarse en la parte media superior de las vistas laterales y posteriores de las unidades. En el caso de unidades tipo tracto camión se deben colocar en la parte frontal, sin obstruir la visibilidad del conductor, para combinaciones vehiculares doblemente articuladas, los carteles se colocarán en ambos remolques o semirremolques (Ver figura Núm. 2).

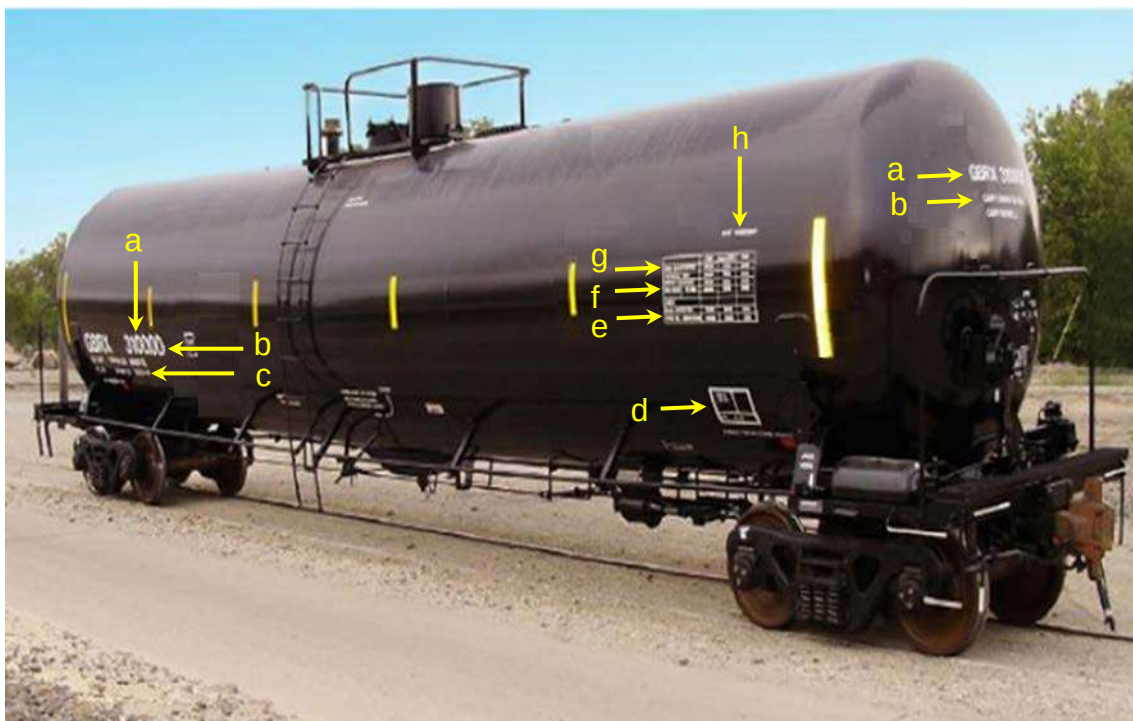


Figura Núm. 2
Lugares de identificación

- a. Marcaje para reporte y número de carro.
- b. Capacidad en Libras o Kilogramos.
- c. Peso del carro vacío.
- d. Porta carteles.
- e. Válvula de seguridad.
- f. Especificaciones del carro.
- g. Producto transportado.
- h. Numero de permiso.

C. Cuando en una misma unidad vehicular se transporten conjuntamente materiales de diferentes clases de riesgo compatibles entre sí, se identificará a la misma utilizando por lo menos dos carteles que identifiquen a los materiales de mayor riesgo.

D. Los carteles deben estar elaborados con material de alta resistencia a la intemperie, de tal forma que no sufran decoloración o deformación en su uso normal, para evitar que se deteriore la información contenida en los mismos.

E. Deben ser de tipo fijo en condiciones normales de operación de los vehículos o rotulado de acuerdo al uso y unidad de transporte. Los portacarteles deben ser fijos y accesibles al cambio de cartel de acuerdo al riesgo del material transportado, colocados de tal forma que se garantice su permanencia. Queda prohibido el uso de carteles tipo revista o libro (números y figuras movibles o intercambiables).

F. Deben tener forma de rombo con dimensiones mínimas de 250x250 mm en la línea exterior (contorno) con una línea interna paralela a esta del mismo color del símbolo, con una dimensión de 225x225 mm siendo el ancho entre ambas líneas de 125 mm (Ver figura Núm. 3).

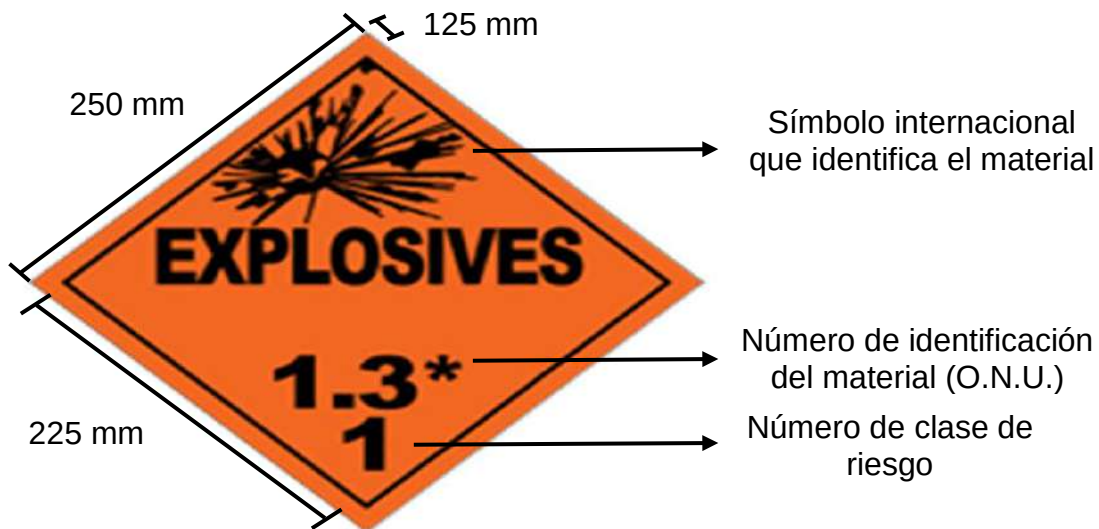


Figura Núm. 3
Cartel de advertencia e identificación de explosivos

G. Podrá llevar en el recuadro al centro del rombo la clase de riesgo en letra y en la parte inferior del rombo el número de la clase y a un costado un rectángulo en color naranja con los números de identificación en negro.

Anexo "C"



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR.
SECCIÓN:	TÉCNICA.
MESA:	PLANES.
No. DE OFICIO:	F- /2018.
EXPEDIENTE:	

Asunto: Se remite para su aprobación directiva para trasladar material adquirido por esta Dir. Gral., del Puerto de Manzanillo, Col. a esta plaza.

Campo militar No. 1-D, Tecamachalco, Cd. de Méx., a 23 de Agosto del 2018.

C. General.
SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL.
S-4 (Log.) E.M.D.N.
Lomas de Sotelo, Cd. de Méx.

En relación al material que esta dirección general adquirió a la empresa china north industries corp. "norinco", según contrato de adquisición no. 000151/2001, me permito informar a esa superioridad que dicha compañía estima que este material arribará el día 23 de agosto del presente año por vía marítima al puerto de manzanillo, colima, en el barco "guangzhou ocean shipping company", por lo que me permito solicitar, se autorice que se traslade al citado puerto a partir del día 21 de ago. 2001, el C. Cor. Inf. Alfredo Sergio González Rojas, con el personal y apoyos que se describen a continuación, con objeto de concentrar dicho material a esta plaza (polvorines y almacenes de la Fca. de Cartuchos del campo Mil. Núm. 1-F, Santa Fe, Cd. de Méx.).

I. Información.

- A. Se trasladará del puerto de manzanillo, colima a esta plaza, el material siguiente:
 - a. 200,000 (doscientos mil) kg de pólvora para carga de cartuchos cal. 7.62 x 51 mm.
- B. El material antes citado viene transportado en 18 contenedores de 20 pies cada uno, como se cita:
 - a. 6,667 (seis mil seiscientos sesenta y siete) cuñetes.
 - b. 20 (veinte) cajas de madera.

A la hoja dos...



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR.
SECCIÓN:	TÉCNICA.
MESA:	PLANES.
No. DE OFICIO:	F- /2018.
EXPEDIENTE:	

Asunto: hoja dos.

Lo que hace un volumen total de 443.862 m³ y un peso total de 218,274 kgs.

- C. Esta dependencia, contratará los servicios de una empresa transportista, la cual proporcionará 9 tractocamiones 5/a. Rueda con cama baja para la carga de los contenedores y un tractocamión mas , sin cama baja, con el objeto de que en caso de que alguno de los automotores que realizan el movimiento, sufra una descompostura, sea reemplazado, permitiendo así agilizar el traslado.

II. Personal participante.

A. Por parte de la Dirección General de Fábricas de la Defensa Nacional.

- a. Mando.- El C. Cor. Inf. Alfredo Sergio González Rojas (Cmte. del convoy) y un jefe (2/o. Cmte. del convoy).
- b. Grupo de comando.- 2 de tropa.
- c. Responsable técnico.- Cap. 1/o. I.I. Guillermo Roque Aquino Velasco.
- d. Por la superintendencia de adquisiciones.- 1 (un) jefe u oficial.
- e. Por la unidad de comercialización.- Tte. Ofta. José Misael Bello Madrigal.

B. Apoyos proporcionados por la Superioridad.

- a. Por las I, V y XII Regiones Militares.- 2 (dos) pelotones de fusileros orgánicos, transportados en 2 (dos) vehículos mercedes benz, que materializarán la seguridad en la vanguardia y retaguardia del convoy durante el recorrido, según itinerario propuesto y de conformidad con la jurisdicción con los respectivos mandos territoriales.
- b. Por la Dirección General de Transmisiones.- 1 (un) oficial, 4 (cuatro) elementos de tropa y 4 (cuatro) equipos de radio H.F.

A la hoja tres...



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR.
SECCIÓN:	TÉCNICA.
MESA:	PLANES.
No. DE OFICIO:	F- /2018.
EXPEDIENTE:	

Asunto: hoja tres.

- c. Por la I R.M.- 1 (una) camioneta Dodge Ram 4x4 con equipo de banda "L" con operador, conductor, combustibles y lubricantes necesarios para el movimiento de ida y regreso.
- d. Por la Dirección General de Sanidad.- 1 (un) oficial P.H.T.L.S., 2 (dos) camilleros, equipo de pequeña cirugía, 1 (una) ambulancia con conductor, C. y L., necesarios para el movimiento.

III. Movimientos

A. Primer movimiento

a. Objetivo.

Trasladarse del complejo Tecamachalco, Cd. de Méx. al puerto de Manzanillo Colima, con el personal de esta dirección y apoyos solicitados para tal efecto, en dos jornadas, como a continuación se indica:

b. Itinerario

1. Primera jornada.

El desplazamiento se iniciará a partir de las 04:00 del 1/er. Día de movimiento, partiendo del Campo Mil. No. 1-D (Tecamachalco, Cd. de Méx.)-autopista México-Guadalajara (vía Morelia)-Guadalajara, Jal.-Colima, Col. Tecoman, Col.-88/o. Batallón de Infantería, donde pernoctarán, hasta las 06:00 hrs. del 2/o. día del movimiento.

2. Segunda jornada.

El convoy iniciará el desplazamiento a partir de las 06:00 hrs. del 2/o. día del movimiento, hacia el puerto de Manzanillo, Col., (guarnición militar de Manzanillo, Col.), en donde permanecerán hasta la hora que deberán trasladarse a los muelles del puerto, a órdenes del comandante del convoy.

B. Segundo movimiento.

A la hoja cuatro



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR.
SECCIÓN:	TÉCNICA.
MESA:	PLANES.
No. DE OFICIO:	F- /2018.
EXPEDIENTE:	

Asunto: hoja cuatro.

a. Objetivo.

Al arribo del barco, se trasladan de la guarnición militar manzanillo, col., a la zona de muelles en cuestión con el personal y vehículos designados a fin de supervisar las normas de seguridad en el desembarque y realizar los trámites para la internación del material, así como proporcionar seguridad, debiendo encontrarse los vehículos que realizarán el traslado forma oportuna para ser cargados.

b. Itinerario.

Guarnición militar de Manzanillo, Col. – zona de muelles del puerto.

C. Tercer movimiento.

a. Objetivo.

Traslado del material de la zona de muelles, a las instalaciones del 88/o. B.I. (Tecomán, Col.), donde pernoctarán hasta las 04:00 hrs. del día siguiente.

b. Itinerario.

Zona de muelles a las instalaciones del 88/o. B.I. (Tecomán, Col.), en la inteligencia de que partirán cuando se tengan los vehículos con su carga debidamente asegurada.

D. Cuarto movimiento.

a. Objetivo.

Traslado del material del 88/o. B.I. a partir de las 06:00 hrs., a la 15/a. Z.M. (Zapopan, Jal.), donde pernoctarán, donde designe ese mando territorial, hasta las 04:00 hrs., del día siguiente.

b. Itinerario.

88/o. Batallón de infantería (Tecomán, Col.).-15/a. Zona Militar (Zapopan, Jal.).

A la hoja cinco...



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR.
SECCIÓN:	TÉCNICA.
MESA:	PLANES.
No. DE OFICIO:	F- /2018.
EXPEDIENTE:	

Asunto: hoja cinco...

E. Quinto movimiento

a. Objetivo.

Traslado del material de la 15/a. Z.M. (Zapopan, Jal.) A partir de las 04:00 hrs. A la 22/a. Z.M. (Santa María Rayón, Edo. Mex.), donde permanecerán en las instalaciones que designe ese mando territorial, hasta las 04:00 hrs. del siguiente día, en el concepto que deberá prever las disponibilidades de espacio para el estacionamiento de los vehículos del convoy y procurar el acceso con seguridad.

F. Sexto movimiento

a. Objetivo.

Traslado del material de la 22/a. Z.M. (Santa María Rayón, Edo. Méx.), a los polvorines del Campo Mil. No. 1-F (Santa Fe, Cd. de Méx.) a partir de las 03:00 hrs; con el objeto de arribar a la Ciudad de México aproximadamente a las 05:00 hrs.

b. Itinerario.

22/a. Zona Militar (Toluca, Mex.)-autopista Toluca-México-polvorines del Campo Mil. No. 1-F, (Santa Fe, Cd. de Méx.).

IV. Detalles de coordinación.

A. El jefe u oficial designado por la superintendencia de adquisiciones en coordinación con el Tte. Ofta. José Misael Bello Madrigal, se trasladarán por sus propios medios al citado puerto dos días antes del arribo del barco, con el fin de efectuar los trámites aduanales y administrativos necesarios.

B. El personal de la D.G.F.D.N. y apoyos solicitados deberán presentarse en la explanada del Campo Mil. No. 1-D (Tecamachalco, Cd. de Méx.) A las 15:00 hrs. del día 20 de ago. 2001, ante el c. Cor. Inf. Alfredo Sergio Gonzales Rojas (Comandante del convoy) previa coordinación de esta Dirección General.

A la hoja seis...



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR.
SECCIÓN:	TÉCNICA.
MESA:	PLANES.
No. DE OFICIO:	F- /2018.
EXPEDIENTE:	

Asunto: hoja seis.

- C. El servicio de alimentación del Campo Mil. No. 1-D (Tecamachalco, Cd. de Méx.) proporcionará el 1/o. y 2/o. tercio de ración seca al personal participante en el lugar de reunión, a las 02:00 hrs. del día de la salida del convoy, previa coordinación, el servicio de alimentación del 88/o. B.I. (Tecomán, Col.), así como los de la 15/a. Z.M., (Zapopan, Jal.) y la 22/a. Z.M., (Santa María Rayón, Edo. Méx.), proporcionarán la alimentación durante el tiempo en que el convoy permanezca dentro de su jurisdicción y hasta que salga de esta.
- D. El 88/o. B.I., 15/a. y 22/a. Z.M., proporcionarán alojamiento al personal durante el tiempo que se encuentre el convoy dentro de su jurisdicción; asimismo, preverá la zona de estacionamiento de los vehículos del convoy.
- E. El día de salida, el convoy saldrá a las 04:00 hrs. del Campo Mil. No. 1-D (Tecamachalco, Cd. de Méx.), siguiendo el itinerario descrito en la presente directiva.
- F. El personal del servicio de transmisiones, deberá materializar las comunicaciones con el convoy, así como mantener el enlace con esta dirección general.
- G. Se establecerá un puesto de mando fijo, en la dirección general de fábricas de la defensa nacional y un puesto de mando móvil en el lugar donde se encuentre el comandante del convoy.
- H. Los 9 tractocamiones 5/a. Rueda con cama y el tractocamión sin cama baja contratados por esta dependencia, deberán arribar al puerto de Manzanillo, Col., el día del arribo del barco, debiendo presentarse en los muelles para su carga y traslado con oportunidad.

V. Prescripciones administrativas.

- A. Por la naturaleza del material que será trasladado, el comandante del convoy deberá extremar las medidas de seguridad, a fin de evitar ser sorprendidos, así como cualquier accidente.
- B. La velocidad máxima de desplazamiento en carretera será de 80 km/h y en ciudad de 25 km/h.

A la vuelta...

...de la vuelta.

- C. Armamento.- El personal de jefes y oficiales el reglamentario y el de tropa el orgánico.
- D. Vestuario.- Uniforme de campaña para todo el personal.
- E. Al arribo a los polvorines del Campo Mil. No. 1-F (Santa Fe, Cd. de Méx.), se procederá al desembarque y almacenamiento del material citado, con las máximas medidas de seguridad, donde se desintegrará el convoy, procediendo el personal de apoyo a reincorporarse a sus respectivas unidades o dependencias militares.

Lo que me permito poner a su consideración, para lo que tenga a bien determinar.

Respetuosamente.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL GRAL. DIV. D.E.M., DIR. GRAL. IND. MIL.

FRANCISCO ANTÓNIO CASTRO SOLÍS.
(10528943).

PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.

- c.c.p. el C. Gral. Srio. Def. Nal., E.M.D.N. S-3 (Ops.).- Lomas de Sotelo, Cd. de Méx.
- c.c.p. el C. Gral. Div. D.E.M., Insp. Ctrl. Gral. del Ejto. y F.A.- Lomas de Sotelo, Cd. de Méx.
- c.c.p. el C. Gral. Div. D.E.M., Cmte. I R.M.- Col. Federal, Cd. de Méx.
- c.c.p. el C. Gral. Div. D.E.M., Cmte. V R.M.- Guadalajara, Jal.
- c.c.p. el C. Gral. Div. D.E.M., Cmte. XII R.M.- Irapuato, Gto.
- c.c.p. el C. Gral. Div. D.E.M., Cmte. I.C.E.- Campo Mil. 1-A, Cd. de Méx.

PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS, A FIN DE PREVER LOS APOYOS DE SU COMPETENCIA.

- c.c.p. el C. Gral. Bgda. I.T.M. D.E.M., Dir. Gral. Trans. Mils.- Campo Mil. No. 1-H, Los Leones, Tacuba, Cd. de Méx.
- c.c.p. el C. Gral. Bgda. M.C., Dir. Gral. de Sanidad.- Predio Reforma, Cd. de Méx.
- c.c.p. el C. Gral. Bgda. D.E.M., Cmte. 1/a. Z.M.- Tacubaya, Cd. de Méx.
- c.c.p. el C. Gral. Bgda. D.E.M., Cmte. 15/a. Z.M.- La Mojonera, jal.
- c.c.p. el C. Gral. Bgda. D.E.M., Cmte. 22/a. Z.M.- Sta. María Rayón, Edo. Méx.
- c.c.p. el C. Cmte. 88/o. B.I.- Tecoman, Col.

RGH/GLC/RPA/KVT/laem.

Manual de Aspectos Técnicos del Servicio de Materiales de Guerra.	
Organismo responsable de elaboración y/o actualización.	Dirección General de Materiales de Guerra.
Creación.	1994
Actualización	2018
Revisión en el E.M.D.N.	2018
Próxima revisión	2020

Texto alineado a las directivas sobre el uso del lenguaje incluyente y políticas de igualdad de género.